



Intelligent
Finance
智能财务

中台技术 财务应用蓝皮书

智能财务研究院 出品

总顾问：刘 勤

专家顾问：赵燕锡 韩向东 陈 虎 杜 宇 魏代森 曾 超

发起人：杨 寅 吕晓雷

执笔人：杨 寅 宛 涛 贾小强 孙彦丛 曹正凤 王相成 连良正 吕晓雷

研究团队：上海国家会计学院 金蝶集团 元年科技 中兴新云 用友网络 浪潮数字企业 久其软件

主办中心：智能财务关键技术（会计科技 AccTech）与系统平台研究室（中心）

学术支持：上海国家会计学院

基金支持：国家社会科学基金项目“人工智能对会计工作影响与会计职能转变研究”（20BGL083）

撰写团队：杨 寅 吕晓雷 宛 涛 刘丹彤 李 勇 贾小强 孙彦丛 李 聪 张 蓓 曹正凤

王相成 段文静 杨 智 连良正 褚中华 别一格 何连峰 陈菲尔 魏艳群

内容审定：刘 勤 杨 寅

发布日期：2023 年 9 月

联系交流：yangyin@snai.edu



目 录

前言	5
1. 中台技术概述	6
1.1 中台技术概念解析	6
1.2 中台技术典型特征	6
1.2.1 集中化管理	6
1.2.2 开放与共享	6
1.2.3 标准化设计	7
1.2.4 开放式架构	7
1.2.5 数据驱动	7
1.3 中台技术发展现状	8
1.3.1 数据中台发展现状	8
1.3.2 业务中台发展现状	9
1.3.3 技术中台发展现状	9
1.4 中台技术发展趋势	10
1.4.1 数据中台发展趋势	10
1.4.2 业务中台发展趋势	11
1.4.3 技术中台发展趋势	12
2. 中台技术体系架构概述	14
2.1 中台技术整体架构	14
2.2 中台技术分类	15
2.2.1 数据中台	15
2.2.2 技术中台	20
2.2.3 业务中台	23
3. 中台技术赋能财务概述	26
3.1 中台技术赋能财务总体情况	26
3.1.1 需求背景	26
3.1.2 发展现状	26
3.2 中台技术赋能财务基本框架	27
3.3 中台技术赋能财务实现路径	28
3.3.1 中台技术整合财务资源	28
3.3.2 中台技术承接战略财务	29
3.3.3 中台技术协同共享财务	29



目 录

3.3.4 中台技术推进业财融合	30
3.4 中台技术赋能财务核心价值	32
3.4.1 规范集团财务工作	32
3.4.2 重构财务组织结构	32
3.4.3 集团财权合理配置	32
4. 中台技术赋能财务应用	33
4.1 中台技术赋能家用电器制造行业财务应用	33
4.1.1 总体情况	33
4.1.2 核心价值	34
4.1.3 应用场景	34
4.1.4 典型案例	37
4.2 中台技术赋能金属制品行业财务应用	44
4.2.1 总体情况	44
4.2.2 核心价值	45
4.2.3 应用场景	46
4.2.4 典型案例	51
4.3 中台技术赋能铁路与道路运输行业财务应用	54
4.3.1 总体情况	54
4.3.2 核心价值	56
4.3.3 应用场景	56
4.3.4 典型案例	61
4.4 中台技术赋能煤炭开采及洗选行业财务应用	67
4.4.1 总体情况	67
4.4.2 核心价值	69
4.4.3 应用场景	74
4.4.4 典型案例	85
4.5 中台技术赋能电力、热力生产和供应行业财务应用	87
4.5.1 总体情况	87
4.5.2 核心价值	89
4.5.3 应用场景	90
4.5.4 典型案例	95
参考文献	97

前言

自从阿里提出“大中台，小前台”理念，以及数字经济时代企事业单位对智能财务与财务数字化转型关注度地不断升级，从而使“中台”技术成为企事业单位及其财务管理部门探讨的主要话题之一。2020年8月，“中台”相关技术首次进入Gartner《2020年中国信息与通信技术（ICT）成熟度曲线》，Gartner的评价是“中台”相关技术的用户在过去几年呈现指数级增长，很多企业认为中台是其加速数字化转型的关键因素之一。

国务院国资委于2020年8月印发《关于加快推进国有企业数字化转型工作的通知》，明确国有企业数字化转型的基础、方向、重点和举措，全面部署国有企业数字化转型工作，并专门提到：要探索构建适应企业业务特点和发展需求的“数据中台”、“业务中台”等新型IT架构模式，建设敏捷高效可复用的新一代数字技术基础设施，加快形成集团级数字技术赋能平台。与此同时，2021年12月，财政部印发的《会计信息化发展规划（2021-2025年）》，也明确指出了推动会计工作数字化转型，实现会计职能拓展升级。国务院国资委也于2022年3月印发《关于中央企业加快建设世界一流财务管理体系的指导意见》，提出充分发挥财务作为天然数据中心的优势，推动财务管理从信息化向数字化、智能化转型，努力成为企业数字化转型的先行者、引领者、推动者。

中台技术是互联网时代新的技术架构概念，也是数字化转型重要的组成部分，是将企业内部的数据、业务和技术能力进行集中化管理和开放化共享，实现企业内部各个业务和技术系统的互联互通和数据共享，从而提升企业数字化转型的效率和质量，主要包括数据中台、业务中台、技术中台。财务部门建设与应用中台需要从企事业单位战略出发，以财务应用场景为需求，将顶层设计、数据治理、组织架构、业务流程、系统建设等相互融合，为企事业单位高质量发展提供支撑。基于此，我们编写了《中台技术财务应用蓝皮书》，旨在帮助与引领企事业单位财务部门及广大财务人员认识中台技术类型与发展趋势，并了解中台技术在财务会计、管理会计、财务管理、业财融合、税务管理等领域的应用，希望能够为需要的人提供启发。

1. 中台技术概述

1.1 中台技术概念解析

中台（Middle Platform）是互联网时代新的技术架构概念，也是数字化转型的重要组成部分。中台是将企业内部的数据、业务和技术能力进行集中化管理和开放化共享，实现企业内部各个业务和技术系统的互联互通和数据共享，从而提升企业数字化转型的效率和质量。

中台主要包括数据中台、业务中台、技术中台等不同类型。数据中台（Data Middle Platform）通过数据技术，对海量数据进行采集、计算、存储、加工，同时统一标准和口径。它将企业内部各个业务系统的数据进行集中管理和共享，实现数据的标准化、规范化和共享化，从而提高数据的价值和利用效率。数据中台的发展历程可以分为数据仓库、数据集市、大数据、数据中台四个阶段。

业务中台（Business Middle Platform）是将企业内部各个业务系统的业务能力进行集中管理和开放共享，实现业务的标准化、规范化和共享化，从而提高业务的效率和质量。业务中台的基础能力主要包括建设能力（诸如技术能力、业务能力、团队能力等）和运营能力（诸如运维能力、安全能力、服务能力等），这些涵盖了数字化企业前台系统建设中所必需的、基础的模型能力。业务中台的发展历程可以分为业务单元化、业务流程化、业务中台化三个阶段。

技术中台（Technical Middle Platform）是将企业技术能力进行集中管理和开放共享，实现技术的标准化、规范化和共享化，从而提高技术的效率和质量。技术中台基于云原生技术，集容器云、DevOps、服务治理、Hubble（链路追踪）、分布式事务一致性、测试与运维工具为一体的技术支撑与管理平台。结合 Kubernetes、Docker、Service Mesh 等云原生技术，深入践行 DevOps 理念，为技术人员提供资源管理、容器服务、持续集成、持续交付、镜像仓库、链路追踪、微服务治理、事务一致性等技术服务；同时通过应用监控、集群监控、容器监控、中间件监控等能力，全方位监控业务应用及其基础资源，并针对影响系统响应、稳定性的问题做深入分析，满足企业业务快速交付、系统稳定运行、运维自动化等需求，助力企业业务快速迭代试错，实现业务快速创新。技术中台的发展历程可以分为 IT 单元化、IT 流程化、技术中台化三个阶段。

1.2 中台技术典型特征

随着数字化转型的深入推进，中台技术已成为企业财务数字化转型的核心战略之一。中台技术具有一些典型特征，通过详细地阐述，更好地理解和应用中台技术。

1.2.1 集中化管理

中台技术将企业内部的数据、业务和技术能力进行集中管理，通过数据中台、业务中台、技术中台等中台系统实现数据、业务和技术的标准化、规范化和共享化，从而避免数据孤岛、业务重复建设和技术能力孤岛等问题，提高数字化转型的效率和质量。

1.2.2 开放与共享

中台技术将企业内部的数据、业务和技术能力开放出来，与外部合作伙伴进行共享和协同创新，从而形成更广泛的生态系统，可以促进企业与市场的互动和交流，提高数字化转型的灵活性和创新性。

中台需要将企业的数据、技术和业务进行共享，从而提高数据、技术和业务的效率和价值。数据、技术和业务共享需要考虑数据的安全性、权限控制等方面。只有数据、技术和业务共享之后，才能够实现数据的协同和优化，从而提高企业的竞争力。

中台可以将企业的数据和技术开放给外部合作伙伴或者第三方服务商，从而扩大数据和技术的应用范围和商业价值。数据和技术的开放需要考虑数据的开放标准、接口规范等方面。只有数据和技术开放之后，才能够实现数据的价值最大化，从而推动企业的财务数字化转型和技术创新。

1.2.3 标准化设计

中台技术将企业内部的数据、业务和技术能力进行标准化设计，将其拆分成多个独立的标准模块，实现模块的复用和组合。这样可以提高财务数字化转型的可持续性和可扩展性，避免随着业务规模的增长而导致的系统耦合和性能下降等问题。

数据中台需要将企业的数据进行标准化，从而实现数据的协同和整合。数据标准化需要考虑数据的格式、元数据、命名规范等方面。技术中台需要对企业的技术进行标准化，需要考虑技术的架构、组件、开发规范等方面问题。业务中台需要将企业的业务进行标准化，需要考虑业务的流程、规范等方面问题。只有对数据、业务和技术标准化之后，才能够实现中台的互通和共享，从而提高中台的价值和效率。

1.2.4 开放式架构

开放式架构强调系统的可扩展性和可定制性，能够让不同的系统和组件互相协作和互相连接，从而实现更高的灵活性和可操作性。相比于封闭式架构，开放式架构更加灵活和可扩展，能够更好地适应不同的应用场景和业务需求。

中台技术采用开放式架构，支持多种技术标准和应用程序接口（API），使得企业内部的系统和外部的系统可以相互连接和交互，促进财务数字化转型的整合和协同，实现数字化企业的生态化建设。中台技术的开放式架构优点主要包括以下四个方面：

灵活性和可扩展性：开放式架构能够让系统更加灵活和可扩展，能够快速适应不同的需求和场景。在开放式架构中，系统的不同组件可以通过接口和协议进行连接和交互，从而实现更高的灵活性和可扩展性。

互操作性：由于开放式架构支持各种标准化协议和接口，不同的系统和组件能够互相通信和协作，可以让系统更加通用和可互操作，使系统能够更好地适应多样化的应用场景和业务需求。

可定制性：开放式架构能够让用户根据自己的需求和场景进行定制和扩展。用户可以通过添加新的组件或模块来扩展系统的功能，也可以通过修改现有组件或模块来适应自己的需求。

更好的生态环境：开放式架构能够促进不同的组件和系统之间的合作和共享，从而形成更好的生态环境，可以让用户更加容易地找到和使用各种组件和系统，也可以让开发者更容易地开发和发布自己的组件和系统。

1. 中台技术概述

1.2.5 数据驱动

中台技术强调数据的价值和重要性，将数据作为企业发展的重要资源之一，并通过技术手段将数据和业务进行整合和协同，实现数据驱动的业务发展。中台技术采用数据驱动的方式，通过数据分析和数据挖掘等技术手段，实现对业务的深入理解和洞察，可以提高财务数字化转型的决策效率和决策质量，增强数字化企业的竞争力和创新力。

数据的重要性：中台技术将数据作为企业发展的重要资源之一，强调数据的价值和重要性。中台技术将数据进行整合和协同，通过数据驱动的方式来推动业务发展。

数据的规范化：中台技术将数据进行规范化和标准化，从而提高数据的价值和质量，以及实现数据的高度可复用性和可扩展性。

数据的分析和应用：中台技术通过数据的分析和应用来推动业务的发展。中台技术将数据进行分析和挖掘，从中发现业务的规律和趋势，通过数据驱动的方式来推动业务的发展。

数据的共享和开放：中台技术通过数据的共享和开放来提高数据的价值和效益。中台技术支持各种标准化协议和接口，能够与外部系统进行连接和交互，从而实现数据的共享和开放。

数据的安全和隐私：中台技术通过数据的安全和隐私保护来保障数据的价值和效益。中台技术采用各种安全措施和技术手段，保护数据的安全和隐私，从而避免数据泄露和被滥用。

1.3 中台技术发展现状

随着数字化转型的深入推进，中台技术已成为财务数字化转型的核心战略之一。中台技术是指将企业内部的数据、业务和技术能力进行集中管理和共享，通过数据中台、业务中台、技术中台等中台系统实现数据、业务和技术的标准化、规范化和共享化。我们将对中台技术发展现状进行分析，以便更好地了解和应用中台技术。

1.3.1 数据中台发展现状

数据中台是将企业内部的数据进行集中管理和共享，实现数据的标准化、规范化和共享化。数据中台的发展现状主要表现在以下几个方面：

(1) 数据中台的概念渐渐普及

数据中台的概念逐渐普及，越来越多的企业开始重视数据中台的建设。根据 Gartner 的统计，截至 2020 年底，全球有超过 60% 的大型企业和 30% 的中型企业已经建立了数据中台。

(2) 数据中台的应用范围不断扩大

数据中台的应用范围不断扩大，已经不仅仅局限于传统的数据仓库领域。目前，数据中台已经被广泛应用于企业决策、业务挖掘、客户关系管理、营销分析、风险管理、供应链优化、人力资源管理等领域。同时，数据中台还可以与人工智能、大数据、云计算等技术结合使用，提供更加强大和灵活的数据服务。例如，通过数据中台可以实现实时数据分析和趋势预测，为企业决策提供更加精确和及时的信息支持。数据中台将企业内部的数据进行集中管理和分析，通过数据挖掘和分析等技术手段，帮助企业深入洞察业务需求和市场动态，从而提高企业的决策能力和创新能力。

(3) 数据中台的技术栈日益成熟

数据中台的技术栈日益成熟，企业可以根据自身需求选择合适的技术方案。目前常见的数据中台技术栈包括基于 Hadoop 的数据中台、基于云计算的数据中台、基于数据库的数据中台等。数据中台的技术栈也在不断演进，新的技术如分布式数据库、无服务器计算、实时数据处理等也被广泛应用于数据中台。

1.3.2 业务中台发展现状

业务中台是将企业内部的业务进行集中管理和共享，实现业务的标准化、规范化和共享化。业务中台的发展现状主要表现在以下几个方面：

市场需求强劲：随着数字化转型的深入推进，业务中台将企业内部的业务进行标准化和规范化，从而实现业务流程的优化和效率的提高。

云计算和大数据技术的广泛应用：云计算和大数据技术的广泛应用，为业务中台的建设提供了强大的支持和保障，使得业务中台的实现更加简单和高效。这些技术的应用使得业务中台的业务协同能力增强。业务中台将企业内部的业务进行共享，促进各业务部门之间的协作和信息共享，从而提高企业的业务协同能力和响应能力。

企业认知度提高：随着行业数字化转型的深入推进，业务中台已成为财务数字化转型的核心要素，成为各行业数字化转型的必备条件。业务中台将企业内部的业务进行标准化和规范化，从而支持业务的快速拓展和扩张，提高企业的市场占有率和盈利能力。

1.3.3 技术中台发展现状

随着数字化转型的深入推进，越来越多的企业意识到技术中台的重要性，市场需求逐渐增强。根据互联网数据中心（IDC）的数据显示，2022 年全球技术中台市场规模将超过 1.5 万亿美元，年复合增长率将达到 22.5%。技术中台技术的发展现状主要表现在以下几个方面：

1. 中台技术概述

(1) 技术水平不断提升

随着技术的进步和创新，技术中台的技术水平不断提升，能够更好地支持财务数字化转型。例如，云计算、大数据、人工智能等技术的不断发展和应用，使得技术中台的建设更加简单和高效。技术中台将企业内部的技术能力进行整合和共享，从而实现技术的标准化和规范化，避免技术能力孤岛和技术重复建设等问题。

(2) 企业认知度提高

越来越多的企业开始认识到技术中台的重要性，逐渐将其作为财务数字化转型的核心要素，加速技术中台的建设和实施。例如，腾讯开放平台、阿里云等互联网巨头已经建立了技术中台，帮助财务实现数字化转型。越来越多的企业开始意识到，技术中台是财务数字化转型的基础设施，可以帮助企业快速响应市场变化，提高业务决策效率，降低研发成本，并实现资源的优化配置。

(3) 行业发展趋势

随着行业数字化转型的深入推进，技术中台已成为财务数字化转型的核心要素。在互联网、金融、零售、制造等行业中，越来越多的企业开始探索技术中台建设，以便更好地适应市场变化和提高竞争力。国内也有很多跨行业的技术中台出现，如阿里云、华为云、腾讯云等，这些平台提供了丰富的技术资源和服务，为企业提供了更多的选择和支持。

总体而言，中台技术的发展现状表现出了集中化管理、开放化共享、模块化设计、开放式架构、自动化运营、数据驱动、服务化架构和持续创新等典型特征。随着数字化转型的不断深入，中台技术将会得到更广泛的应用和推广，为企业数字化转型带来更多的机遇和挑战。

1.4 中台技术发展趋势

随着数字化转型的深入，企业对于数据、业务和技术的需求越来越迫切，中台作为一种架构模式和管理理念逐渐得到了广泛的应用和认可。我们将从数据中台、业务中台和技术中台三个方面，分析中台技术的发展趋势和未来的发展方向。

1.4.1 数据中台发展趋势

数据中台作为财务数字化转型的基础设施，其重要性不言而喻。数据中台是将企业内部的所有数据进行整合，建立一套完整的数据管理系统，为业务提供数据服务，实现数据的共享和再利用。数据中台的发展趋势主要有以下几个方面：

(1) 数据治理和安全性

随着数据的日益增多和多样化，如何进行数据治理和保证数据的安全成为数据中台的重要问题。数据治理包括数据质量的保证、数据标准化、数据分类和数据权限管理等方面。数据安全性则包括数据加密、数据备份和恢复、数据风险控制等方面。未来，数据中台需要更加注重数据治理和安全性，建立完善的数据标准和数据管理机制，为业务提供更加可靠的数据服务。数据中台将促进企业数据治理和合规，能够实现更加严格的数据安全和隐私保护，从而帮助企业满足合规要求。

（2）数据处理智能化

数据处理智能化是通过人工智能等技术，对大量的数据进行分析 and 挖掘，发现数据背后的价值，为业务提供更加智能化的服务。未来，数据中台需要将数据智能化作为一个重要的发展方向，投入更多的资源和精力，构建更加智能化的数据管理系统，为业务提供更加智能化的数据服务。随着人工智能的发展，数据中台将越来越智能化，也将能够自动识别和分析数据，从而提供更加智能化的数据服务。

（3）数据共享和开放性

数据共享和开放性是将企业内部的数据对外开放，为外部用户和企业合作伙伴提供数据服务。未来，数据中台需要更加注重数据共享和开放性，建立开放的数据管理机制，为外部用户提供更加便捷的数据服务，推动企业与外部合作伙伴的共同发展。数据中台将促进企业之间的数据共享和交换，从而实现更高效的数据管理和应用。

（4）多云化和异构系统集成

随着云计算技术的发展，越来越多的企业将应用部署在云平台上，同时，企业内部的系统也越来越异构化。未来，数据中台需要更加注重多云化和异构系统的集成，建立统一的数据交换机制和数据接口，实现数据无缝集成和共享。

1.4.2 业务中台发展趋势

业务中台的核心价值在于提供标准化的业务服务，使得企业可以在不同的部门和业务场景中复用这些服务，实现资源的优化配置和复用，从而降低企业的运营成本和提高业务效率。同时，业务中台也可以提供业务流程的协同和交互，使得企业内部的业务流程可以更加高效地协同完成，提高企业的整体竞争力。业务中台的发展趋势主要有以下几个方面：

（1）数据驱动

在业务中台的发展中，数据是至关重要的。随着大数据技术的发展和应用，企业可以通过数据分析和挖掘，发现业务流程中存在的问题，并通过数据驱动的方式进行优化和改进。同时，数据可以为业务中台提供更多的支持和服务，帮助企业更好地进行业务管理和决策。

（2）云化趋势

随着云计算技术的普及和应用，越来越多的企业开始将业务中台转移到云上，实现业务服务的弹性伸缩和快速部署。云化的业务中台可以提供更好的服务和支持，同时也可以降低企业的技术成本和运维成本。

（3）业务智能化趋势

业务智能化是通过人工智能等技术，对业务进行分析和挖掘，发现业务背后的价值，为业务提供更加智能化的服务。在业务中台的发展中，人工智能技术的应用也越来越广泛。企业可以通过人工智能技术实现业务流程的自动化和智能化，

1. 中台技术概述

提高业务效率和降低成本。人工智能技术也可以为业务中台提供更多的支持和服务，帮助企业更好地进行业务管理和决策。未来，业务中台需要将业务智能化作为一个重要的发展方向，投入更多的资源和精力，构建更加智能化的业务管理系统，为业务提供更加智能化的服务。

(4) 生态化和创新

业务生态化和业务创新性是将企业内部的业务与外部生态相结合，构建完整的业务生态系统，推动业务的创新和发展。业务中台的发展需要生态系统的支持，生态化建设可以帮助企业构建一个更加完善和健康的业务生态。通过与各种企业和技术合作伙伴的合作，企业可以实现资源的优化配置和复用，提高业务效率和降低成本。未来，业务中台需要更加注重业务生态化和业务创新性，与外部生态合作伙伴进行深度合作，构建完整的业务生态系统，为业务提供更具创新性的服务。

1.4.3 技术中台发展趋势

技术中台是企业数字化转型的重要组成部分。未来，技术中台将会更加注重云原生技术、人工智能、低代码/无代码平台、数字孪生技术等方面的发展。同时，技术中台将会更加注重开放和共享、人机协同、智能化等方面的发展。技术中台的发展趋势主要有以下几个方面：

(1) 云原生技术

云原生技术是一种基于容器、微服务、自动化运维等技术的云计算架构方式，可以帮助企业实现更快速、更灵活、更可靠的软件交付，提高软件的可维护性和可扩展性。未来，技术中台会更加倾向于采用云原生技术，以适应业务快速变化的需求。

(2) 人工智能技术

人工智能已经成为技术中台建设的重要方向。技术中台可以为企业内部各业务线提供一些通用的人工智能处理能力，如自然语言处理、图像识别、智能推荐等。这些通用能力可以让业务线更加轻松、快速地构建自己的人工智能应用，提升业务竞争力。未来的技术中台将会更加智能化，能够自动学习和自动优化，也将会成为财务数字化转型的智慧引擎，为企业提供更加智能、高效的技术支持和服务。

(3) 低代码 / 无代码平台技术

低代码 / 无代码平台是一种通过可视化方式来构建应用程序的工具。未来，技术中台会更加倾向于采用低代码 / 无代码平台，以提高应用程序的开发效率。技术中台可以为企业内部各业务线提供一些通用的低代码 / 无代码模块，如表单、流程、报表等。这些通用模块可以让业务线更加轻松、快速地构建自己的应用程序，节省开发成本。

(4) 数字孪生技术

数字孪生是将实体设备或系统的数据和模型进行虚拟化，并和实体设备或系统进行同步更新的技术。数字孪生技术可以帮助企业实现设备的可视化、可控化、可优化。未来，技术中台会更加倾向于采用数字孪生技术，以提高设备的运行效率和可靠性。

中台技术作为企业数字化转型的重要架构模式和管理理念，在未来的发展中将扮演着越来越重要的角色。数据中台、业务中台和技术中台作为中台技术的三个方面，都将面临着新的发展机遇和挑战。未来，中台技术需要更加注重数据治理和安全性、业务流程的标准化和优化、技术架构的标准化和优化等方面，同时也需要注重智能化、生态化和开放性等方面，为财务数字化转型提供更加全面和可靠的技术支持。



Intelligent
Finance
智能财务

2. 中台技术体系架构概述

2.1 中台技术整体架构

企业级的中台技术架构，一般是由数据中台、技术中台和业务中台构建的数据、技术和业务闭环的架构体系，部分企业会从产业链协同角度将以通用模型和企业个性化模型的适配、API 服务和应用市场等内容归类到统一的开放平台，并将开放平台也作为中台的一部分内容，如图 1 所示。中台技术将企业不同业务域中公共或通用的业务和数据，沉淀到了以能力共享为表现的服务体系中，使得企业不同领域、不同行业的核心业务能力均可以建立在这样的一套共享服务体系之上。对于战略、业务和组织调整频繁的企业来说，可以大幅降低企业业务系统的重复建设、减少烟囱式协作的成本、及时响应前台场景的快速变化。

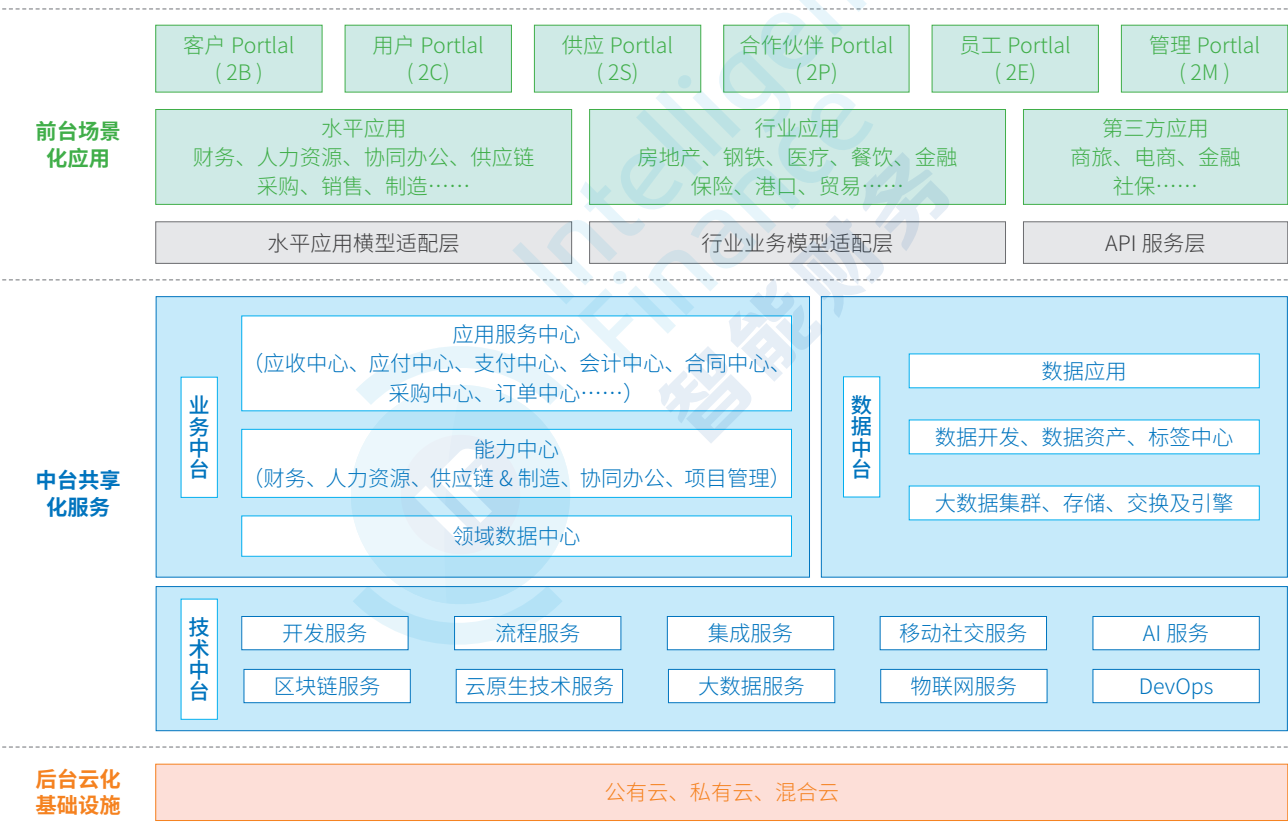


图 1 企业中台架构

2.2 中台技术分类

2.2.1 数据中台

从适配企业发展多元化、业务迭代不断加快的角度，数据中台本质上是一套能够持续让企业数据快速用起来的机制，是一套具备数据交换（数据接入、交换、流动）、数据资产化（数据开发、治理、质量、监控、安全）、资产服务化（数据从哪里来，怎么用，谁在用）的机制。

从应用角度，数据中台是全链路数据管理与开发服务平台，提供了数据交换、数据开发、数据资产、标签中心、数据共享工具，助力企业快速汇聚业务系统的数据并进行资产化，服务于业务系统，实现数据与业务的良性循环。

数据中台要解决的核心问题是多源异构系统的数据交换、业务数据化、数据资产化、资产服务化、服务业务化，其技术体系架构如图 2 所示：

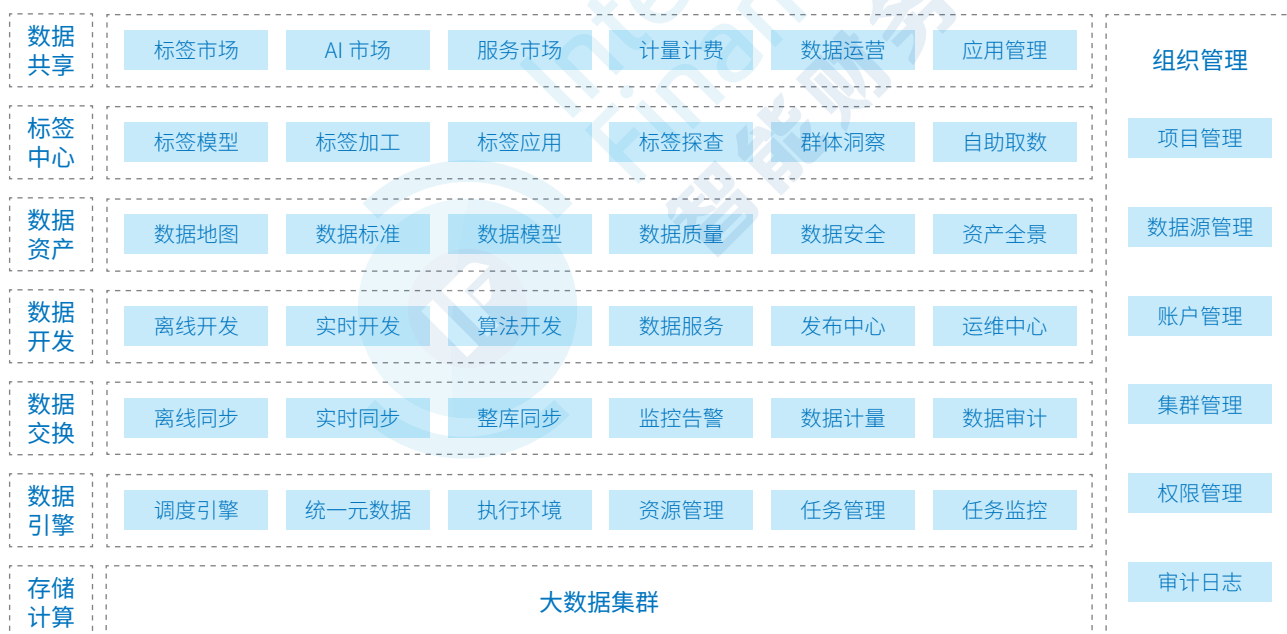


图 2 数据中台架构

2. 中台技术体系架构概述

数据中台所使用的关键技术主要包括数据开发、数据资产、标签中心：

(1) 数据开发

数据开发过程中，通过离线开发，对批数据进行可视化开发，构建复杂业务流程和依赖关系，实现离线数据的全链路处理；通过可视化建模、Notebook 建模模块，满足不同层次算法开发人员设计开发算法模型的诉求；通过服务开发模块，快速创建不同类型的数据服务，提高完成数据服务开发工作效率；通过发布运维，掌握系统各环节的运行状态，及时发现、定位、解决系统异常，保证系统稳定提供服务。数据开发架构如图 3 所示。



图 3 数据开发架构

离线开发平台需要基于 Hadoop 大数据存储计算引擎，搭建一站式离线数据开发平台，提供“开箱即用”的数据开发管理和托管式任务流服务，具备海量数据的离线加工分析和数据挖掘能力，可用于构建 PB 级别的数据仓库，实现超大规模数据集成，对批数据深度挖掘实现数据资产化。

实时开发基于 Flink 实时流计算引擎，搭建一站式实时数据开发平台，提供低延迟、高吞吐、高可靠的分布式流数据实时分析工具，可用于实时数仓构建、实时 OLAP 分析等，实现实时数据的资产化。

算法开发基于主流的机器学习、深度学习计算框架和丰富的标准化算法组件，搭建数据准备、模型开发、模型训练、模型预测、模型管理、模型服务化的一站式机器学习挖掘平台，提供可视化建模和 Notebook 建模两种建模方式，快速构建企业核心算法服务能力，在数据智能、数据科研、预测分析等方面帮助企业快速支撑人工智能应用的构建与落地。

数据服务开放平台提供可视化、零代码快速生成 API 服务以及全生命周期管理统一数据服务，旨在为企业搭建统一的数据服务总线，帮助企业统一管理对内对外的数据服务 API，将数据查询、分析、预测能力以 API 的形式输出到业务应用中，实现数据资产变现。

(2) 数据资产管理

数据资产管理提供数据标准定义工具，并内置国家、行业规范，开发者可以基于标准进行可视化建模，并可根据标准配置规则进行质量稽核，最终实现标准的落地，提高数据质量。数据管理和使用人员可通过资产全景与数据地图盘点并组织数据资产，也可通过数据搜索服务，快速找到对应的数据。数据资产管理主要包括数据地图、数据标准、数据模型、数据质量和数据安全。数据资产架构如图 4 所示。



图 4 数据资产架构

2. 中台技术体系架构概述

数据地图是数据资产盘点的输出物之一。从资产化管理和展示数据的角度出发，数据地图虽然不承载具体数据内容，却可以帮助业务人员快速精确查找数据。其次，数据地图作为企业数据的全盘映射，帮助数据开发者和数据使用者了解数据，并成为对数据资产管理进行有效监控的手段。

数据标准管理包括设计标准和质量标准管理，通过制定数据元、码表、模板规则，保证逻辑数据模型设计的一致性。设计标准管理是制定各类数据实体（数据元、码表、模型等）的设计约束，规范每类业务实体包含的属性、该属性是否必选、该属性内容约束等规则。质量标准管理是制定数据字段内容级约束，保证数据的准确性和一致性等。

数据模型是在数据标准的约束下，对数据进行标准码表、标准元素、层次结构设计、逻辑模型定义等，保证不同的逻辑数据模型设计人员按照统一口径进行操作，以及数据模型可持续的维护性及可读性。

数据质量是依据规则库，对即时生成的数据或历史结果进行质量判定，并给予监控报警，以避免造成数据污染。数据质量评估和监控的对象包括数据标准、模型、元数据和数据。

数据安全的处理一般包括四个方面的内容：一是数据分级，即对敏感数据资产进行分级，将分类好的数据设置成不同的数据等级，帮助用户更好地管理好其核心数据。二是数据分类，对敏感数据资产进行分类，将物理字段分类至不同的数据类别。三是脱敏加密，对敏感数据进行脱敏和加密计算，让用户的核心数据在日常业务和开发测试场景使用中不会出现敏感信息外泄的情况。四是权限管控，需要针对不同角色用户进行不同的数据权限和功能权限控制。

(3) 标签中心

标签中心通常从业务角度出发，提供一套架设在实体、关系、标签的业务逻辑模型之上的数据中台开发套件。通过标签中心，企业可以将治理后的数据以业务视角进行建模、查看、管理及使用，从而实现数据的可见、可懂、可用、可运营。在实际应用中，又可以分为标签管理、标签加工和标签应用，如图 5 所示。



图 5 标签中心架构

标签管理的作用是构建和管理业务模型，通过定义实体、关系、标签构建业务逻辑模型及设置物理表与业务模型的映射关系，结合标签同步，保障数据在流转链路上的理解一致性。

标签加工提供了一种基于业务模型之上的数据加工方式。不懂 SQL 的业务人员可以通过可视化配置方式实现数据简单的二次加工，会 SQL 的数据分析人员可以通过类 SQL 的方式实现复杂逻辑的数据加工。

标签应用主要解决应用的沉淀和复用，以方便不同企业和用户快速搭建满足业务场景需求的数据应用，一般也会采用 Open API 标准，以方便企业进行标签应用的定制开发。

2. 中台技术体系架构概述

2.2.2 技术中台

技术中台的建设包括云基础架构、低代码能力、应用组件以及应用发布，具体技术体系架构如图 6 所示。



图 6 技术中台技术体系架构

(1) 云基础架构

随着软件系统元素、元素间关系、属性及其结构日趋复杂，软件架构正从弱应用到以应用为中心、从面向应用开发到面向应用交付演进，企业对软件架构治理的复杂性要求和韧性程度要求更高。云原生通过容器、微服务、网格技术、无服务器（Serverless）和云原生中间件等五大核心技术及其组合衍生技术构建的技术能力底座，引领信息系统由烟囱式、重装置和低效率的架构向分布式、小型化和自动化的新一代软件架构变革，助力企业提升软件效能，加速业务创新，为数字经济发展提供基础。

企业级云原生架构的代表性技术主要包括微服务、容器和 DevOps 等，并集合了动态领域模型、低代码家族、集成服务等技术能力，能更高效地针对企业级服务场景进行优化和创新，使得用户既能享受云原生等技术带来的技术变革，又能保证企业级业务的安全稳定和发展，全面满足企业统一数字化平台对技术的需求，如图 7 所示。

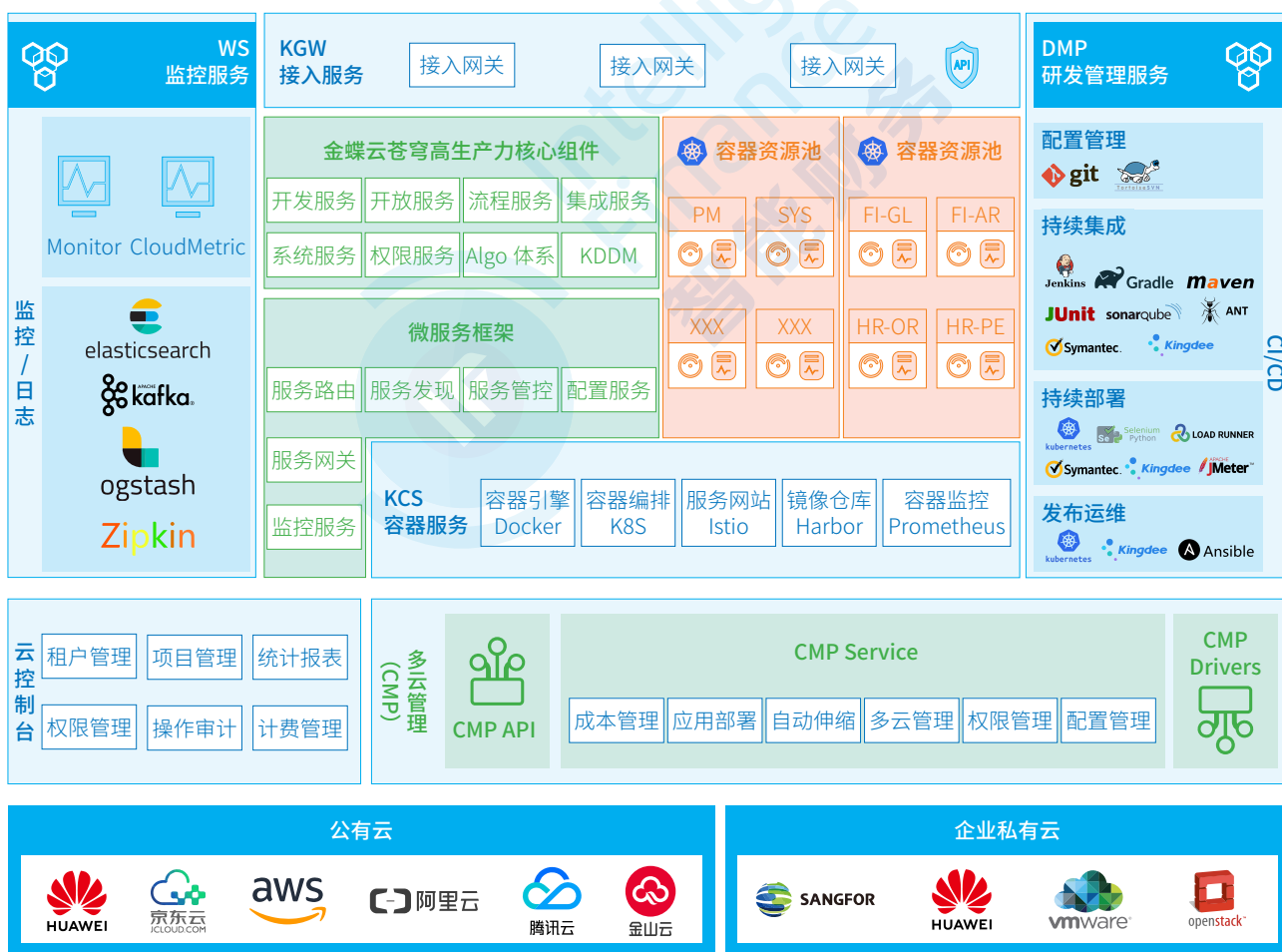


图 7 企业级云原生架构

2. 中台技术体系架构概述

(2) 低代码能力

随着企业数字化的深入应用，企业业务迭代的加快，越来越多的企业成立了自己的数字科技团队，技术中台的低代码能力正日益成为大家关注的焦点。其核心能力框架如图 8 所示：



图 8 低代码能力框架

企业通过应用和数据的开发、数据分析、流程、集成、AI、区块链等技术能力的低代码化，意味着数字化部门可以构建和定制自己的解决方案，从而极大地提高组织的敏捷性、响应能力和创新能力。

2.2.3 业务中台

业务中台主要包括三个内容：一是基于数据中台和相关管理思想构建的业务领域数据中心，如根据事项法会计、事件驱动架构（EDA）和技术构建的业财数据中心；二是面向业务领域构建的可复用业务能力沉淀；三是结合可组装思想和技术，基于领域数据中心和可复用业务能力，构建封装的业务能力组件（PBC），以便更敏捷地被不同行业、不同管理模式和不同业务模式下的应用场景所调用。业务中台的架构如图 9 所示。



图 9 业务中台架构

我们基于一些具体场景对业务中台的领域数据、领域能力和领域应用层的关键技术做更加深入的探讨。

2. 中台技术体系架构概述

(1) 事件驱动会计

事件驱动会计是事项法会计思想和“事件驱动”技术理念在会计领域中的实际应用，是以经济事项为最小单元，按后续使用的要求，驱动信息系统对“原汁原味”的业务信息进行实时记录、分类、计算与转化的会计作业模式。事件驱动会计使用数字技术对价值法和事件法进行融合，为管理报告、管理服务提供更多的、“原汁原味”的、个性化定制的财务数据，为财务的智能化打下基础。随着大数据存储能力和基础算力的提升、企业对财务数字化需求增加等因素，事件驱动会计也被逐步实现和落地。

会计事件库是事件驱动会计的数据底座，侧重对业务数据的实时整理、转换等处理工作，此过程中可以帮助企业解决数据不全、口径不一致等诸多问题。会计事件库通过多维引擎技术，实现使用不同来源的数据保持相同的口径，解决一致性问题；通过独立的会计引擎技术，实现对接不同的业务系统或核算系统，从而统一核算规则、统一核算过程；通过超级自动化技术，可以在经济事项发生时就驱动系统智能化整理数据，以保证数据使用者可以实时、准确地看到经营情况。

(2) 智能会计引擎

可复用业务能力的构建机制可以使用智能会计引擎为例来解释说明。会计引擎（Accounting Engines）是用于采集处理输出会计相关信息的一个连接数据库和其他应用系统的数据处理器，基于数据库语言来设定整个应用系统的运作模块的参数，除了增加、删除、更改目录、文件、字段等功能外，亦自行处理原有会计相关资料的过滤、转换、检查、修正字段间及文件间的连结、显示错误等，并主动地引导整个设计过程。会计引擎与使用者间是处于一个互动性的关系，且具有很高的自主性，会保护系统免于不当设计的损害。通过它就能够建立上下游采购或供应体系，实现各子系统的打通，实时反应系统信息，同步备份等。

可以看到，智能会计引擎的核心内容是基于会计事件库积累的大数据，通过神经网络、时序网络等算法得到目标对象的机器训练模型，最后生成自动化的规则（函数），规则可以涵盖数据转换、事务处理和控制机制等。这也成为其他业务能力如收付款、共享任务审核、税务处理、预算控制、信用管理、成本核算、会计分析等的通用构建机制。

(3) 组装式技术

组装式企业构建的技术要素就是组装式技术，其含义是支持将企业的数字资产包装为能提供独立、明确和完整业务价值的独立组件，是可用于组装式重组业务流程和应用体验的构建块，也就是指 PBC（Packaged Business Capability，封装业务能力），这也是业务中台应用层的核心技术。PBC 包括微服务、API、事件、用户界面、元数据等基本元素。具备模块化、自治、编排、可发现等关键特征。典型的 PBC 包括（但不限于）：应用 PBC（例如账户管理，总账管理），数字孪生 PBC（例如：机车管理，设备管理），数据 PBC（例如：汇率查询，关键字搜索），分析 PBC（例如：信用评估，盈利分析），其实现机制如图 10 所示。

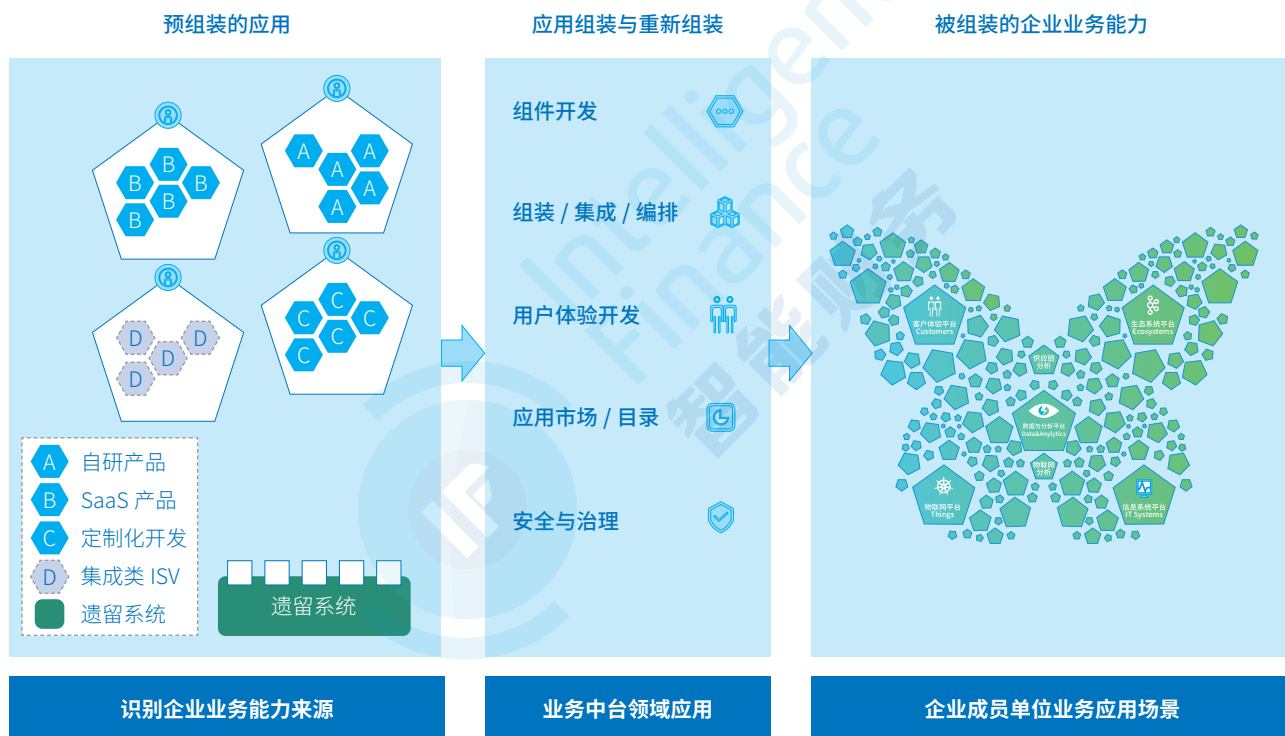


图 10 业务中台应用层实现机制（PBC）

3. 中台技术赋能财务概述

3.1 中台技术赋能财务总体情况

3.1.1 需求背景

“大数据、人工智能、移动互联网、云计算、物联网”等数字技术近年来快速发展，重塑了企业集团的组织结构、商业模式与价值链，许多企业纷纷向平台化转型，更加注重响应市场需求，与用户近距离互动，以平台链接上下游企业，打造价值共创的产业生态，企业运营的复杂性与不确定性成为数字经济时代最显著的特征。

传统的企业财务管理依赖于子公司汇总之后的结构化财务数据，决策的时效性与有效性较差，管理会计的效能无法充分发挥，沉淀于企业后台的财务职能亟需与前端业务联通，通过数字化转型为业务创新进行赋能。

企业财务的数字化转型要以战略变革为引导，以战略财务转型统领具体财务职能的变革，又要保持一定程度的战略定力，避免盲目追寻前沿数字技术，导致信息化过度投资，企业要充分结合自身的信息化程度与财务管理水平，选择合适的数字化转型路径，利用大中台、小前端的数字化财务架构承接战略落地，利用智能化、自动化技术提升标准化财务流程的运营效率，借助物理信息系统扩展深化财务职能的触点，促进业务与财务的深度融合。

3.1.2 发展现状

传统中台技术的特点可以从业务和技术两个方面来分析。中台技术从业务上来看，并不是介于业务前台和后台的中间，而是既在前台又在后台，如图 11 所示。

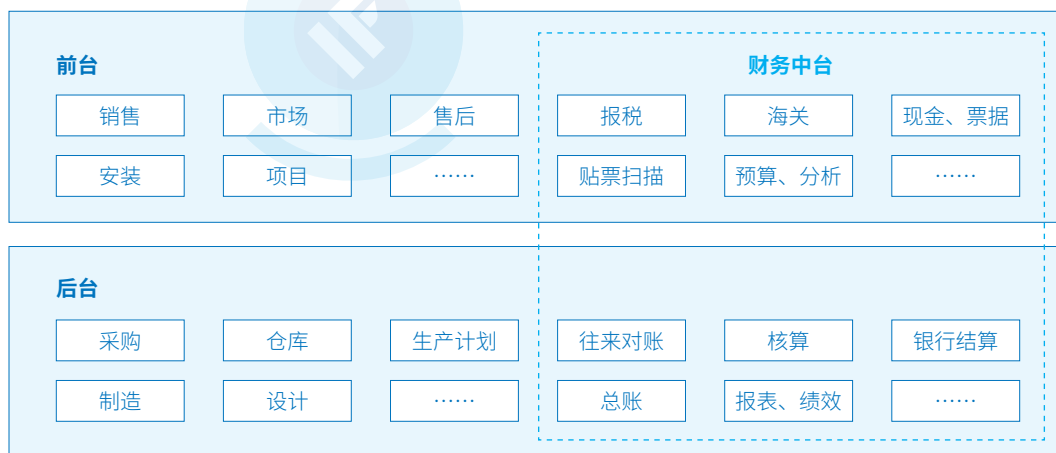


图 11 中台技术框架

中台技术在前端的业务是为了满足本地化需求，将必须在本地化服务的报税、海关以及为业务前台部门服务的贴票、预算等功能前置，区别于传统的业务财务，它们在归属上从属于中台技术部门管理，并不像传统业务财务是属于前端组织（如销售分公司）的负责人管理。同样，中台技术的后端，也会独立于后台，建立独立的财务共享服务中心，地域上可能会选择低人工成本的区域。

中台技术也同样是一个企业的信息化平台，如图 12 所示。在技术架构上，中台技术是位于业务系统（包含前台系统与后台系统）与财务后台系统之间的平台，承接业务系统过来的数据，进行人工处理（如往来对账等）以及将系统能自动化处理的业务交由人工智能来完成（如：票据审核、差旅标准核定、财务合规性核定、发票验真、发票认证等），处理完业务数据的财务核算工作，系统再根据规则引擎将业务数据自动转化为财务数据（生成凭证、系统发票等），以及自动对接银行进行网上支付和网上收款，最后由财务确认（人工或人工智能）核算数据后传入财务后台，生成总账及报表。中台技术同时还是集团财务分析的数据中心，可以汇集各个业务系统的数据，进行各种关联分析，提供预警、预测和管理驾驶台服务。



图 12 中台技术关系架构

3.2 中台技术赋能财务基本框架

企业中台技术架构由表及里可以分为技术中台、业务中台与数据中台，技术中台以面向服务架构 (Service—Oriented Architecture, SOA) 为核心，业务中台以共享服务为基础，数据中台将算法赋能于传统的数据后台，财务职能在组织内部具有加强的辐射力与影响力，中台技术成为了企业财务数字化转型的触发点。

企业财务的业务中台以实现战略目标为逻辑起点，以价值链分析为基本手段，通过共享模式实现业务综合集成，以流程加数据打造基本组件，以技术中台为基础，以数据中台为动力，实现财务职能的服务化转型和财务服务的组合调用。技术中台是对业务架构的技术分层，追求业务服务的效率与稳定性，而业务中台则以战略目标为出发点，以战略指导业务服务的设计，最终目标是实现客户的价值，业务服务的最终落地需要底层能力的支撑，底层能力又来源于具体业务流程与数据中台资源交互形成的组件。

财务业务中台当以业务价值为导向，业财融合场景为抓手，需要全局规划和重点突破相结合。业务中台以业务需求为驱动，以服务业务为最大出发点，汇聚数据，沉淀能力，最终为业务带来价值，并且随着业务的发展积累更多的数据，持续优化业务中台能力。数据是商业运营过程的沉淀，脱离了业务场景的数据中台，更容易变成另一个大数据平台或数据集市。想让数据中台产生全局的影响力，最大化业务价值，必须从规划阶段充分与业务中台发展相结合，从业务场景的视点出发

3. 中台技术赋能财务概述

去考虑数据的采集、存储、计算、管理等问题，不能与业务结合的大数据项目终将被淘汰。业务中台之所以重要，就在于它加快了业务需求响应速度，企业开展业务创新的周期将大大缩短，帮助集团在商业竞争中抢占先机。

3.3 中台技术赋能财务实现路径

数字环境下，企业财务优势实际是资源配置的优势，在有限的资源约束下，高效的配置资源，并利用资源。实现资源有效配置的前提是对资源进行整合，其次是各层次财务职能效能的充分发挥，中台战略的核心思想就是在企业内实现资源的协同，提高资源的利用效率。中台的运营模式可以充分释放企业各层次财务职能的效能，承接战略财务，协同共享财务，助力业财融合。

3.3.1 中台技术整合财务资源

中台技术以信息资源的整合为基础，并辅以组织资源整合与人力资源整合，最终实现企业内财务资源的综合集成与灵活调用，实现财务资源价值的充分挖掘，提升资源配置效率与利用效率。

(1) 财务信息资源整合

财务信息资源包括企业通过编制财务报告正式对外提供的信息以及企业内部有助于管理决策的各类信息。从财务信息涵盖的时间范围来看，包括事前、事中以及事后信息。从财务信息涵盖的经营业务来看，既包括对已完成业务的反应，又包括对未来即将开展业务的预测，还包括对正在进行业务的控制信息。财务部门简单提供财务信息已经满足不了集团决策的需要，从财务支持决策的角度出发，积极整合企业内部信息传递机制，并将各种信息资源与财务资源共同整合到企业信息系统内，提升财务运作能力是信息资源与财务整合的基本要求。

(2) 财务组织资源整合

财务组织资源是企业运营过程中培育的特殊竞争优势。财务组织资源的整合主要考虑两个方面：一是财务流程整合，二是财务运行机制整合。财务流程是财务管理体系的核心组成部分，财务流程整合就是完善以业务流程为中心的管理制度，减少财务信息流转的链条环节，提升不同部门之间信息流转的协调性，将以信息数据流转为载体的工作程序整合成一个高效的工作网络。财务运行机制是财务活动规律和资金运行规律的内在表现，财务运行机制整合通过对财务运转流程进行优化重组，从而实现财务流程各环节有机结合，并进行自动调节和自动适应，提高财务组织对业务工作的响应速度，实现财务结构与业务结构的耦合。财务流程与财务运行机制的整合在中台技术环境下都非常易于实现，中台技术的业务服务将标准化的财务流程进行了封装与深化，业务服务的组合调用，实现了财务运行机制的流程协同，并实现了业务的自组织与自适应。

(3) 人力资源整合

在财务资源整合过程中要认清财务人员财务资源整合的认知，引导其配合财务资源整合工作的实施。企业引导员工配合变革管理的核心是正确理解与把握顺应力，包括积极、专注、灵活、有组织和主动。员工具有较强的顺应力意味着会对变革产生深入的认识并为提升效率这一目标做更大的努力。中台技术通过战略承接与自身的信息优势，有利于财务人员充分认识企业的经营挑战与变革的必要性，并通过深入到业务前端的财务服务将战略思想下沉到基础员工，在企业内提升

员工的顺应力。财务资源整合中不仅要关注顺应力，更要注意财务人员协同作用的发挥。协同作用是指个体或群体共同工作产生的效果大于他们单独努力所获得的成果之和，并且为组织带来的利益要比花费的资源更多。中台技术通过纵横联通的服务结构为财务部门员工之间、财务人员与业务人员之间、企业员工与成员企业员工之间的工作协同与经验交流提供了条件。

3.3.2 中台技术承接战略财务

战略财务主要通过全面预算管理来实现对战略目标的量化分解，通过预算管理加绩效考评的方式保证战略的贯彻执行。战略财务要跳出企业组织边界的约束，协同企业内外部多维度的信息，对业务的发展空间，成员企业的盈利前景进行科学的预测，以此为基础制定合理的投资计划与融资计划，实现企业的可持续发展。

传统企业的战略财务决策依赖于战略的制定与财务部门的专业职能，以集团掌握的经营信息和财务数据为基础，受管理经验的影响较大，决策制定的主观性较强，尤其在规模庞大的企业中，由于总部与基层工作单位之间的管理层级较多，导致总部制定的财务战略与实际的经营情况不相符。战略财务规划涉及的基础信息来源较单一，以企业内部信息为主，受财务部门预测能力不足的影响，战略财务规划的前瞻性不足，抑制了财务战略统筹作用的发挥。

中台技术通过数据中台技术架构对企业内外部的结构化与非结构化信息进行整合，利用机器学习、深度学习等的人工智能算法对数据中隐藏的经营信息进行挖掘，战略财务决策的信息来源不再局限于结构单一的历史数据，行业数据、金融数据、经济数据以及市场数据等相关大数据都成为了决策的基础，大数据在财务决策中的应用提高了战略财务的科学性和时效性，但庞大数据集带来的数据噪声也在一定程度上影响了企业对战略方向的识别。

中台技术通过专业化服务承接了战略财务的实施，业务服务在中台技术可以实现灵活的调用与组合，以响应前台的业务需求，财务业务服务同样成为了战略财务影响业务前端的渠道，加快了战略财务目标的实现。比如企业的内部资本配置决策，可以借助盈利预测、流动性监控、现金流预测等业务服务准确快速地识别成员企业的盈利前景，充分发挥内部资本市场的作用，将资本配置到最具盈利前景的子公司中。

3.3.3 中台技术协同共享财务

中台技术构建的关键内容包括财务共享中心的建设。虽然没有中台技术，企业也可以建立财务共享中心，但有了中台技术，可以更加灵活方便的建立数字化的财务共享中心。中台技术的业务包括但不局限于财务共享中心的业务，中台技术建设提升了企业的财务共享化程度。中台技术构建的关键目的是实现原有业务系统前后台的分离。只有共性业务能力先下沉，才能够形成中台，最终实现前台和中台的解耦。

在中台技术的业务架构环境中，财务会计与管理会计职能需要分离，财务会计的主要工作职责是账务处理，而管理会计则是对投资与筹资、管理决策提供标准方法与定量技术，一些重复的流程性财务工作必须被集中进行统一处理，从而减少基础会计工作对管理会计工作资源的挤占。财务共享中心在这一方面与中台技术的功能是相近的，财务人员通过财务共享中心的帮助，不仅释放了传统的记账、统计、财务管理程序，还大大提高了数据及数据分析的正确性、及时性与可参考性，工作效率上有了大幅提升，财务人员可以将省下的时间用来挖掘企业的管理信息，提升企业的管理会计水平。

3. 中台技术赋能财务概述

3.3.4 中台技术推进业财融合

中台技术利用业务中台与数据中台进一步深化了财务与业务的融合，作为企业集团前后台衔接的“桥梁”，中台技术通过剥离前台的“核心财务能力”实现轻量化前台，以此应对业务端对财务服务的需求。为精准沉淀企业财务能力，实现集团财务业务的服务化，需要在中台技术架构的业务中台沉淀改造核心财务能力，通过对企业全财务流程框架的分析，明确企业业务范围并确保流程的全面清晰；识别业财流程的全部关键节点并提取相应财务职能，将业务性质相同、逻辑完整、满足业务同一类管理需求的财务职能，整合为一组财务“能力”，形成企业财务“能力”全景图；最终运用“漏斗分析法”，将业务价值高、复用程度高、业务逻辑成熟的财务“能力”进行筛选，形成业务中台核心“能力”清单，为前后台提供灵活的服务调用，如图 13 所示。

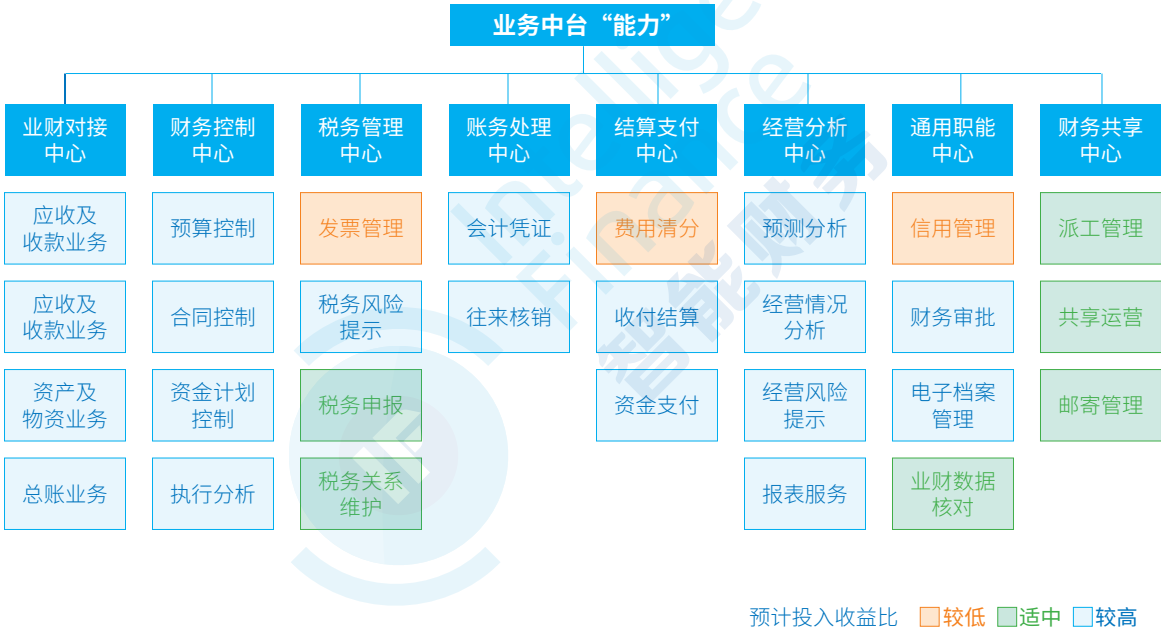


图 13 业务中台能力

为建立起数据反哺业务的数据驱动运营模式，中台技术中的数据中台将企业的“数据管理能力”进行沉淀，助力企业打造以财务体系为基础的数据服务“公司”。数据中台将以采集的企业内外信息为“原材料”，运送至数据工厂进行加工生产（可以是普通的数据处理，也可以是基于算法的模型输出），最终将成型的数据“商品”（一般以 API 或数据视图的方式）摆放在数据服务商店，供数据使用组织自由选择。数据中台不仅实现了对数据从加工到服务输出的全链条管理，同时通过数据的治理管理完成企业数据资产目录的建立，实现真正“数据资产化”管理，帮助企业摸清自家的数据“家底”，助力企业融入数字创新时代，如图 14 所示。

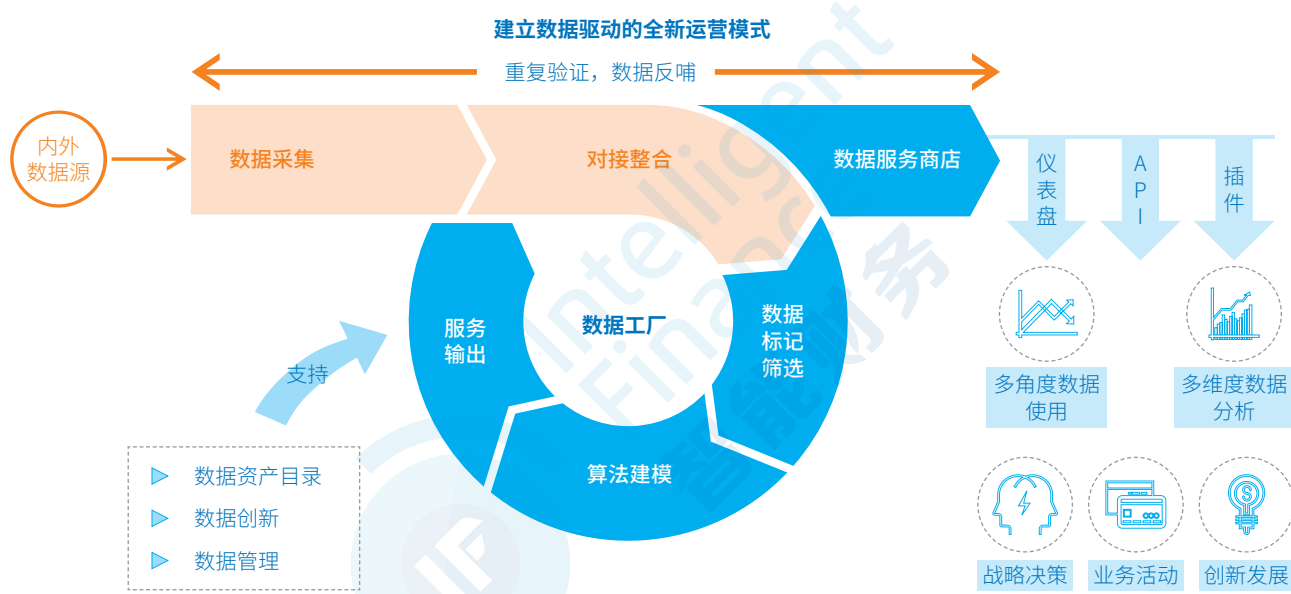


图 14 中台技术数据驱动运营模式

4. 中台技术赋能财务应用

3.4 中台技术赋能财务核心价值

中台技术建设会进一步提高基础财务工作的规范性，重构企业财务组织结构，并实现财权的合理配置，这些都成为提升企业财务优势的重要推动力。

3.4.1 规范集团财务工作

中台技术通过制定标准化、规范化的管理制度，对成员企业的财务业务进行整合，提升财务工作的规范性，防止企业财务管理由于内部信息混乱而出现互相扰乱的问题，使财务信息更加具有时效性，让财务数据真正成为经营决策的基础。中台技术将具体的会计工作集成为业务服务，促进了财务工作经验的沉淀，提升了具体工作的处理效率，通过中台技术对多种服务进行调用，在横向实现了企业多层次财务职能的协同，在规范财务工作基础上进一步促进了业务的深化与创新。

3.4.2 重构财务组织结构

中台技术建设通过技术架构与业务架构的双重变革来实现，传统企业的财务部门隐藏在企业后台，是一个封闭的集权化管理部门，企业财务部与成员企业财务部之间通常是直线制的管理。这种金字塔式的集团财务组织结构无法与中台技术结构相耦合，企业梳理中台技术业务服务的过程，也是重新架构企业财务组织结构的过程，与中台技术服务调用和业务响应相耦合的组织结构变革成为财务数字化转型的重要内容。通过重构财务组织结构推动了共享财务的进一步深化发展，释放了财务的创新效能。

3.4.3 集团财权合理配置

中台技术推动了集团企业对财权的合理配置，在集权式的财务管理模式下，集团内资金调配、子公司绩效考核、预算编制的权力集中于企业总部，受信息不对称影响，企业财务专业化的优势未必能充分发挥。中台技术为成员企业在财务平台上自行制定项目计划、编制预算以及监控工程进度提供条件，有利于以真实的经营信息为基础的财务决策，在企业内部合理调配资金，充分发挥内部资本市场的功能。企业借助中台技术可以将部分财权配置到子公司中，并有条件对子公司运用资金的效率进行监控，避免了过分集权导致财务决策失效。

4.1 中台技术赋能家用电器制造行业财务应用

4.1.1 总体情况

(1) 需求背景

过去十年，政策环境不断完善，为家电产业升级注入源源动力，使家电制造实现从世界大国到世界强国的华丽转身，与此同时，新一代信息技术加速产业向智能化、个性化升级，促进国产品牌在全球市场大展拳脚。物联网、5G、人工智能、大数据、云计算等新一代信息技术快速发展，不断与家电行业深度融合。从2014年开始，TCL发布“智能+互联网”与“产品+服务”重大转型战略重大转型战略；美的布局智能家居，与阿里共建物联网开放平台；海尔在新阶段中转型，用互联网思维武装自己；海信布局海外，加速落地全球化战略，2022年海外营收占比已接近50%。

产品竞争力提升、产业升级以及全球扩张战略，使得家用电器头部企业加快了战略、业务和组织的调整。家电行业的巨变对传统财务体系和服务能力带来了巨大挑战，以敏捷服务和数据整合为核心的中台技术建设开始提上各家电巨头的财务数字化变革日程。

(2) 发展需求

家电行业头部企业的财务数字化之路起步较早，海尔早在2007年就成立了财务共享中心，海信也是在2010年建立了财务共享中心。但当时的财务共享是在整个集团纷繁各异的业务系统下开始构建的，深受信息孤岛和数据整合之痛，并普遍给这些企业构建世界一流的财务管理体系带来了四大挑战：

◇价值创造能力低、人均效能低

高配置的财务人力资源，从事重复的、低价值的数据加工工作，价值创造能力低。同时不利于员工的能力成长，财务领域人均生产力处于较低水平。

◇数字化敏捷响应能力低

管理报表往往在次月10号才能完成，月中不定期财务人工编制预测报告需要较多时间，无法满足业务发展及市场敏捷响应的需求。

◇风险可视化能力低

企业战略战术在业务执行中，存在“千人千面”的情况，无法及时、直观的分析战略和政策落地的情况，不同时间点、不同口径的分析报告对经营结果体现的不完全一致。

◇公司治理存在大量的“人治”现象

经济事项的及时入账、业务交接过程中的如实记录、人工编制报表并上报等环节，基本要靠人员的自觉意识来进行，数据质量和及时性面临巨大挑战。

家电企业要走向世界，财务管理受多业态、全球化业务、多并购等因素的影响，还面临了业财融合难、业务拓展支撑难等诸多技术性问题。

4. 中台技术赋能财务应用

4.1.2 核心价值

传统模式下，企业经营活动会产生大量的业务数据，财务人员需要根据业务数据，进行会计核算，并输出财务数据，会计基础核算的工作量非常庞大。家电企业每年会花费大量的人力资源，在更重要的是在财务管理、财务分析、业务决策上无暇顾及。

对于大型家电制造企业来说，中台技术是业务系统和财务系统的桥梁，通过汇集所有业务数据，进行筛选、核算、转换，自动生成财务数据，并传入财务总账系统，节省大量会计核算的人工成本。财务人员不需要在各个业务系统间来回切换核对业务数据，可以在统一的工作台上进行数据核对和会计工作，不需要跨多个系统操作。

中台技术提炼出财务相关的共性服务，支撑前、后台业务的快速发展，也帮助企业做好财务管理、财务分析和业务决策。

4.1.3 应用场景

(1) 采购发票签收业务

家电企业采购发票签收业务的流程要求是：供应商把发票先寄给采购人员—采购人员再交给财务人员—财务人员检查发票的真实性—财务人员进行三单匹配—财务人员根据发票进行账务处理，发票传递时间周期长，沟通成本高、手工处理节点多。

基于“以中台连通生态链”的理念，企业通过财务中台打通业务前端的供应商关系管理（SRM）采购系统和后端的核算系统，并在中台上构建面向不同地区的发票全面采集 OCR 识别、税企直连和全票池能力，使得整个业务流程朝自动化、智能化和协同化发展。

企业基于财务中台优化后的业财一体化流程为：供应商将发票扫描上传到 SRM 系统，并打印发票寄送实物，系统自动调取中台能力，对发票通过 OCR 或电子凭证解析采集交易信息，并自动按地区和行业差异进行合规检查，按严格的内控要求自动进行票、物、单、款、证、像之间的勾稽匹配，并根据相关引擎生成报账单、付款申请单、付款单、会计凭证，如图 15 所示。

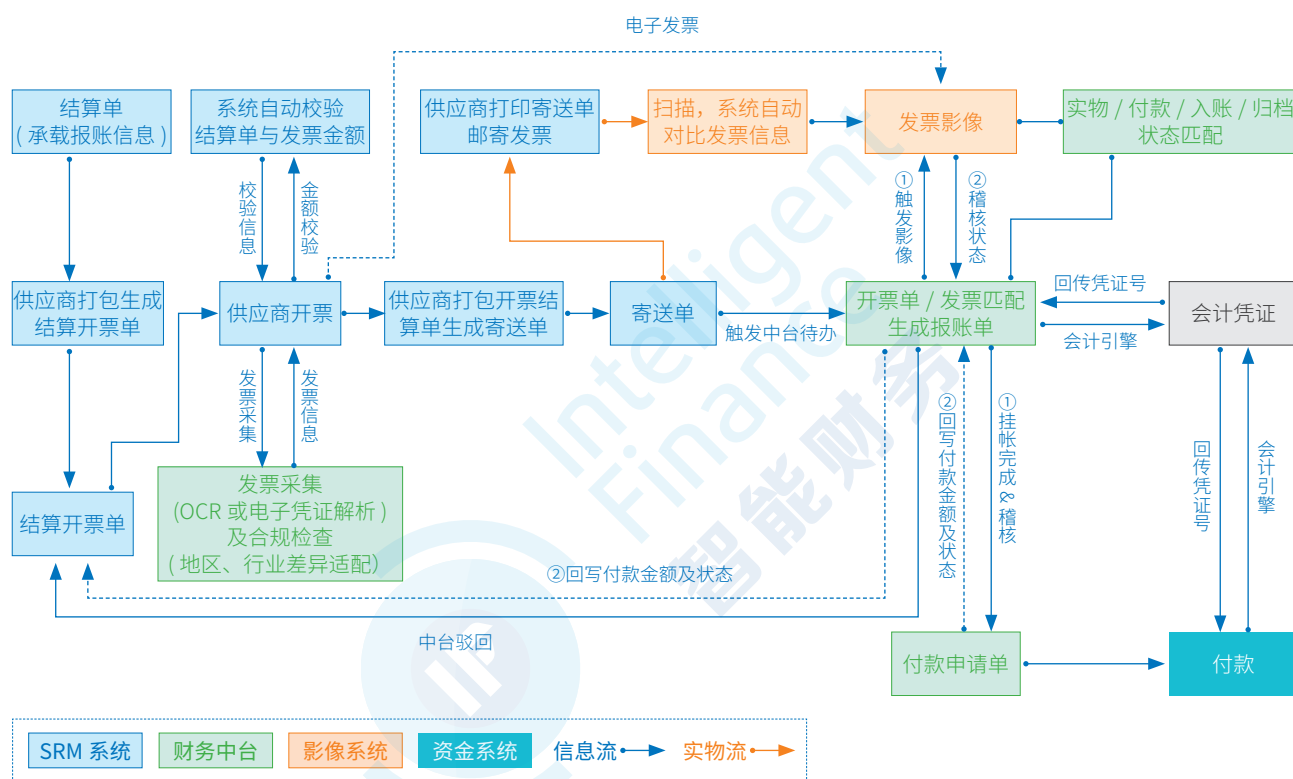


图 15 采购发票供应商协同的中台技术应用场景

采购发票供应商协同的中台技术应用场景，实现了四个流程优化价值：

◇ 发票自动识别，自动对比，自动校验。

◇ 操作节点减少，由原来的 4 步操作节点优化为 1 步操作节点加 3 步系统自动化流程。

◇ 实物送达时间优化，以及较大比例的电子发票免实物传递。

◇ 退票优化，发票在供应商上传、进入系统流程的初始节点，进行验真查重及规则校验。

4. 中台技术赋能财务应用

(2) 智能收款认领

大型家电企业的业务除了多媒体家电以外，还会涉及众多多元化产业，如美的和海尔的智能家居、海信的现代服务业等，并拥有总部、子公司、经销商、门店等关联方和客商，以及线上线下多种销售渠道。这必然导致这些企业收款业务具有收款类型多、频次高、辅助确认项目多等特点。

中台技术从银行流水下载自动化、收款认领自动化、收款入账自动化的建设目标出发，搭建了电子收银台、银企直连、收款 RPA、收款认领池，以及移动端便捷应用等能力和应用服务，并嵌入银行流水同步规则、收款认领规则、信用管理规则、凭证生成规则等，支持商家、业务员、本地财务多角色认领，有效解决收款认领的效率和数量难题，大幅降低收款认领平均耗时和逾期末认领资金，如图 16 所示。

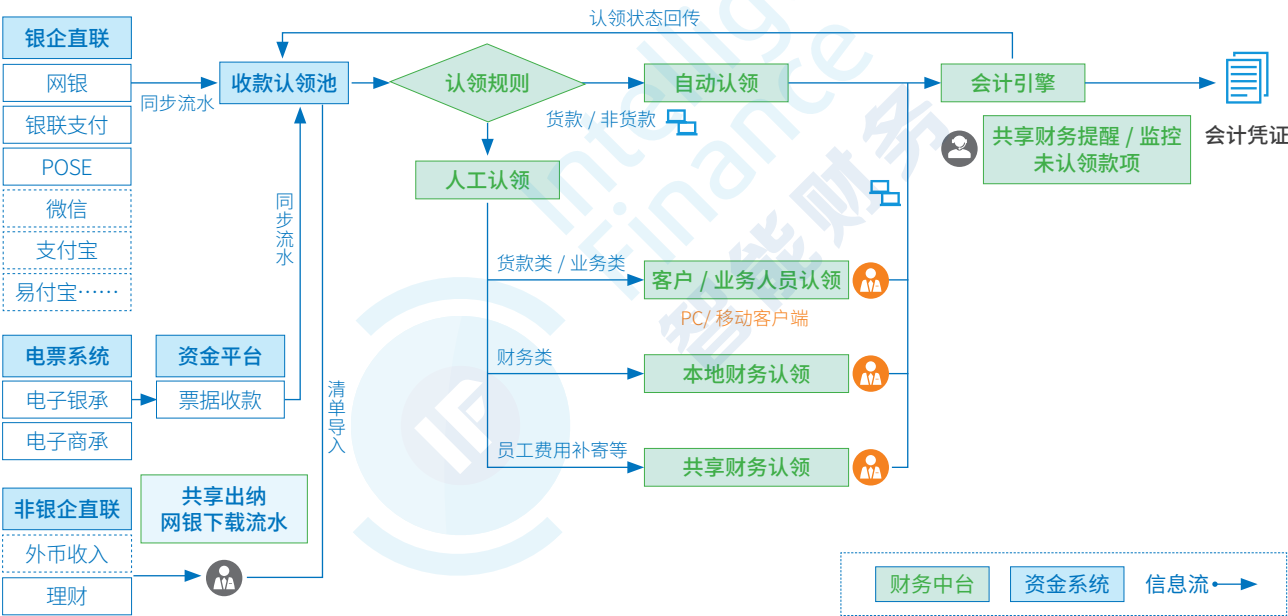


图 16 智能收款认领的中台技术应用场景

(3) 智能资金预测

家电制造企业的资金流具有资金占用量大、周期长、成本高等特点，通过在中台技术构建资金智能决策能力，可以帮助这些企业用数据解读和预测资金流，如图 17 所示。

通过具有付款需求的各业务系统与中台技术对接，企业可以将各类付款单据汇集到中台技术的付款任务池；中台技术对业务系统推出的付款单据中可以统一规范必须承载特定的业务信息、财务信息、计划付款日期、附言等信息要求；付款任务池对待付款单据按照既定的业务规则进行付款排程，利用资金预测模型和数字化资金指标库动态模拟未来资金头寸，利用资金计划滚动模型和数字化资金指标库动态模拟未来资金计划，形成日 / 周资金付款计划和头寸预测。

资金智能决策功能启用后，每日下班前，系统自动根据已排程的付款单，排出当天的资金支付日计划。这样，企业总部的资金部门在次日上午 9 点前，就可以将各业务单位的资金付款需求调拨到位，以便后者完成对内对外的结算支付。

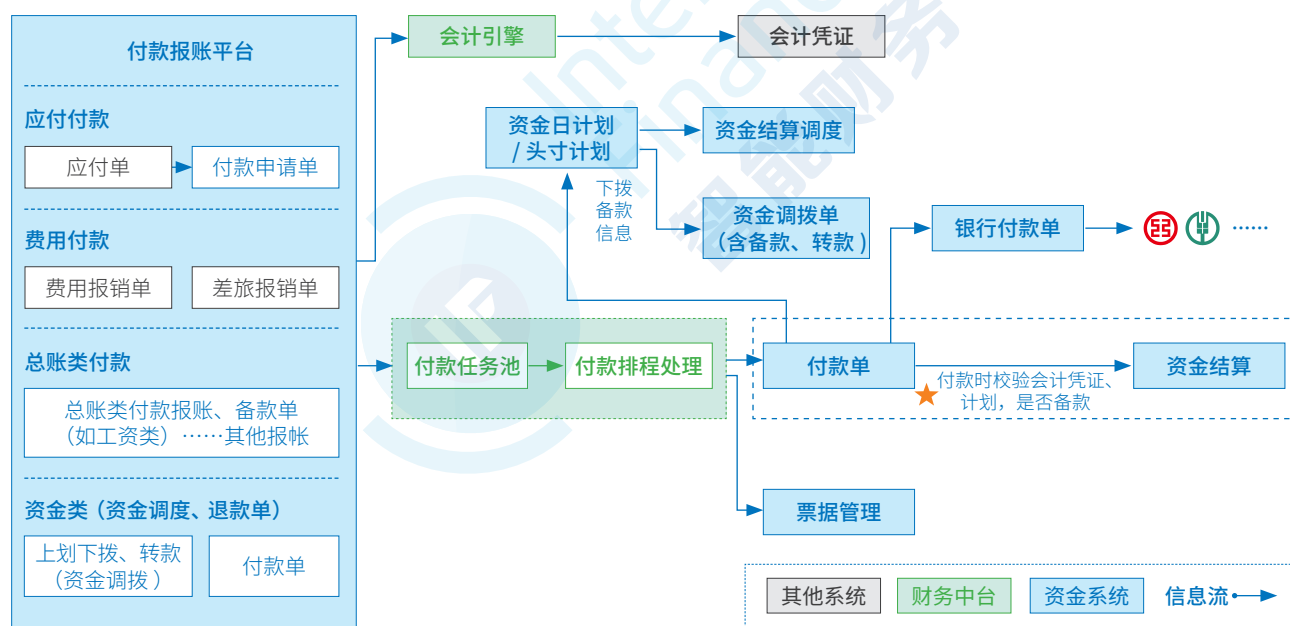


图 17 智能资金预测的中台技术应用场景

4.1.4 典型案例

(1) 企业简介

海信成立于 1969 年，旗下拥有海信视像（600060）、海信家电（000921）和三电控股（6444）三家上市公司，及海信（Hisense）、东芝电视（TOSHIBA TV）等多个品牌。海信的产业方向涵盖多媒体家电、IT 智能系统、现代服务业等领域。其中，以彩电为核心的 B2C 产业，始终处在全球行业前列——冰箱出口额位居中国第一，海信新风空调销售额占有率位居中国第二；在智慧交通、精准医疗和光通信等新动能 B2B 产业及商用空调、智能交通、光通信等领域，海信也是隐形冠军。

4. 中台技术赋能财务应用

经过多年的稳健发展，海信目前拥有 9 万多员工，在全球拥有 31 家工业园区，23 所研发中心，面向全球引进高端人才，促进国内的设计、研发人员“走出去”。海外分支机构覆盖美洲、欧洲、非洲、中东、澳洲及东南亚等全球市场，产品远销 160 多个国家和地区。2021 年，海信实现全年营收 1755 亿元，海外收入 725 亿元。

随着集团的产业的发展、业务增长以及全球化战略，海信的管理难度和管理幅度与日俱增。海信希望通过“制造、销售、智慧办公和财务管理”等领域的数字化建设，提升上下游之间运营效率，这也是海信数字化转型的源动力。

(2) 中台技术建设背景

海信的数字化转型，涵盖集团经营管理的方方面面，可以用 5 条线来概括：第一条是产品全流程数字化，第二条是供应链全流程数字化，第三条是生产制造全流程数字化，这三条是业务线；除了以上三条业务线，还有两条线分别是财务数字化转型和人力资源数字化转型。

项目筹建阶段，海信以“技术立企，稳健经营”的核心发展战略，对整个集团的数字化建设进行一次推演，明确以下观点：要实现“稳健”，财务是占据企业经营的核心部分，也是“经营数智化”的重中之重，因此，海信决定将财务数字化转型和中台技术建设，作为集团数字化转型的先头部队。海信新一轮的财务转型框架一是组织职能重构，二是财务转型路径规划，三是财务共享升级再造，四是信息系统支撑，如图 18 所示。

01 组织职能重构

按照专业化的原则，划分专业财务（战略财务）、业务财务和共享财务三级职能体系

02 财务转型路径规划

随着财务转型，财务工作的重点从核算，转向辅助战略决策和支持业务管理与监控，因此需要对财务转型路径予以规划，以推动变革转型

03 财务共享升级再造

按照高效、标准、规范的原则对原有财务共享组织，流程和系统进行梳理再造，提升财务共享整体价值

04 信息系统支撑

财务转型后，当地财务更加关注财务分析、决策支持等价值创造工作；因此需要相应的信息系统工具提供支撑，确保财务人员转型迅速完成并取得成果



图 18 海信新一轮财务转型框架

从 2019 年开始，海信启动了集团的财务变革，用 3 到 5 年的时间，完成海信中台技术的建设，建成世界一流的财务管理体系。海信中台技术建设的出发点是重构业财融合的模式，如图 19 所示，具体分为推进财务变革、深化业财融合、促进提效增值、提升运转效率、标准化核算处理、加强流程合规六大方向。



图 19 海信中台技术的建设方向

在建设路径方面，海信中台技术采取了三步走的建设策略。

项目一期：用两年的时间，重点打造中台技术的业财融合、财务管理、税务管理、司库管理、供应商协同能力，记录业务场景的全貌，推动集团的财务共享向 3.0 迭代，实现国内业务系统和共享服务全覆盖。

项目二期：通过一年多的时间，打造中台技术的全面预算管控能力、风险管控能力；根据集团的业务特点以及业务全球化发展战略，优化海内外业财系统和建设全球司库管理；完善差异化管控模式，建成服务于海信全球业务的中台技术。

项目三期：将充分运用集团业务活动中产生的数据，利用中台技术的业财数据沉淀分析能力，挖掘数据的价值，拓展服务范围，将财务作为经营数据分析的出口，建成全球化的运营支撑体系。

4. 中台技术赋能财务应用

(3) 中台技术建设内容

◇理念创新，用中台构建新一代财务共享平台

海信 2010 年成立共享中心，是业内较早启动共享的一批企业；2019 年，海信启动财务数字化转型，在共享中心内部，成立了财务转型与共享升级项目组，进行对标世界一流的财务管理升级，助力集团财务转型、降低内控风险、支持业务扩张、提升财务运营效率与质量、未来发挥数据中心价值五大管理价值提升。海信新一轮的财务转型一是组织职能重构，二是财务转型路径规划，三是财务共享升级再造，四是信息系统支撑。企业始终要利用中台技术来消除信息化孤岛，以降低 IT 系统构建成本和员工使用成本。

组织协同能力方面，海信成立了 FICOE 团队，汇聚销售、采购、财务、信息、人力等专业人才，拉通端到端的业务能力，承担中台技术的建设工作，形成企业级价值链协同。

系统构建能力方面，中台技术的建设不仅仅是对原有财务系统的升级，更是将业务领域与财务领域两个平台资源共享，由流程驱动的管理升级到数据驱动的全价值链管理，如图 20 所示。首先，中台技术以沉淀的通用能力管控和赋能敏态的业务，强调无处不在数据智能服务，赋能人人，侧重懂财务、善金融、知业务、会分析的整体财经能力提升。其次，借助面向 AI 工程化的新一代技术，支持 27 类核心业财协同场景全流程端到端闭环管理，关注供应链的运转效率和员工服务，实现生态共赢。再次，中台技术打造的是数字化共创平台，为平台上的系统，提供可复用能力、伴随业务持续成长。

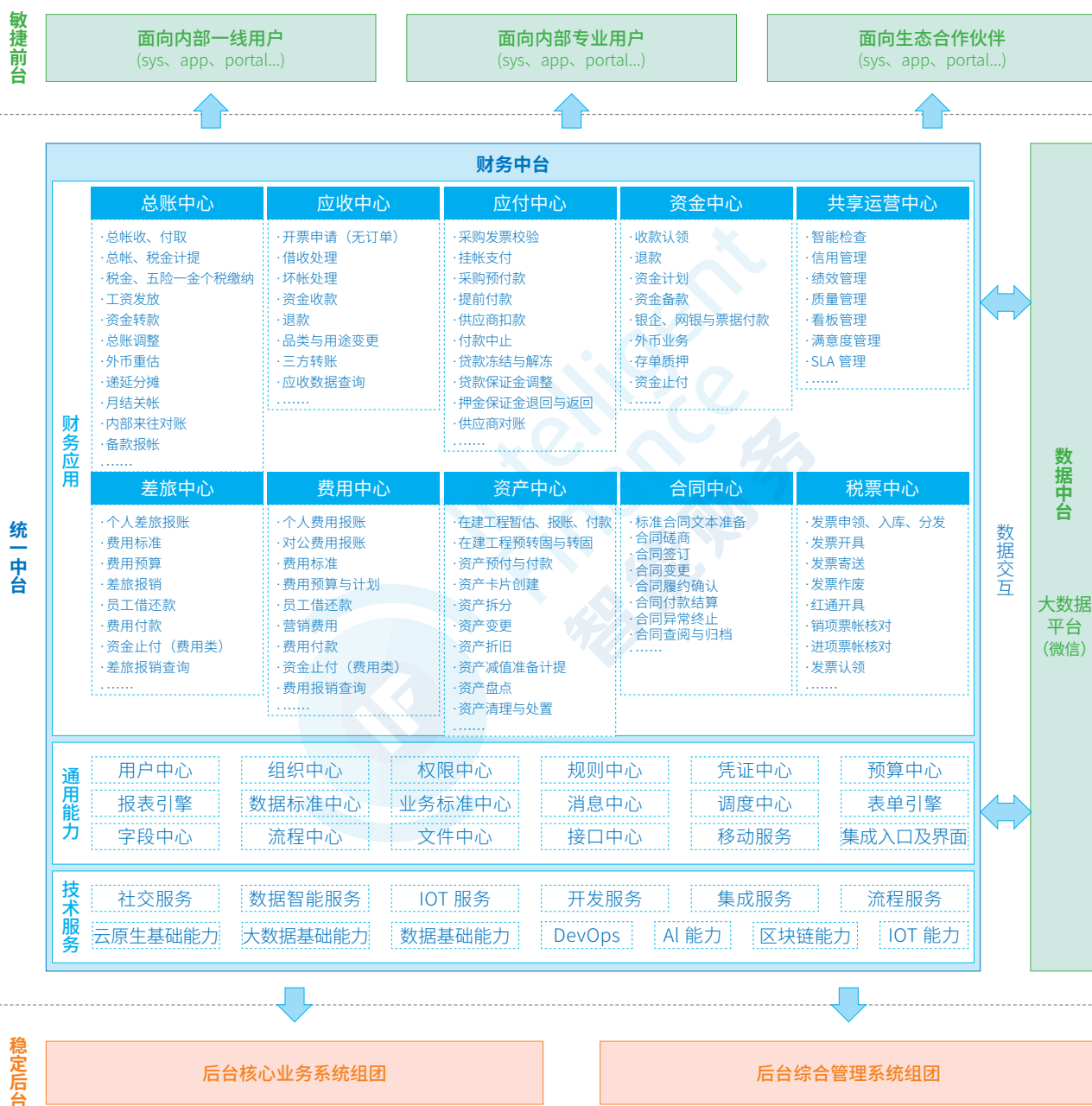


图 20 海信中台技术应用架构

4. 中台技术赋能财务应用

◇技术升级，构建通用能力

海信在初次了解到中台技术的共享、复用、组件化、敏捷化等特点时，就被其先进的理念深深打动，财务数字化转型引入先进的中台架构，借助微服务、容器化、低代码、大数据和人工智能技术，打破原来烟囱式的系统构建方式，从单功能系统一对一集成到财务引领、能力复用、伴随业务持续成长的数字化共创平台，从业务线上化、流程自动化的 IT 驱动到 AI、时间驱动会计构建业财大数据的 DT 驱动，为财务系统的快速构建、服务化交付、分布式存储、模型驱动、持续集成、数据可视化等提供统一的技术能力。海信通过构筑统一的中台技术数字化底座，架起财务管理与业务活动的“桥梁”。并建设了十八大可复用的能力中心，可被海信集团的八大业务循环灵活组装复用，极大地降低业务循环的建设难度，高效支撑海信集团数字化运营战略落地，如图 21 所示。

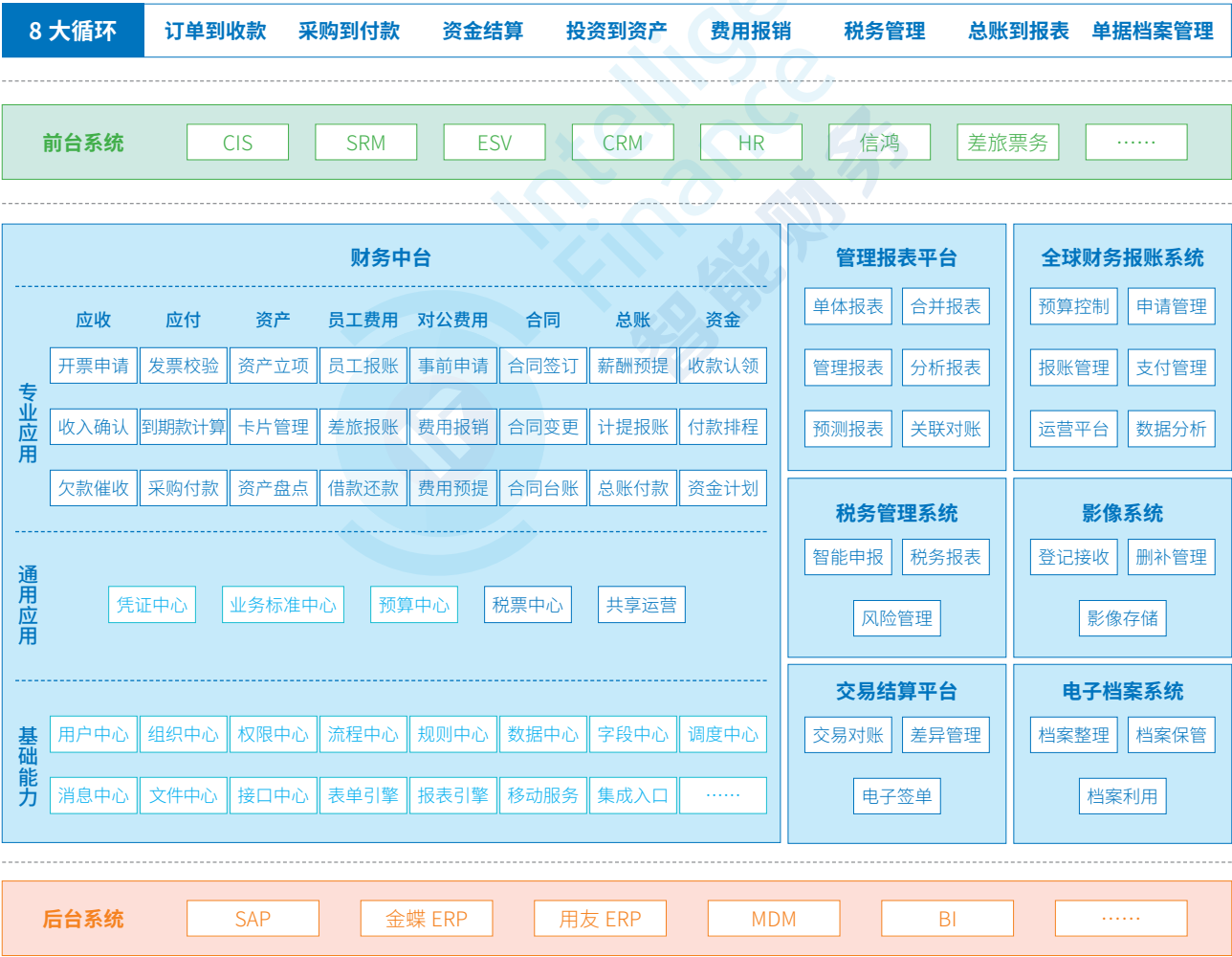


图 21 海信中台技术的十八大能力中心和八大业务循环

◇链接生态，优化产业链价值

解决数字化孤岛，是“炸岛造陆”还是“跨海搭桥”？海信交上了一份高分的答卷，基于中台技术重新构建了订单到收款、采购到付款、资金管理、投资到资产、费用管理、税票管理、总账到报表、共享运营管理八大业务循环，涉及 27 类业务流程，如图 22 所示，包括：应收管理的智能催欠、应付管理的发票校验自动化、资金管理的智能收款认领及付款排程、投资到资产的全生命周期管理、费用管理及智能化报账、税票管理及发票验真查重、总账到报表的月结自动检查、共享运营管理的智能质检及运营看板等。



图 22 海信财务 27 类智能化应用场景

面向业务前端，中台技术在对业务的服务和为业务赋能的同时，借助“智能预测”实现全面预算从管控分析到预见执行，加强对业务精准的预测指导。面向财务后端，财务中台要保证会计核算的真实、完整，更要借助“数据驱动”实现高效的决策分析，加强对管理决策的数据支撑，为业务赋能。中台作为前台业务变化与后台稳定发展的“桥梁”，向前服务赋能，实时响应业务的快速变化，向后降压求精，保障企业财务后台管理更稳。

◇智能应用，全面解放人力

中台技术创建了多项智能化技术运用实践，包括 RPA、OCR、规则自动化、智能查验、大数据算法、智能收单、UKey 云柜等，全面解放人力和提升效率。

海信在各基地使用收单机器人 30 多台，使用内嵌式 RPA44 个。在订单到收款业务中，使用了智能催欠、开票及税款计算、客户对账清账；在采购到付款业务中，使用发票校验自动化、到期款项结算、付款申请及清账自动化；在费用管理中心，应用机器学习技术实现嵌入式审单规则中心应用、智能填单，以及发票拍照、自动填单。在资金结算中心，使用了 UKey 云柜、智能付款排程，以及银企对账、银行流水自动下载等；在税务管理、总账及共享运营中心，也部署了税金智能取数计算、月结检查、智能质检、智能派单等智能化运用。

4. 中台技术赋能财务应用

(4) 中台技术建设成果

截止目前，海信中台技术已为集团内 200 多家法人公司提供服务，优化了 216 条业财端到端的流程，固化了 316 个系统功能上线；回收了 201 人的工作量；税金认证由原来的 380 小时缩减为 20 小时，提效 95%；资金头寸预测准确率超过 95%，资金上收归集及时率超过 85%，日均资金计划备款节约超过 6000 万元，全面提升资金使用效益。

海信集团以中台技术的思路来消除信息孤岛，在这一个智能化的平台上，实现了从订单到收款、采购到付款投资、投资到资产费用报销、总账管理、税金管理、资金管理、合同档案等业务循环完整的解决方案，通过中台技术来实现业务到财务，从内部生态到生态外部生态伙伴的协同。

4.2 中台技术赋能金属制品行业财务应用

4.2.1 总体情况

(1) 需求背景

金属制品行业包括结构性金属制品制造、金属工具制造、集装箱及金属包装容器制造、不锈钢及类似日用金属制品制造等。随着中国经济进入新常态，中国金属制品业也面临着转型升级的挑战。加入世贸组织后，我国金属制品业经历了工业化驱动，实现了高速发展，其中线材制品、集装箱、机械零部件、金属容器等重要产品的产量都位居全球第一。2022 年，全国规模以上金属制品业营业收入 48397.7 亿元，较上年增加 1562.3 亿元，同比增长 3.34%。

近年来，虽然国内金属制品行业发展势头稳定，企业规模不断扩大，但金属制品行业间同质竞争现象严重，产品结构单一，产品附加值仍有较大的发展空间。通过创新推动金属制品行业更高质量发展是大势所趋，金属制品行业创新的关键是大数据、云计算、物联网、人工智能等数字技术的应用，以中台技术为核心，实现业财协同、重构商业模式、赋能业务经营，围绕提升自身业务能力、降低成本、促进销售的目标优化，分配各种资源是行业的共性需求。

(2) 发展现状

离散工业制造领域，金属制品行业总体上存在着企业数量多、规模小、管理流程复杂等特点。而在数字化应用方面，金属制品行业企业信息化总体应用水平低，信息系统建设水平大多处于一般事务处理和简单信息管理阶段，“信息孤岛”问题严重。

随着国家“互联网+”政策的出台，传统金属制品行业迎来了产业互联网转型升级的新机遇。部分金属制品企业通过应用“互联网+金属制品”的发展模式，搭建金属制品行业 B2B 商城管理系统，借助互联网、大数据、物联网等先进技术，充分整合行业资源，打破时间地域限制，开拓市场营销渠道，赋能金属制品企业动态掌握市场信息和消费需求。传统金属制品企业选择第三方企业的技术服务搭建 B2B 供应链管理系统，通过 B2B 供应链系统平台深度赋能金属制品产业端，助力企业把握新的快速发展机遇。B2B 商城管理系统用大型分布式架构方案，基于大数据分析与云计算技术，帮助上下游企业实现数据互通、全链融合，综合提升平台运营效率与平台收益。

虽然部分金属制品企业在业务信息化领域已经做出了诸多探索，但是在财务信息化领域还存在诸多痛点，大部分企业业务和财务系统协同较弱，财务无法有效赋能业务，通过财务技术中台实现业财一体化并赋能业务经营是行业发展的必然趋势。

4.2.2 核心价值

（1）拉通业财数据，实现数据可视

通过中台技术连通前端业务系统与后端核算系统，实现端到端流程打通以及业财数据一体化，在统一的平台上实现数据的完整性和可视化，同时支持对数据进行有效追溯。

（2）加强财务风险管控

通过中台技术风险控制工具提升财务风险管控能力，实现从“风险控制模型—风险控制策略—风险识别—风险预警—风险跟踪—风险关闭—风险分析”的闭环管理。风险控制工具深度嵌入到业务流程，通过系统实时识别经营风险事项，有效防控风险，实现企业的健康经营。

（3）优化企业资源配置

基于销售目标，通过中台技术实现资源的合理配置，同时对销售过程进行全链条跟踪。销售目标及资源计划数据贯穿业务全流程，及时了解目标达成情况、资源使用情况，过程中对资源配置进行合理调整，实现经营目标。

（4）赋能业务经营及决策

通过中台技术提供多维数据分析报表，及时反映企业经营现状及经营问题，有效指导业务进行经营改善，同时通过计划及预测工具，对未来经营数据进行合理预测，指导业务决策。

4. 中台技术赋能财务应用

4.2.3 应用场景

(1) 供应商绩效管理

供应商绩效管理包括供应商基础管理、供应商分类分级管理和供应商绩效评估管理，如图 23 所示。供应商基础管理实现从潜在供应商的开发、合作到淘汰的核心过程信息拉通；供应商分类分级管理基于供应商关系分类和评估结果的定级进行供应商差异化管理；供应商绩效评估管理基于供应商绩效评估模型，系统定期进行供应商绩效评估，基于评估结果对供应商级别进行调整。

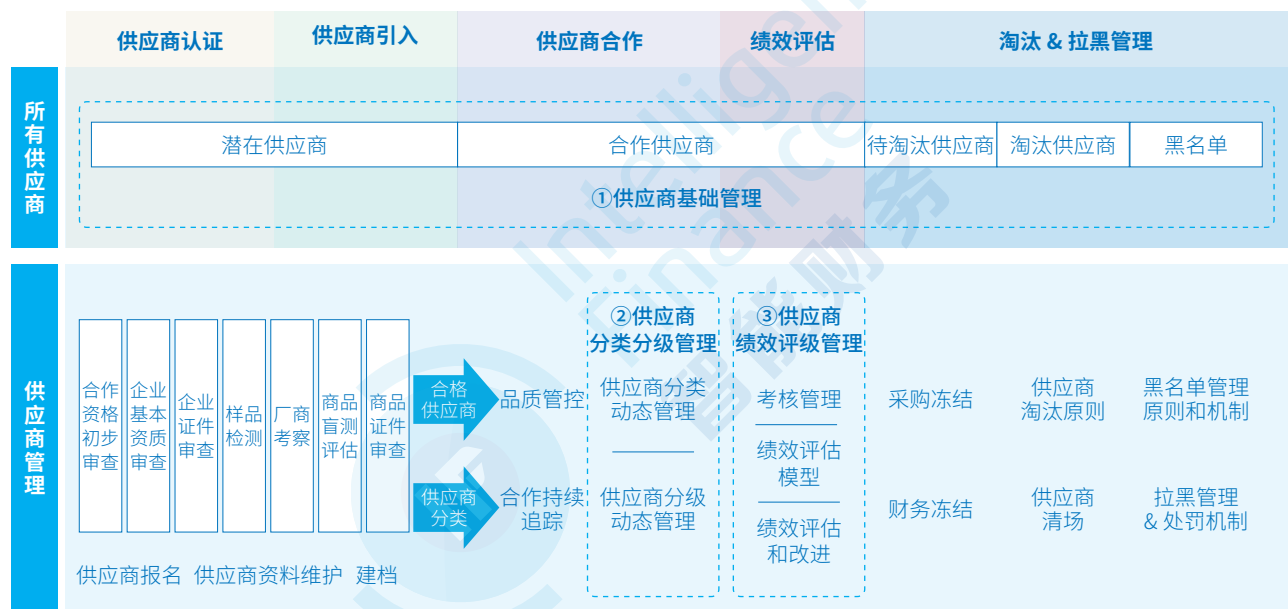


图 23 供应商全生命周期管理框架

(2) 采购到付款管理

通过中台技术实现与供应商协同对账及应付管理。供应商协同模块同步 ERP 入库单、退货单信息，同时协同平台可对质量索赔等逆向流程进行线上管理，质量索赔结果作为对账明细数据，对账完成后结算单信息同步至中台技术应付模块，通过采集发票信息实现发票与结算单的自动匹配并生成应付信息，系统可对应付账期进行管理，到期后自动发起付款申请，如图 24 所示。

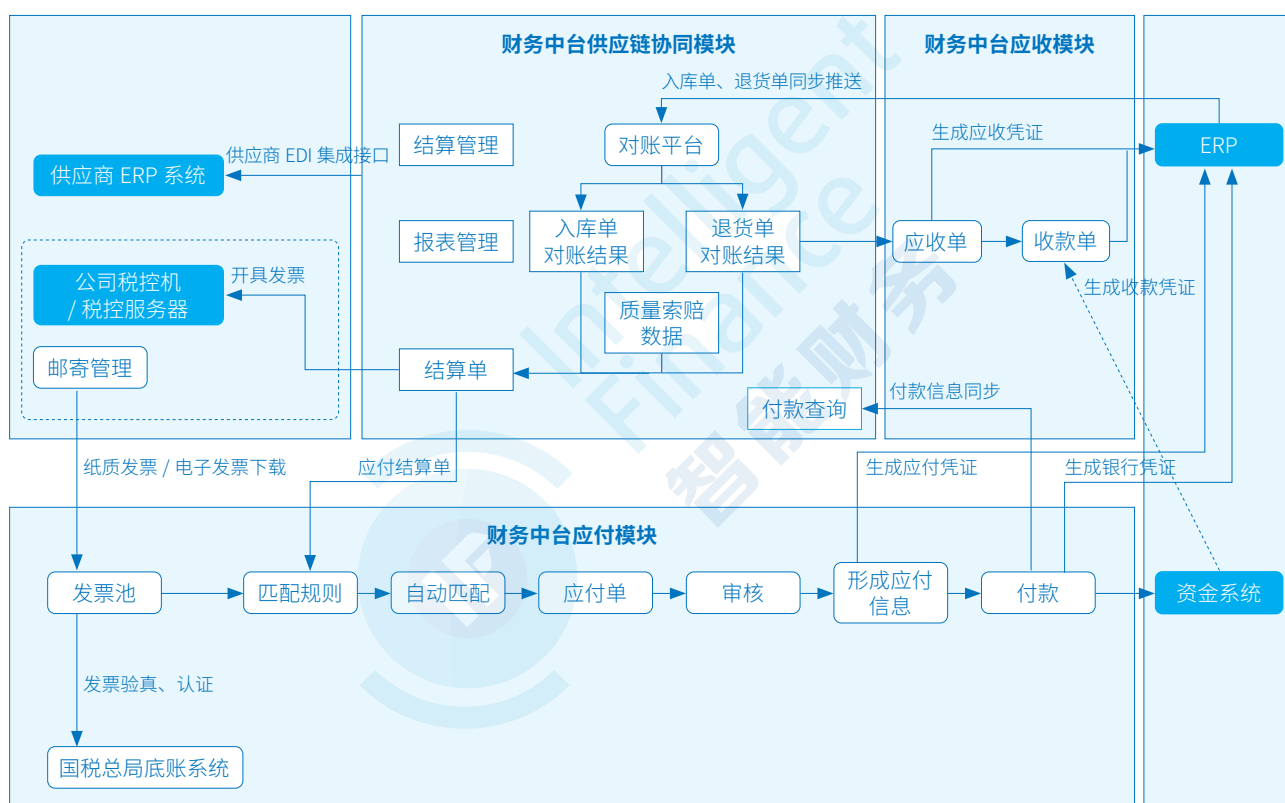


图 24 供应商采购结算流程

4. 中台技术赋能财务应用

(3) 销售到收款管理

以销售合同为主线，实现从“销售合同—销售订单—合同履行—应收确认—开票—应收催收—收款认领—应收对账”全流程拉通和管理，如图 25 所示。

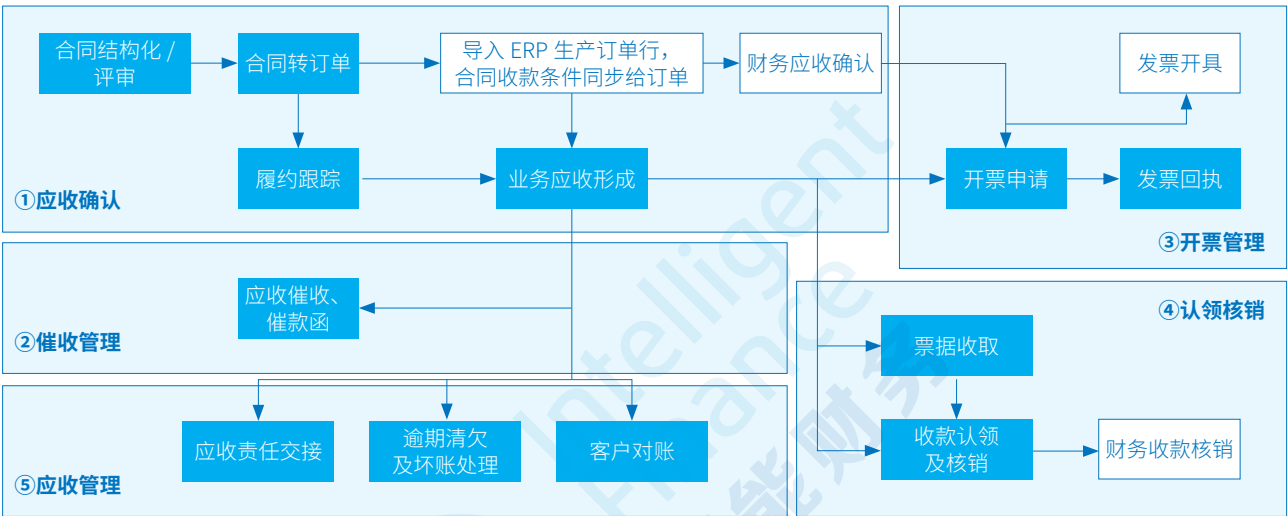


图 25 销售到收款流程

应收确认：根据财务入账规则进行财务口径应收确认，同时基于合同订单履约结果，按条款确认业务口径应收时点，自动计算应收起算日，作为应收催收发起的依据。

催收管理：基于催收规则，系统自动向回款责任人发起催收单，回款责任人提交催收计划并按照计划日期反馈催收结果。

开票管理：基于应收台账发起开票申请并自动完成发票开具。

收款管理：将所有收款流水集中至中台认领池，系统支持按照预设规则进行自动认领或手工认领，认领后即可进行核销。

应收管理：系统基于应收台账进行账龄计算并自动输出对账单，同时支持对逾期应收账款进行坏账管理。

(4) 客户授信管理

客户授信管理包括授信期初数下达、授信占用及取消、授信扣减、授信预警、授信调增及授信执行分析，如图 26 所示。

授信期初数下达：在中台技术录入授信期初数据并维护授信管控模型。

授信占用 / 取消：出库单提交环节进行授信额度的校验及占用，驳回后取消占用额度，出库申请单审批通过后触发生成出库执行单，根据出库执行单金额重新占用授信额度并取消出库申请单占用额度。

授信扣减：基于订单应收确认信息，将授信占用数转成授信执行数。

授信预警：系统设定预警阈值，当授信使用比超过预定阈值时系统进行自动提醒。

授信调整：系统提交授信调整申请并完成审批后更新授信额度。

授信执行分析：系统提供不同授信执行分析报表，可展示授信期初额度、占用数、执行数、剩余额度、执行率等信息。

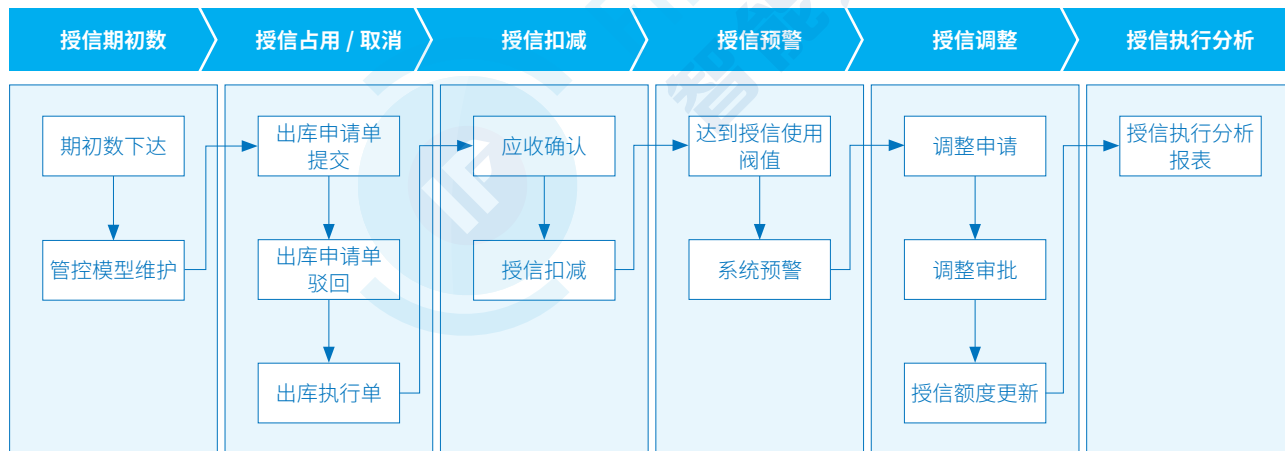


图 26 客户授信管理流程全景图

4. 中台技术赋能财务应用

(5) 客户风险管理

客户风险管理包括客户风险评估模型管理、客户创建、客户风险识别、客户风险台账管理和客户风险评级管理，如图 27 所示。

客户风险评估模型管理：主要包括风险评估指标设定及风险评估模型维护。

客户创建：在系统新建客户时可通过通用接口获取天眼查客户外部信息，若识别客户外部信息存在风险项则会生成客户风险台账。

风险识别：当客户外部通用信息变更时，中台技术将定时获取外部信息；同时基于内部订单履约情况，系统将识别内部经营风险事项。

客户风险台账更新：基于内外部信息识别出的风险事项实时更新风险台账。

客户风险评级：当客户对应风险信息更新时，系统按照客户风险等级评价规则判断是否更新客户风险等级。

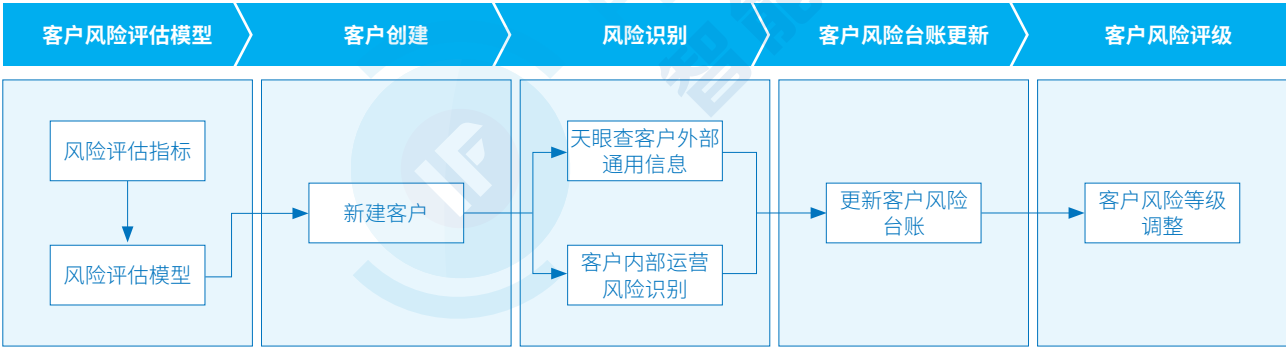


图 27 客户风险管理流程全景图

4.2.4 典型案例

(1) 案例背景

坚朗五金创建于 2003 年，是从事建筑五金及配套件产品研发、制造和销售的专业公司，经过多年的发展，坚朗五金已成为建筑领域的著名品牌。坚朗公司围绕着建筑配套件集成供应的发展方向，以顾客需求为导向、自建营销渠道，直接面对客户提供产品和技术服务，以“研发 + 制造 + 服务”的全链条销售模式不断满足客户需求和市场变化。

坚朗五金以销售驱动业务，但是在整个销售管理过程中缺少有效工具支撑，具体表现为：

◇缺乏从销售目标到资源配置及过程跟踪的管理体系

从销售目标到资源配置以及销售过程管理缺乏有效的机制进行问题识别及跟踪，无法为业务管理提供及时有效的信息支持，资源使用过程中缺乏跟踪和调配的载体，无法及时识别资源投入与销售目标的达成情况。

◇缺乏合同到订单及履约的跟踪机制，应收账款过程管理问题突出

缺乏销售合同管理到订单以及订单履约过程的跟踪，无法识别合同履行过程中的问题及风险。合同（订单）口径应收账款的过程管理和责任追踪无法进行全过程协同，应收账款风险突出。

4. 中台技术赋能财务应用

(2) 项目建设内容

坚朗五金通过中台技术的搭建，实现了业财税一体化集成，具体包括销售合同管理、客户授信管理、销售分析报表、共享报账等，如图 28 所示。

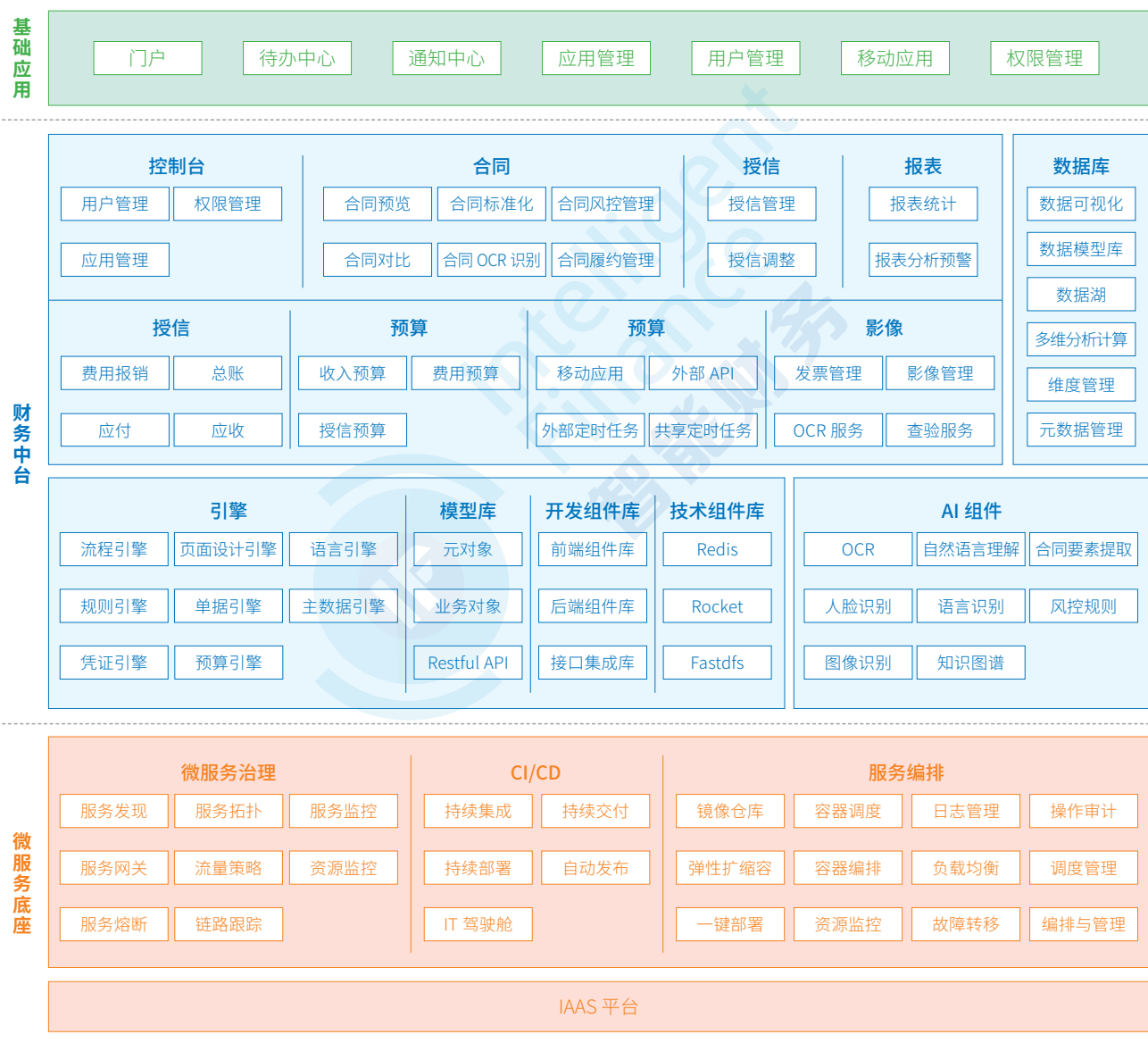


图 28 坚朗五金中台技术应用功能架构

销售合同管理：通过中台技术使合同管理模块实现销售合同的全生命周期管理，包括合同基础信息设置、协议管理、合同起草、合同评审及合同履行管理，如图 29 所示。



图 29 合同管理应用功能架构

客户授信管理：授信管理模块包括授信额度下达、授信管控模型维护、授信占用、授信扣减、授信预警、授信调整、授信执行分析等功能。

销售分析报表：系统提供不同维度销售分析报表，包括商机转化分析报表、销售增长分析报表、产品维度销售分析报表、客户维度销售分析报表、投入产出分析报表等。

共享报账：包括费用报销、采购到付款、销售到收款、总账报账四个模块，实现了财务报账的线上化和集中化处理。

4. 中台技术赋能财务应用

(3) 项目价值

◇实现了从销售目标到执行的全价值链拉通

通过中台技术实现了从“销售目标—资源配置—过程跟踪—销售达成—结果管理”的全生命周期管理，过程数据透明可视，基于销售达成情况，实时进行资源配置优化。

◇实现了销售合同及履约过程的跟踪管理，有效降低应收账款风险

实现销售合同到订单以及订单履约过程的跟踪，系统自动识别合同履约过程中的问题及风险。通过应收账款管理，实现了从“应收确认—催收提醒—催收计划制定—催收结果反馈—收款认领—应收对账”的全过程闭环管理，催收责任明确到人并进行在线跟进，有效降低应收账款风险。

◇实现了业财数据拉通，通过实时数据分析赋能业务决策

通过中台技术实现了业财深度融合，中台技术沉淀了丰富的业财数据，通过报表工具对业务经营数据进行实时分析和展示，协助业务及时发现经营问题，支撑业务决策。

4.3 中台技术赋能铁路与道路运输行业财务应用

4.3.1 总体情况

(1) 需求背景

党的十八大以来，我国现代综合交通运输体系建设进入新阶段。党的二十大报告再次明确提出，要加快建设交通强国。铁路和道路运输作为构建现代化交通网络的骨干和重要组成部分，一方面，新时代对其创新发展提出了新要求；另一方面，在客货运需求不断上升，建设投资和运营成本上涨等行业态势下，科技创新正推动铁路和道路运输数字化转型、智能升级。物联网、5G、大数据等数字技术的快速发展推动铁路和道路运输在基础设施的规划、建设、维护、运行，以及运输服务理念、模式、水平等方面发挥重要作用。加快推进数字化转型，打造智能铁路、智慧公路已成为铁路和道路运输发展的主旋律。

企业数字化转型离不开管理能力的数字化转型。财务管理是企业管理的中心环节，财务数字化将是实现企业管理能力数字化的重要抓手和突破口。实现财务数字化转型需要铁路和运输企业深入推进业财一体化，加强数据治理，建立统一的数字化平台，全面提升系统和数据的集成共享能力，打造企业财经数据中心，实现旅客出行、货物运输等内外部大量数据的沉淀和深入分析，充分挖掘数据潜力，从而在助力企业提高运输效率效益、优化客货运服务品质、提升运输安全水平等方面发挥关键作用。

(2) 发展现状

经过多年积累发展，铁路和道路运输企业在信息化建设方面取得了显著成效。随着系统覆盖范围不断扩大、系统功能不断完善、资源和信息共享程度逐步增强，信息化在运输调度、客货服务、经营管理等领域发挥了重要支撑作用。随着信息化应用领域的扩大，数据来源不断丰富、数据总量不断增长。但从财务领域来看，仍然存在财务管理功能发挥不充分、财务管理手段落后于技术进步等问题，具体表现如下：第一，同一业务多套系统并存，重复建设成本高，日常运维管理负担重；第二，财务系统功能待完善，预算管理、资产管理等系统建设和应用处于初期阶段，财务核算、资金、合同及各业务系统功能不完善或应用程度不足；第三，业财系统之间的集成度相对较低，如前端销售系统（客/货票系统）与铁路运输收入管理信息系统、后端财务核算系统之间未实现对接，无法实现数据自动流转，大量数据依靠人工线下传递；第四，集团层面缺乏统一的数据治理组织、流程、制度及体系，数据缺失、重复、滞后等问题导致数据质量有待提升，数据对于分析决策的支撑力度不足，如图 30 所示。

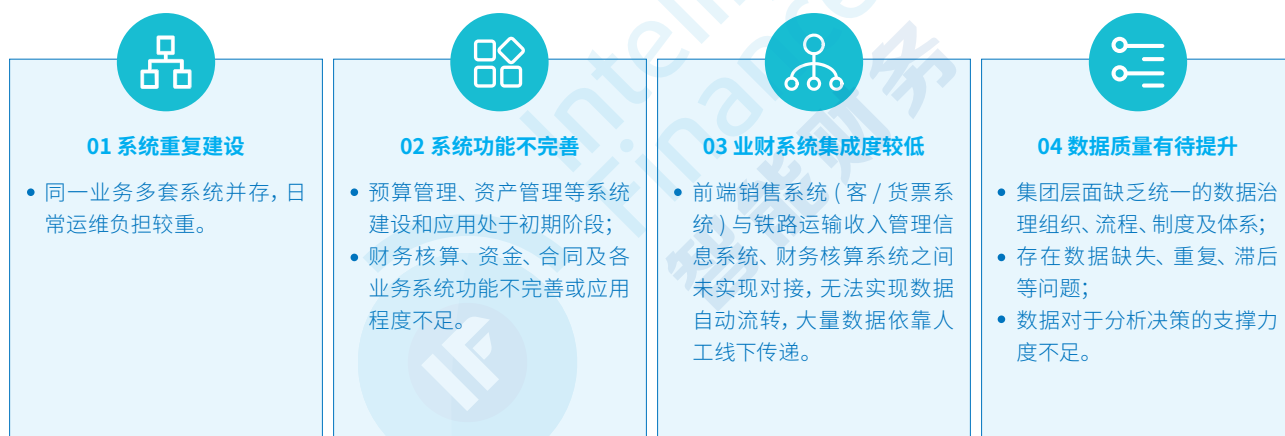


图 30 铁路和道路运输企业财务管理存在的问题

4. 中台技术赋能财务应用

4.3.2 核心价值

中台技术理念的出现，通过将核心、共性的财务能力抽离、整合在中台，提供标准的、快速响应的财务服务和数据服务，将在全面提质增效、推动业财融合、助力转型升级等方面为铁路和道路运输企业解决财务管理面临的难题提供新的解决思路。

(1) 全面提质增效

第一，通过中台的搭建可以降低系统重复建设成本，减少资源浪费。比如当拓展新的运输相关服务需要建立新的业务系统时，可以直接复用对接中台的规范接口，避免重复开发。第二，降低运营成本。通过财务能力的共享和复用，打造前中后台敏捷财务组织，提供标准化、专业化、高效化的服务，快速响应前端需求，提高业务处理效率和效果。第三，提高数据应用能力。中台的搭建能够有效解决客运、货运等各业务条线数据不完整、不准确、不及时等问题，以其强大的数据采集、数据清洗、数据分析能力，提供多维数据服务，支持管理决策。

(2) 推动业财融合

一方面，为精准识别并沉淀财务能力，财务人员需要立足于铁路和道路运输行业业务实际，站在全流程视角，深刻把握运输业务内容，对企业财务业务全流程框架进行分析，识别业财流程的关键节点，将业务性质相同、逻辑明确稳定、满足同一类管理需求的财务职能整合为多个“财务能力”。另一方面，财务人员精力得以释放，财务能够深入参与到车站旅客服务、客货运服务、车站调度用车等业务前端，有效识别业务改进的机会和目标，与业务人员一同分析问题、解决问题，服务业务共同发展。

(3) 助力财务转型升级

中台技术的应用打造了与前后台协同运作的的能力，提升了企业的财务运营能力、决策支持能力、服务监督能力。一方面，物资采购入库、运输进款、资产管理、报表出具等财务工作得以高效处理；另一方面，中台可聚合内外部海量多维数据，依托统一的数据存储和管理机制，形成标准化、口径统一的数据资产，打造财经数据中心，为企业制定运输线路分析、运输成本分析等各种适配业务场景的数据解决方案，为企业经营提供专业洞见。

4.3.3 应用场景

通过中台技术的应用，将宏观经济数据、行业市场数据、物资采购数据、客货运数据、资产数据等企业内外部数据在中台进行统一汇聚、处理、分析和应用，赋能铁路和道路运输企业全面预算管理、精益化成本管理、全生命周期资产管理、多维管理报告等场景应用。

（1）全面预算管理

随着铁路管理体制和经营机制的转变，铁路企业市场化地位逐步确立，全面预算在统筹资源配置、加强价值创造等方面发挥越来越重要的作用。而随着铁路企业转型发展推进，预算管理显现出与战略目标关联性不强、业财融合程度低、预算编制精细化不足等问题。基于中台建设，企业可以统一预算指标口径和预算编制数据来源，全面贯通业财、财财系统，帮助企业构建敏捷反馈、动态调整、全周期闭环的预算管理机制，从而强化国铁集团到各铁路局以及基层站段的管控，实现预算多层级、精细化管理，具体应用如图 31 所示。

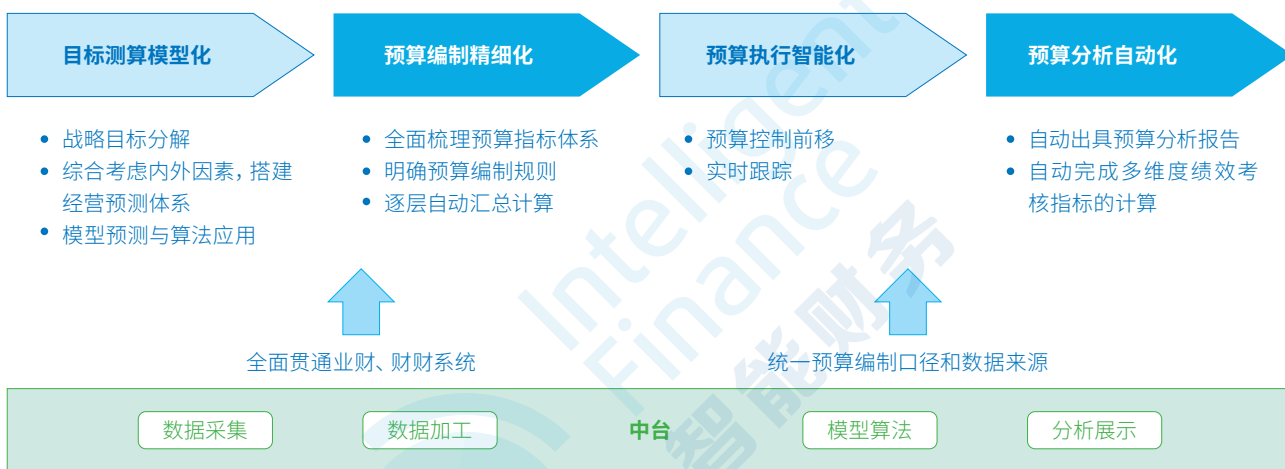


图 31 中台技术应用下的铁路运输企业全面预算管理

第一，目标测算模型化。在目标规划环节，从战略目标出发，结合宏观经济走势、国家相关政策（如铁路运价、清算方式、能源结构调整等）、市场预期、线路规划、安全运输等因素，搭建经营预测体系。中台通过内外部数据的采集、预测模型构建及算法应用，实现更为精准的短期、中期及长期预测，帮助企业科学制定经营策略。比如对于新投入线路，可根据相似线路历史数据、客流量预测数据等推演成本投入和未来收益。

第二，预算编制精细化。全面梳理盈亏总额、运输总收入、运输总支出、旅客发送量、货物发送量等预算指标体系，明确预算编制规则和数据源，通过中台实现相关数据的自动采集并逐层自动计算及汇总。同时，通过将经营过程抽象成业务模型，并反复进行预算模型推演与训练，针对客货运收入、非运输业务收入等指标构建最优预算模型，实现预算编制科学化。

第三，预算执行智能化。通过将预算计划嵌入铁路物资管理系统、合同管理系统等前端平台，如采购订单下达等业务发生时就触发预算控制，将预算控制移至事前，提升控制效率。同时，建立自动化预警机制，实时跟踪各预算项目如车票销售量、大修支出的执行进度，及时发现偏差并采取有效措施。

第四，预算分析自动化。通过中台可以实现预算数据和实际执行数据的实时自动抓取，根据预先设置的计算逻辑和分析维度，自动出具预算分析报告。且以预算完成数据为依据，自动完成盈利能力、效率效益、安全运输等多维度绩效考核指标的计算，有效发挥预算的激励作用，同时为制定下一年绩效计划提供可靠依据。

4. 中台技术赋能财务应用

(2) 精益化成本管理

铁路运输需要车务、电务、机务、工务、供电等各业务站段协同配合，这些业务站段共同担负着铁路运输的日常运营和保障工作，运输成本费用科目多且分工细。随着铁路管理体制改革深入推进，深挖降本增效潜力成为铁路运输企业关注的重点方向，但各站段由于主责工作的不同，成本构成各具特色。通过中台建设，打通各个业务系统数据，为作业成本法、标准成本法应用奠定良好数据基础，细化成本核算维度，实时获取多维成本数据，并能够设置成本偏差预警阈值，精准定位成本异动并追溯成本动因，帮助企业实现精益化成本管控，如图 32 所示。



图 32 中台技术应用下的铁路机务段检修成本控制

以机务段检修成本控制为例，机务段主要负责铁路机车的运用、综合整备、整体检修等工作，随着客货运业务量的增长，机车种类逐渐增多，检修工作量大、机车新旧差异悬殊，检修材料与人工投入成本较高。通过建设中台能够汇聚机车、物料、供应商等全量数据并在此基础上进行深入数据分析和应用，实现数字化成本管控，降低整体检修成本。第一，建立“一车一档”机车数据库，明确机车检修范围和成本构成要素，集成检修、整备、燃料、物资等业务系统数据，精准提供检修作业各步骤成本信息。第二，区分必换件、偶换件和辅助材料，根据故障时间、故障机车、发生次数等数据，有效掌握各项配件寿命周期，降低日常检查维修次数，精准统计故障更换配件数量，科学计算充电模块、交流接触器、防火探头等备件采购量。第三，根据供应商评价标准和数据，定期对供应商供货质量、价格、信誉等进行评价，保证备件价格合理且质量可靠。

(3) 全生命周期资产管理

以道路运输行业的轨道交通企业为例，其资产涉及地铁、轻轨、有轨电车、车站、土建等，资产建设投入大、运维成本高，且资产数据种类多、数量大，需要建立统一的管理平台，实现资产全生命周期一体化管控。轨道交通资产全生命周期管理共包括规划与设计、建设与采购、运营与维护、大修与翻新、报废处置几个阶段。通过中台建设，统一资产分类标准，利用北斗、5G、物联网等技术对资产信息全面获取，横向拉通资产管理业财数据，实时获取设备运行状态，搭建资产管理实时分析大屏，对各类资产进行动态跟踪和精细化管理，如图 33 所示。

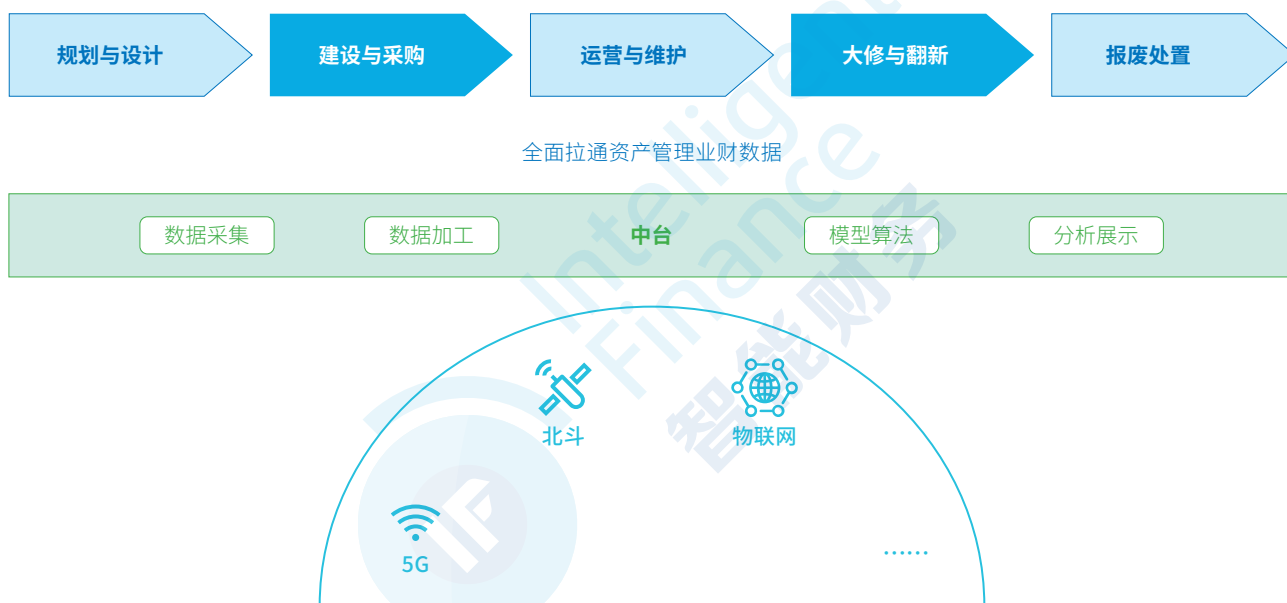


图 33 中台技术应用下的轨道交通企业全生命周期资产管理

基于中台的数据沉淀、计算和分析应用能力，轨道交通资产全生命周期管理包括三个方面。第一，资产运营。通过对核心资产设备（如列车、信号、供电等）状态数据分析，结合客流数据分析预测，灵活调节高峰平峰列车旅行速度，提高运营能效比。实时监控资产配置情况及闲置情况，通过调拨、租赁等策略有效降低各类资产的闲置率，提高资产使用效率。第二，资产检修。综合运用状态监控、预防维修和故障维修等各种维修模式，结合企业运营计划和库存管理，在保证安全运营的前提下，对机电设备运行情况进行综合管控分析，确定最佳检修时机，有效降低设备的故障率，延长设备使用寿命。第三，备件资产库存管理。搭建库存决策模型，结合运输预测，通过对维修备件耗用及周转率进行统计分析，判断备件的安全及最高、最低库存，提升资产周转效率。

4. 中台技术赋能财务应用

(4) 多维管理报告

中台技术的应用是实现多维管理分析的有力工具。通过将内部调度系统、客运系统、货运系统、机务系统、工务系统、车辆系统等各业务系统，会计核算系统、资金管理系统、税务管理系统等财务系统以及外部的数据汇聚在统一中台，实现全局数据贯通共享，统一数据填报口径，通过数据清洗、加工、打标签等方式，建立铁路运输企业常用数据指标库，最后针对固定报表进行模板配置，定时完成数据收集、汇总和计算，由系统自动定期出具所需报表，并以可视化的形式直观呈现，如图 34 所示。



图 34 中台技术应用下的铁路运输企业多维管理分析

以铁路运输业为例，基于客货运输等主要业务活动，从企业主价值链出发，分层、分域搭建集团管理报表体系框架，分指标、分维度明确管理报告体系内容。在数据核算维度方面，利用中台技术可将核算维度进一步细分为组织、业务类别、区段、线路、机车类型、物资名称、能耗、运价、客户、供应商等。在指标方面，可区分财务分析和经营分析，梳理如净利润、净资产收益率、资产负债率、客运收入、改签率、退票率、货运总量、货运成本、联运比例等指标，并明确指标含义和计算规则。在分析层面，以收入为例，基于中台数据沉淀，可进行收入整体情况分析、各业务板块收入分析、各线路收入分析、各产品收入分析等。

应用中台技术重构数字化管理报表体系能够实现铁路运输企业经营状况的多维精益分析与决策场景应用，及时监控、反馈、解决经营管理中出现的问题，促进企业运营效率的全面提升，提升企业主营业务收益水平。比如通过合理预测各线路未来运输量、各线路收益分析，优化各铁路线路列车开行方案，提高列车运输效率和效益。

4.3.4 典型案例

案例一：广西交通投资集团中台战略财务共享平台架构和应用

(1) 建设背景

数字化转型是新时代企业发展的必由之路，中台战略为消除“数据壁垒”、减少复建成本、助力企业财务数字化转型提供了一条重要路径。广西交通投资集团（以下简称“交投集团”）基于中台思想构建了财务共享平台，解决了集团数字化转型面临的挑战和关键问题。

(2) 建设内容

◇ 总体架构设计

交投集团基于中台思想的财务共享平台主要由数据中台、业务中台和技术中台组成，如图 35 所示。数据中台类似于升级版的数据仓库，拥有数据采集、数据分析、数据调度等功能，通过激活沉淀的数据资源支持前端业务的拓展。财务业务中台主要承载各种通用业务，将前端的业务进行数据化处理。技术中台是中台架构的基础和后勤保障，为业务和数据中台提供技术支持。在业务中台与数据中台的良性互动下，集团形成了业务和数据双轮驱动的共享平台模式，助力集团数字化转型升级。

4. 中台技术赋能财务应用

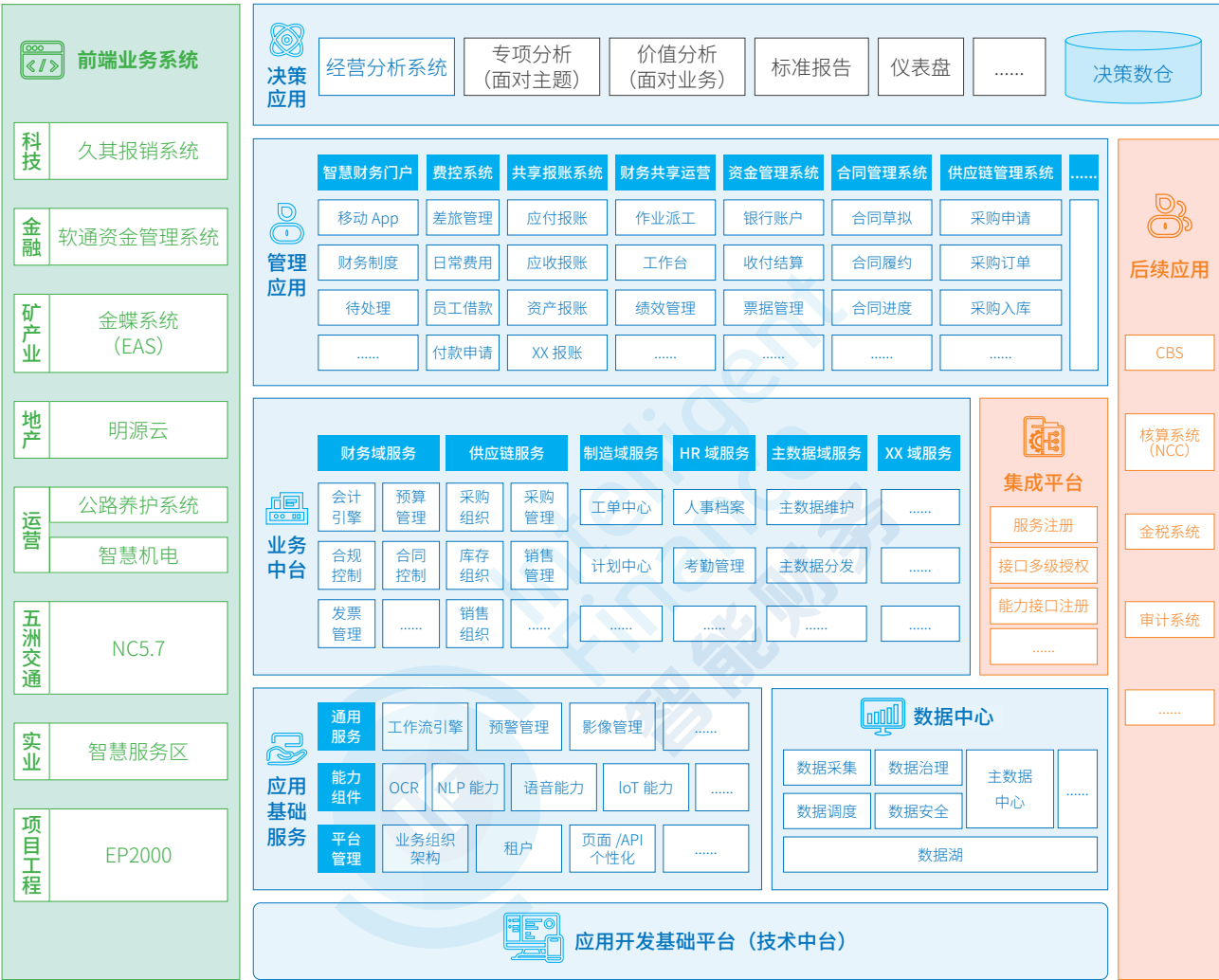


图 35 交投集团基于中台思想的财务共享平台架构

构建基于中台思想的财务共享平台要求对集团特定的核心能力进行有针对性的建设。根据对集团业务架构的分析，集团数字化转型以财务共享中心为核心展开，采用“技术——业务——数据”平台化架构进行规划设计。各业态板块保留并继续建设相关前端业务系统，后端保持集团统一构建的后端系统平台，如统一核算系统、资金系统等；在前端业务系统与后端平台之间构建统一的中台体系，实现在集团层面统一为前端提供通用的管理服务功能，同时连接后端管理应用。

◇数据中台

作为信息化架构中的核心，数据中台以数据共享服务为核心，以提升用户价值为目标，对各前端业务的服务系统、业务中台的数据进行积累应用服务，主要有数据类建模研究开发、数据管控、数据收集、数据整理分析、数据质量管理监控、数据统计、权限管理、业务委派和监督及可视化、数据版本更迭、审批及检索等功能。

◇财务业务中台

财务业务中台是数字化应用框架的核心体系，也是构建相关管理应用的基础服务。通过对企业业务架构中可复用、可共享的业务进行抽象设计，为业务管理服务与前端应用开发提供可复用的管理逻辑，实现业务管控，促进业务与财务的深度融合。同时，统一的财务业务中台开发框架便于集团开发相关管理应用，例如财务领域中常用到的财务门户、费控系统、共享报账系统、共享运营平台、资金系统、合同管理系统等，这些不同的管理应用在某些系统功能中都需要相同的系统能力支撑，在具备财务业务中台支撑的体系下开发时，相关管理应用程序可以直接调用相同的业务中台服务，实现相同的系统能力。

◇技术中台

技术中台是数字中台架构的基础和后勤保障，为业务前台和业务中台提供技术支持。交投集团应用成熟的技术中台产品，作为基础技术中台底座，并在此基础上进行定制化升级开发，构筑了相关的平台服务、底层通用服务、连接服务及服务治理模块。技术中台主要包括应用管理门户、应用监控门户、多租户管理平台、容器治理云平台、微服务应用管理平台、开发运维一体化平台、应用基础服务平台等七大子模块，为前台、业务中台和数据中台提供简单、易用、快捷的应用技术基础设施。

(3) 建设成效

◇形成了集团经营数据预测智能化

高速公路建设运营产业是集团最为核心的产业之一。经营预测作为集团战略管理、市场化竞争的重要手段，是集团决策的重要依据和企业现代化管理的重要体现。基于中台思想的财务共享平台对筹建高速公路项目进行利润预测，为集团投融资决策、经营分析、成本管控提供及时有效的数据支撑。数据中台实现了数据抽取、转换、过滤、处理分析、报告的一体化。数据中台处理年限跨度大的数据和逻辑复杂的指标，并对高维空间因素进行测算，实现更精确、更多维度的路段利润及现金流预测。通过财务共享中心输出车流量、通行费收入、运营管理成本、养护成本、贷款利息等影响因素未来 30 年的预测情况，形成可视化、直观清晰的路段预测、现金流量情况和路段预测利润情况，为集团投融资规划提供更为精准的智能化预测信息。

4. 中台技术赋能财务应用

◇实现了供应链全生命周期数字化管理

全生命周期数字化管理供应链是集团建设的一个前、中、后端均有相关方参与的链条，是一个相关制造商、分销商、零售商、客户等全要素均包含在内的集成化管理链，如图 36 所示。交投集团通过数据中台，充分采集存储在采购管理系统、销售管理系统、生产管理系统、仓库管理系统以及财务管理等系统中的内部数据，以及交易对象工商信息、市场实时交易价格等外部数据，获取了从采购、生产、运输到终端消费供应链全生命周期数据。集团正处于数字化转型时期，处理和利用好海量的运营数据，是实现数字化变革的关键因素。在此形势下，推动数字化建设，以数据为基础预测，以平台进行支撑，构建了“设计——施工——运维”全生命周期、全产业链、全价值链信息交互的新生态。



图 36 交投集团基于数据中台的供应链平台管理过程

◇促进了数据中台系统业务与财务深度融合

基于中台战略思想建设的财务共享服务中心建成后，通过三层建模的方式将集团现有的财务系统、建设项目填报系统、建设项目的管理系统等形成以主题为维度的数据仓库和数据集市，有助于财务人员以及企业管理人员获取重点关注指标。基于数据中台，从 OneData 建模理论的角度出发，采用多重建模的形式让数据更利于调取、应用、存储。模型分为 ODS（操作数据层）、DWD（明细数据层）、DWS（汇总数据层）、ADS（应用数据层），将业务口径转化为技术口径，明确指标来源，通过同步工具将数据输入 ODS 层，然后通过 SQL 输入到 DWD 和 DWS 层，最后汇总形成可以直接应用到服务当中的数据输入 ADS 层。

案例二：B 高速公路企业财务数字化建设优化路径探究

（1）建设背景

为顺应时代发展趋势和公司数字化转型需求，B 企业积极引入财务共享中心，并于 2018 年 6 月实现系统全面上线。经过近几年的运营发展，共享中心依托数字化技术驱动财务转型，初步建立了数字化财务管理雏形，实现了将大部分业务数据汇集、加工并形成财务视角的数字产品。然而，随着信息技术持续迭代升级以及客户需求不断扩展，该企业在数字化建设方面依然具备较大的升级空间，还需在加大数字化技术应用程度、建立数据管理规则、构建财务大数据平台等方面进行优化升级。

（2）主要建设内容和成效

B 企业共享中心的财务数字化平台建设具体包括财务后台、中台和前台：一是整合信息系统，构建稳定可靠的技术支持后台；二是梳理业务规则，打造支撑大数据平台的数据中台；三是基于多元化的需求，构建多元个性化的财务服务前端系统。在平台化的数智服务模式下，将协助财务服务的信息化工具移到后台以稳定财务服务技术逻辑，并构建标准统一的数据中台和业务中台，以提供敏捷、精准和科学的数据服务，最后依托共享模式将财务职能转移至前台，提供个性化的财务服务。具体如图 37 所示。

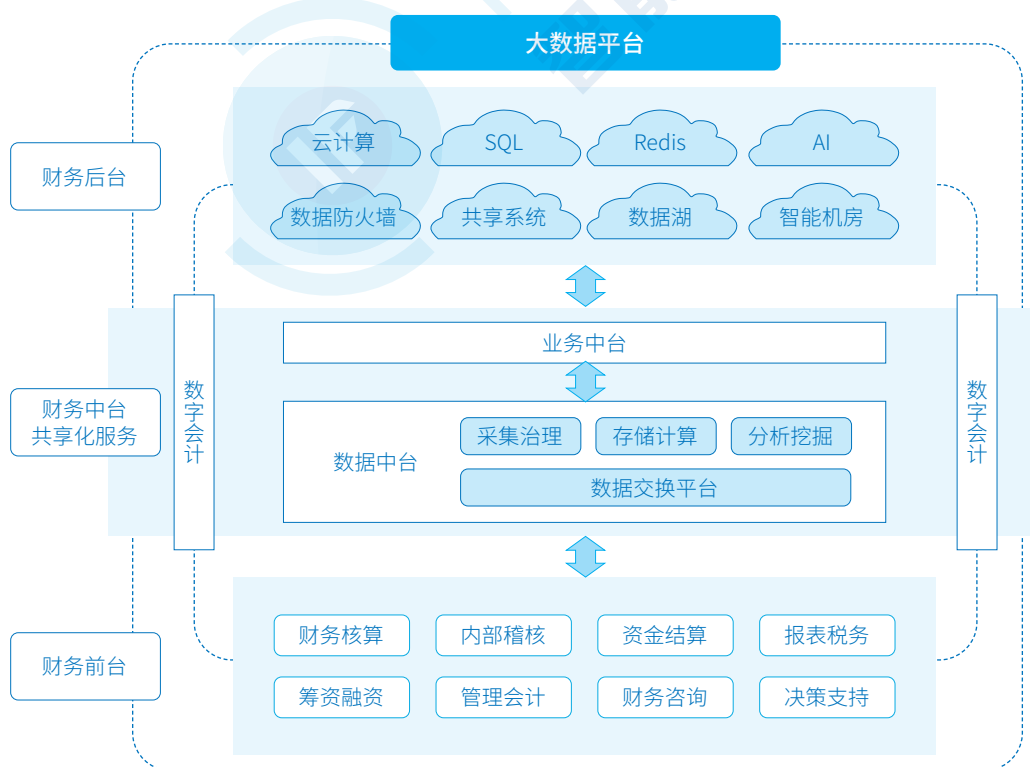


图 37 大数据平台架构图

4. 中台技术赋能财务应用

◇信息系统整合，构建稳定科学的技术类后台

B 企业目前共享中心业务系统主要有共享系统、银企直联系统、影像管理系统等、共享运营管理平台、共享服务业务支持平台；以数据管理为核心的 SQL 数据库、Oracle 数据库等。共享中心现有系统较多、功能差异性大且随着业务发展，系统的扩展需求将不断增加。因此，首先整合当前全部的信息系统，并形成整体评估和动态跟踪技术与业务契合度的管理机制，实现信息系统整体的动态联通和内在稳定；其次，整合营运管理和业务支持平台，通过协同实现“业务需求—财务作业”的动态监控，支持业务财务效率的提升；同时依托业务支持平台的信息化接口，推动“业务咨询—业务支持—财务作业”三方实时联动。此外，整合共享中心内部独立运作的机房管理、信息安全和网络等环境资源，实现“用户端—共享中心”的运维联动和实时全方位动态监测，提升运维响应速率。

◇打造支撑大数据平台的数据中台

共享服务是企业财务域的中台，中台技术能够将分散于各项目单位的大量、重复的财务数据集中回收，并根据需求按照数据处理规则进行处理，通过一个服务端向多个应用端提供标准规范的财务服务，其核心是业务中台和数据中台，实现财务资源共享。通过建立财务数据中台，集成核算数据、预算数据、资金数据等与管理 and 决策相关的信息，将大体量、多样化的数据进行收集、存储和分析作为运营的主要组成部分，使共享中心成为未来决策最重要的数据支持平台，进一步促进业财融合发展，为向数字化、智能化方向转型提供有力支撑。

以“数据中台”理念为指导建设财务数据中台，企业将共享中心平台作为构建数据中台的有效基础。构建的财务数据中台通过重新定义规则并复用、共享原有唯一数据源，将多变的管理会计需求与更加业务化、场景化、实时化的互联网大数据分析相融合，形成有针对性的数据服务。这样既能解决后台原来重复建设、信息传递不畅、共享程度低的问题，又能更好地支撑前台并满足客户和业务人员多样化的需求，为管理层的数据决策提供支持。

◇构建多元个性化的财务服务前端系统

随着共享中心运营管理的不断优化和业务的不断发展，构建契合多元用户多元需求的财务共享服务前端平台对提升共享服务体验尤为重要。共享中心前端包括财务核算、管理会计、纳税申报、内部稽核、资金结算、筹融资、财务业务咨询和决策支持等服务。该企业积极拓展前端服务实施路径，通过现有共享平台终端（含手机 APP）和大屏展示系统提供组织层面的共性服务，同时通过多样的数据接口提供主动式的个性数据服务。根据个体用户职能和业务行为习惯，将共享中心数字资源，以定期主动推送或敏捷响应的方式推送至终端用户界面。通过打造个性化前台，打破业财边界，有效提升财务与业务工作的协调性，使服务前台满足用户多样化需求并提供优质服务，为共享中心运营创造更多价值。

4.4 中台技术赋能煤炭开采及洗选行业财务应用

4.4.1 总体情况

(1) 需求背景

中台技术是煤炭开采及洗选行业实现智慧管理的“引擎”，是打造企业高质量发展新模式的重要支撑，必须高起点、高标准建设。通过搭建中台技术，为企业所有成员单位提供全级次、全流程、全业务的财务共享支持服务，再造财务流程和组织架构。通过对中台技术的建设，打破原有固化的工作模式，从高起点、高标准入手，以价值管理为核心，以优质服务为重点，为企业加强管控和防范风险提供有效手段，形成财务业务处理的集约化、规范化、标准化、专业化、一体化，提升财务业务处理的效率与质量，在降低业务成本的同时，实现业财深度融合、产融结合，推动财务智能化、数字化转型，为企业整体战略目标达成提供有效财务保障，如图 38 所示。

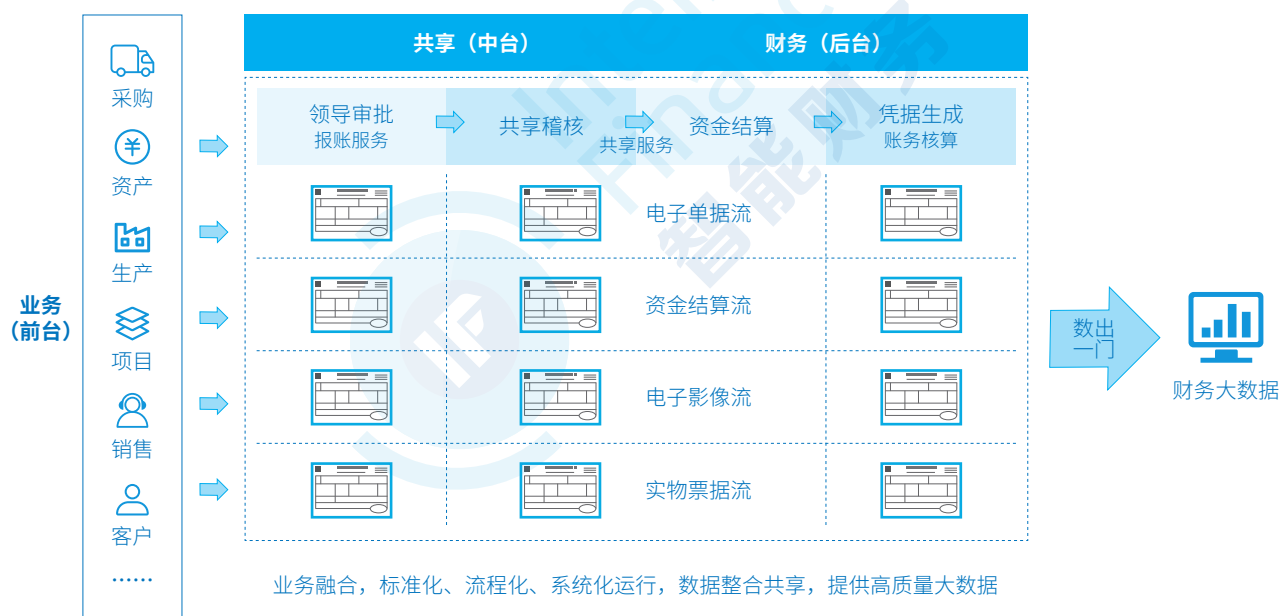


图 38 中台技术架构

一要聚焦“全面覆盖”，要把中台技术建设成为数字化管理的基础平台，让企业都能知晓意义、参与建设、综合运用，提高财务管理的效能，增强企业对业务的财务控制，提升企业的精细化管理水平。企业对业务系统进行全面梳理，充分考虑系统的技术架构、系统拓展性和未来的集成能力，兼顾同质性和特殊性，以中台技术为主干，建立贯通业务系统的接口，统筹规划企业统一的信息系统架构，为各业务系统的对接和建设奠定基础，完成企业人流、物流、资金流、信息流的高度集成，从而实现供应链、产业链上下游企业之间的数据同源、数据贯通、数据共享，为企业战略决策提供支撑。

二要聚焦“价值创造”，以中台技术建设为核心，全面梳理业务流程，打破财务、业务之间的壁垒。要以业务流程标准化、数字化为目标，通过系统设计和建设，实现业务数据的封闭式管理，保证数据来源的唯一性，减少人为干预，提高数据的可用性和真实性。要从海量数据中提取核心数据并深入挖掘数据价值，最终加工成为有价值的信息，促使企业各项管理活

4. 中台技术赋能财务应用

动向价值管理聚焦，并全方位渗透到生产经营的全过程。要强化数据连通，推进集中统一管理，打破财务系统、各类业务系统的“孤岛”和“烟囱”现象，逐步实现数据的互联互通、集约化管理、智能化选择，进一步优化资源配置，实现数据增值创效。

三要聚焦“先进适用”，根据企业业务需要，结合市场需求和趋势变化，积极借鉴外部先进做法和成果，采用新一代的数字技术提供技术支撑，实现按需拓展，确保财务转型既符合企业现有业务实际，又能适应企业高质量发展的需求。要结合实际，根据企业信息化规划和路线图，构建财务中台，涵盖业务中台、数据中台和技术中台，加快推进智能矿山、智能工厂建设，形成集团财务中台的“后发优势”。

(2) 发展现状

从对国内外企业财务管理信息系统的考察结果来看，总结出先进管理信息化建设的共同的、基本的特征如下：

◇建立了财务共享中心

国外企业实现了财务共享模式相对较早，当前模式多是人力、财务、采购等综合性共享中心。国内集团企业近年也纷纷开展财务共享中心建设财务共享中心在提升集团管控能力、规范业务管理以及提高各单位财务业务效率效益方面作用显著。

◇基于互联网建设

一流集团企业按照互联网安全标准建立自身的全球协作的信息系统；国内企业本着涉密信息最小化的原则，多将主干经营管理业务在互联网开展建设，与工商、税务等政府部门和供应链上下游配套单位实现互联互通、电子化协同。

◇采用大集中、云架构的应用模式

一流集团企业为了加强集团管控力度，都采用大集中的应用建设模式。为了解决下属单位行业特点问题，在业务方面通过分板块制定标准规范，在技术方面通过云架构和 API 接口实现可扩展、可集成，在统一集中系统环境中解决个性化业务的问题。

◇建立了集团级的数据平台

国内外企业均开展数据管理平台建设，由集团对所属单位数据资源统筹优化。这些企业的数据管理都基于对业务管理环节的深度把握，并对数据使用的每一个环节进行管理、评估与决策，是集团提升管控能力、防范财务管控风险、支持主业发展和发挥价值创造功能的重要判断依据与手段。

4.4.2 核心价值

(1) 创新财务管理模式

推动煤炭开采及洗选行业财务转型，从传统财务职能转型成为为业务提供高附加值财务管理职能，如图 39 所示。实现管理会计建设，统一标准和流程，建立精细化会计核算体系，提高财务管理效率与服务质量，适应集团公司高质量发展要求，推动先进的管理体系与综合技能的财务团队建设，提供先进的、可复制财务管理职能，建设全球化财务体系。

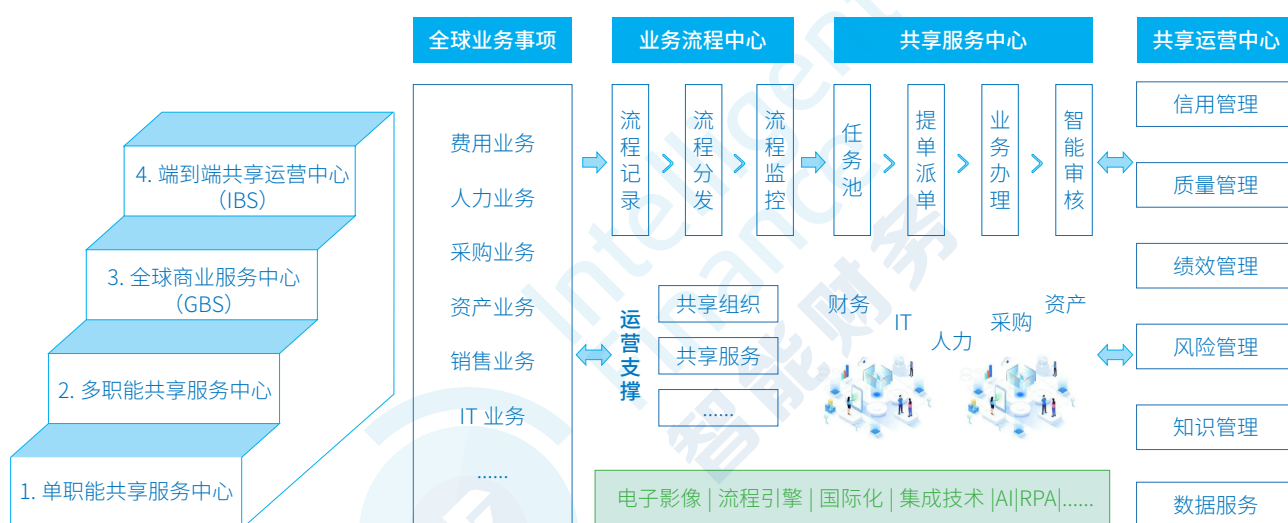


图 39 财务管理转型

4. 中台技术赋能财务应用

(2) 推动财务体系建设

以中台技术的建设为起点，推进财务管理转型，明确财务管理组织架构及人员职责分工，将费用管理、应收 / 应付、资产核算、资金收付、会计核算与财务报告等标准化工作交由财务共享中心进行统一处理，各分子公司财务从会计核算向业务财务及管理会计转型。实现财务会计与管理会计的职能的分离，加快管理会计的应用实践，完善并规范财务管理体系，从而推动财务管理转型升级，如图 40 所示。

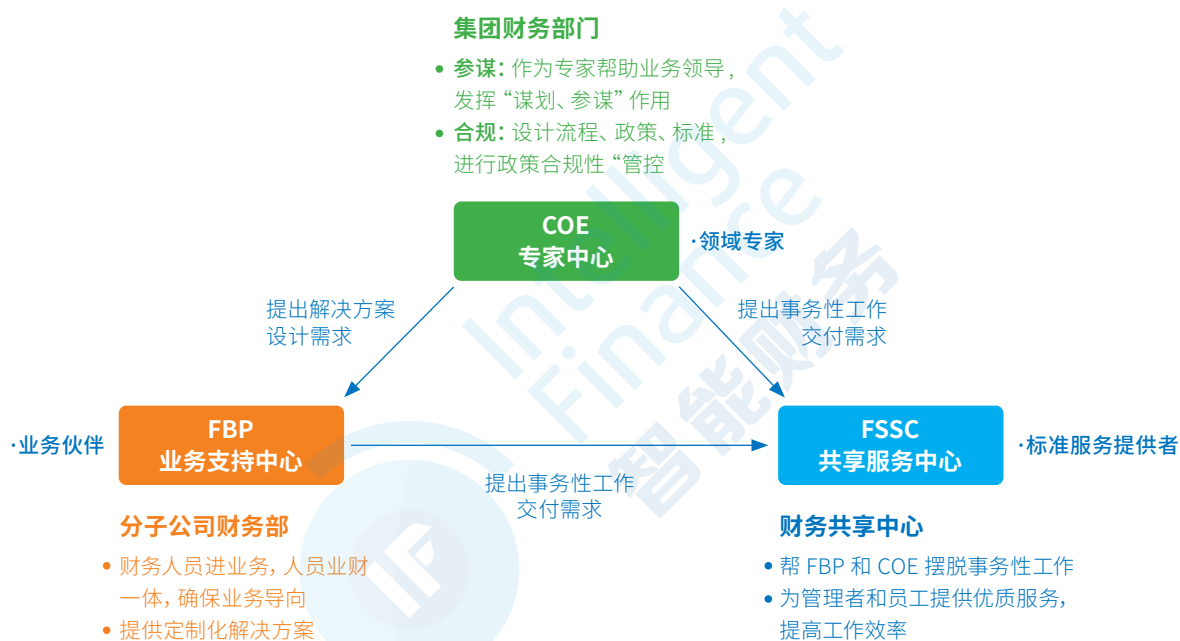


图 40 财务共享三支柱

(3) 强化标准建设、提高核算效率与质量、降低核算成本

以中台技术建设，利用财务指导业务，促进基础数据标准化、业务规范与流程处理，为财务数据一致性提供保障。在标准化管理体系下，利用系统实现业务单据化、单据流程化、流程系统化、系统信息化，所有业务进入共享中心处理，按照核算规则自动生成财务凭证，实现数出同源，提升业务处理效率与数据质量。实现财务人员、核算集中，专人专业专岗，发挥财务规模效应，提升财务核算水平，能够解决企业扩张面临财务人员短缺问题，一人处理多个单位业务，降低财务核算成本。

(4) 实现业财融合

以建立财务共享服务中心为抓手,推动业务流程标准化,建立健全业务财务一体化体系,推进财务进业务、业务融入财务、财务指导业务,有效实现业务与财务数据的融合、统一,依托财务共享建立集团大数据中心,提高业务数据和财务数据的质量及效率,如图 41 所示。

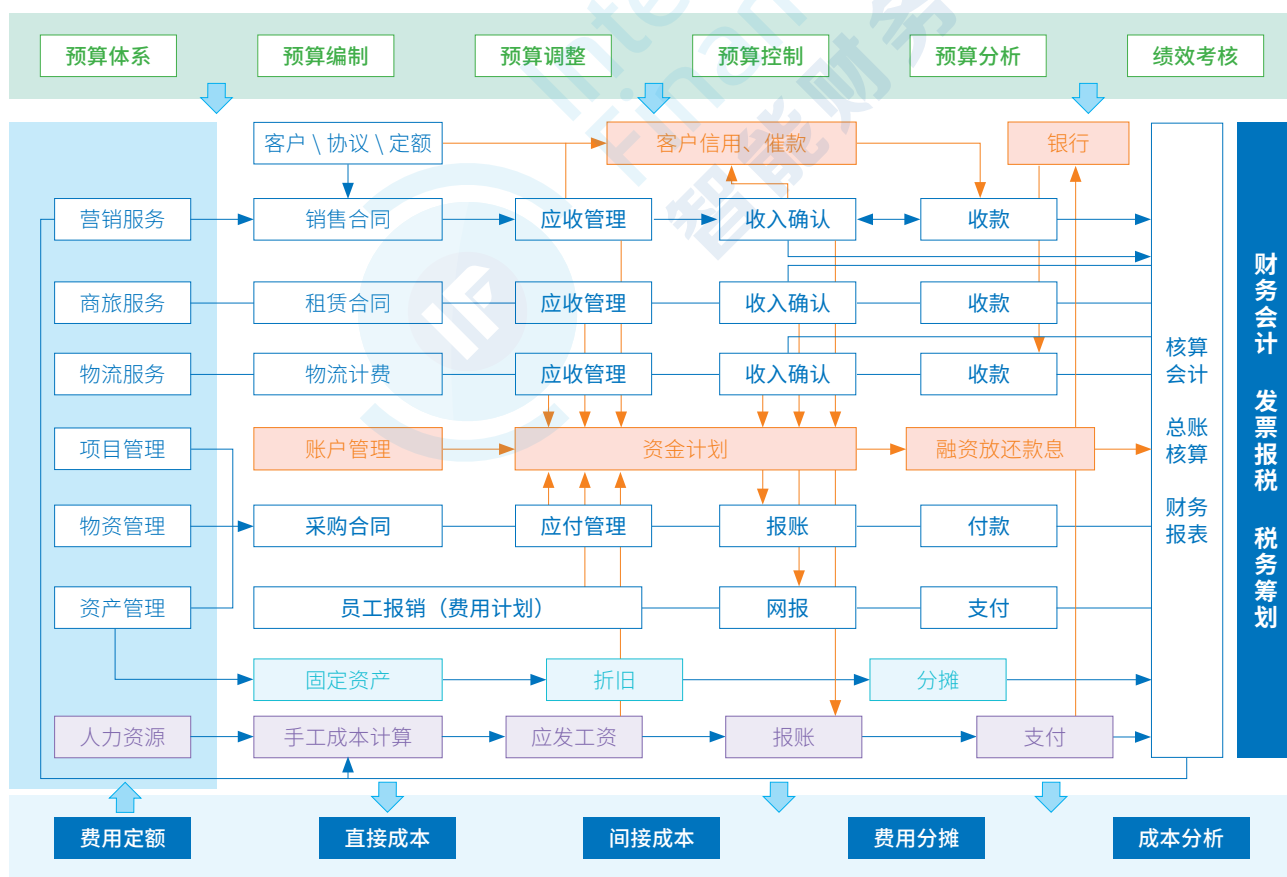


图 41 业务财务融合

4. 中台技术赋能财务应用

(5) 搭建数字财务

在财务管理转型大背景下，数字化转型已经到来，财务更需要数字化推进，实现全面财务信息数字化，从业务端到资金收支、财务核算全程电子化，借助系统实现全业务数字化，利用电子影像实现原始单据电子化，最终实现会计档案电子化应用，构建业财一体数字财务，如图 42 所示。



图 42 基于多云融合的业务电子化和信息数字化

(6) 推动智能财务

数字技术作为财务转型重要推动力，重构传统财务管理流程，利用大数据、人工智能等数字技术实现企业未来智能财务建设，如图 43 所示。

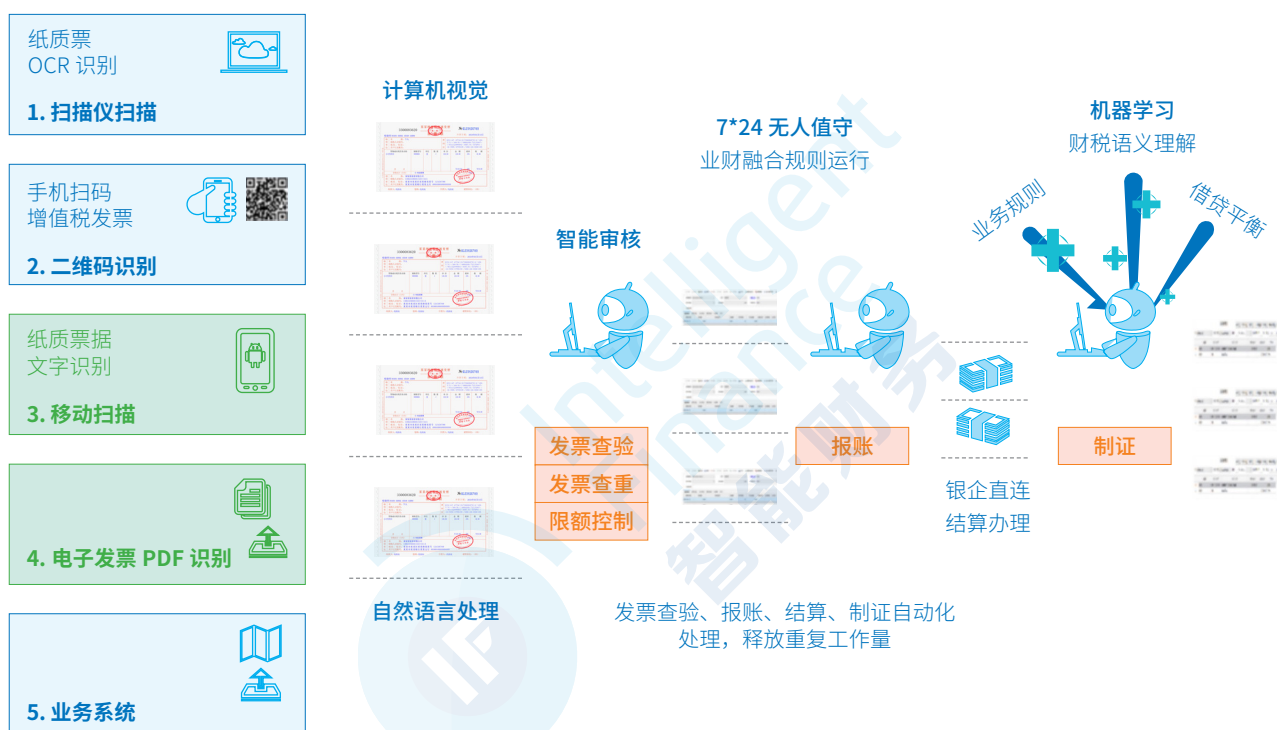


图 43 财务机器人自动化处理

4. 中台技术赋能财务应用

4.4.3 应用场景

(1) 战略财务数字化变革

集团战略财务以经营战略为切入点，从集团全局出发，明确财务与战略的协同关系，权衡企业长短期经济绩效，统筹规划预算管理、内部控制、资本结构、股利政策以及内部资本配置等一系列财务职能，以实现经济利润持续增长为最终目标。战略财务具有全局性、长期性、指向性、独立性、外部性等特征，以战略融资管理、战略投资管理、战略风险管理、内部资本市场管理、全面预算管理等为主要内容。

数字技术重塑了集团战略财务的要素内容，按照数字技术的分类，数字基础设施为集团战略财务职能的创新提供了算力、数据以及互联网架构等 IT 方面的支持，战略财务得以借助大数据、智能算法进行科学的预测；数字平台为战略财务的落地实施提供了保证，战略财务通过业务中台的业务服务影响前端业务，保证集团前端业务执行符合集团战略规划。数字化组件使抽象与复杂的战略财务实施更加可行，创新更加容易。战略财务的数字化变革实质上就是传统战略财务职能的进一步深化，数字技术真正促进了战略财务的执行与落地，并对执行的经济效果进行实时监控，如图 44 所示。

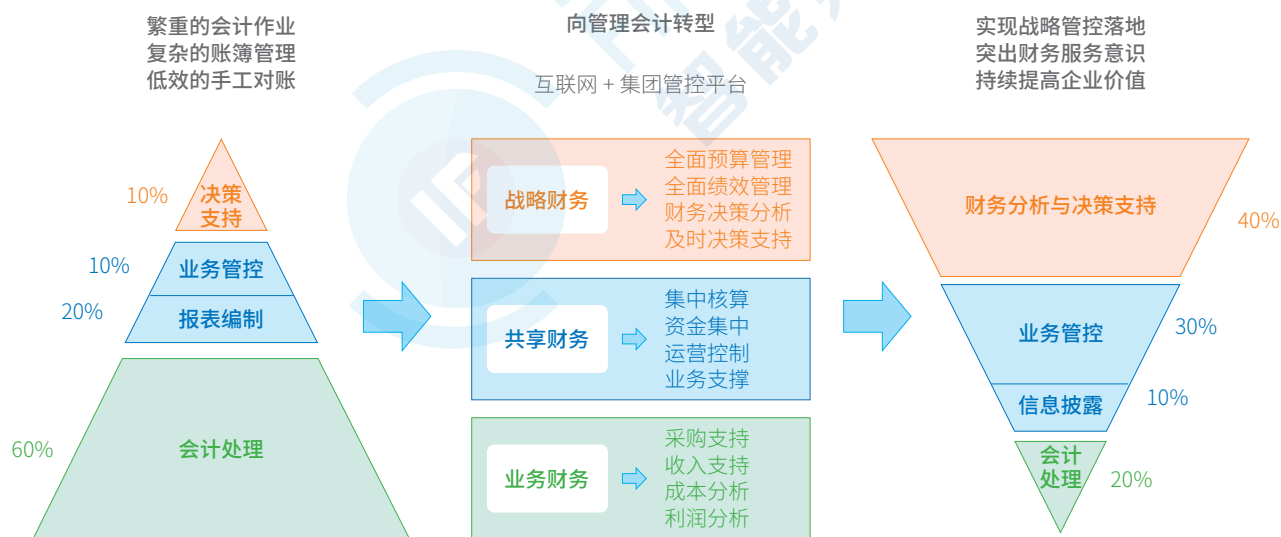


图 44 战略财务数字化变革

集团公司战略财务数字化是现代企业数字化转型的重要方向，数字化财务的建设是一个系统工程，涉及信息系统构建、决策流程优化以及组织架构变革等多个方面。区别于以往的企业资源计划，数字化战略财务系统构建是数字技术基础上的财务流程再造与组织架构创新。以人工智能为核心构建的智能投资系统又成为数字化战略财务的核心组件，根据现代人工智能系统组成模块的不同功能，集团公司财务专家的工作主要涉及专业结构和数据生成中财务规则的制定，机器学习涉及的算法由算法科学家和算法工程师解决，从专业结构、数据生成和控制规则三个方面总结数字化战略财务的实施路径：

◇财务专家与智能投资规则

专业结构是智能投资系统的基础模块，智能投资的核心任务是预测公司的盈利，企业盈利预测可以自上而下进行，也可以自下而上进行，如图 45 所示。自下而上的盈利预测主要利用经营信息和财务数据，通过尽职调查掌握多个子公司和分部的真实数据，汇总形成盈利预测；自上而下的预测，则需要借助数量化模型，以既有的财务数据为基础，对企业当前的盈利数据外推，准确预测的基础是丰富详实的数据资源，但现实情况经常难以满足预测工作的需要，集团公司的财务专家需要利用专业知识将投资决策流程拆分成更加细分的工作任务与目标，针对不同的工作任务，选择合适的机器学习算法，提高预测的准确性和效率。

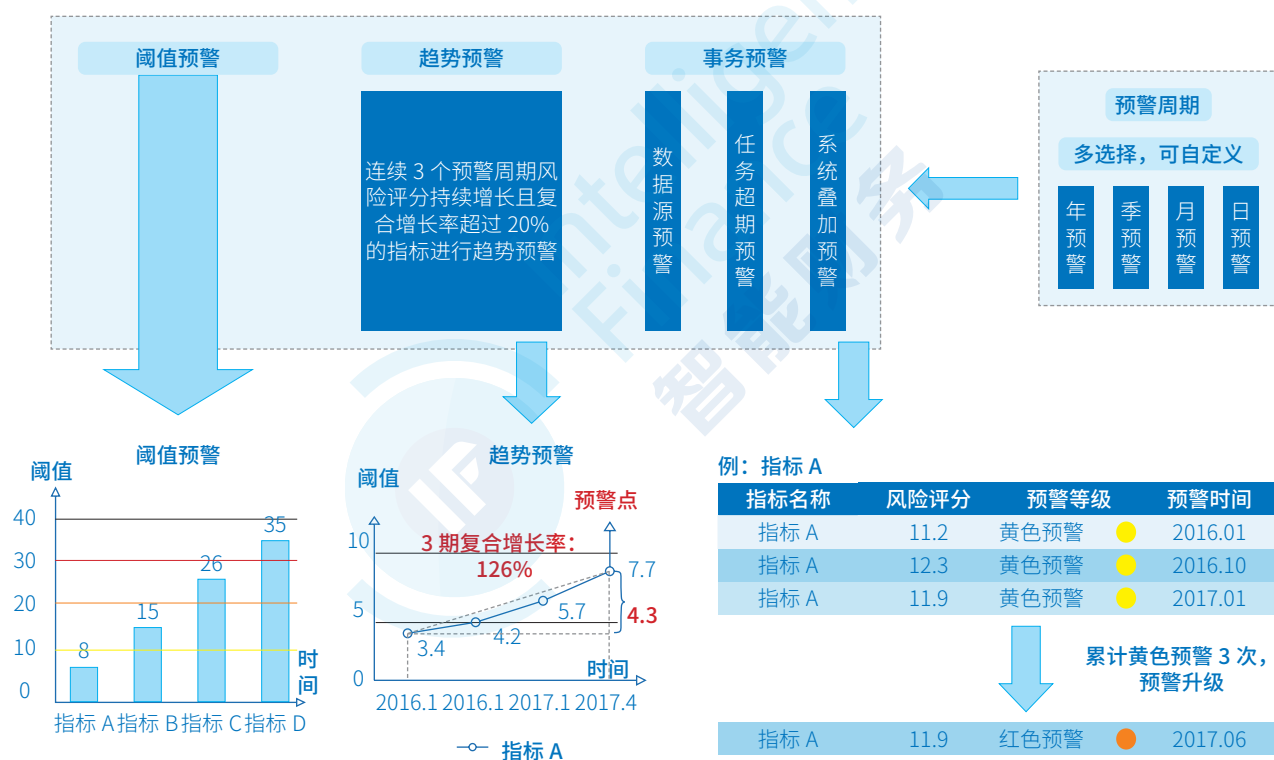


图 45 企业投资主动式风险预警机制

4. 中台技术赋能财务应用

集团公司战略投资决策的核心是预测子公司盈利，可以从三个维度将盈利预测流程细分，第一，企业主营业务利润率的预测，企业主营业务收入的增加是盈利增加的首要决定因素，成本的变动率相对较小，主营业务收入的增加趋势影响了企业营业利润的增加趋势；第二，企业应收账款分析，应收账款回收期不仅影响企业坏账准备的计提，而且还是营业收入准确性和真实性的影响因素；第三，周期因素的预测，行业周期波动会对营业收入产生影响，对企业经营利润造成外生的冲击，信贷周期波动会影响企业的财务费用，进一步影响营业利润。将投资决策流程拆分的优点是提高了机器学习算法的适用性，并有利于模型训练数据的积累，对经营规则和管理经验的凝练是智能投资决策环境下财务专家的主要任务，集团公司的财务人员转型为理解业务规则，熟悉经营流程的财务专家成为集团公司智能投资流程再造的关键路径。

◇财务信息与智能投资数据

智能投资系统中机器学习模型的训练需要丰富的数据资源，会计核算系统虽然提供了丰富的数据，但会计数据基本都是经过加工之后的格式化数据，财务数据的生成过程会受到会计人员主观因素的影响，比如不同的会计人员对制造费用归集、生产成本核算以及现金流量分析等方面会有不同的理解，财务数据在一定程度上会与经营情况产生偏差。构建智能投资决策流程，需要把传统的会计数据拓展到财务信息，财务信息不仅包括结构化的会计数据，也包括反映企业经营潜力与经营稳健性的非结构化数据，财务信息的来源不应局限于企业内部，还应穿透到底层的经营业务或者是利益相关者的经营活动，需要重塑集团财务信息的生成过程，如图 46 所示。

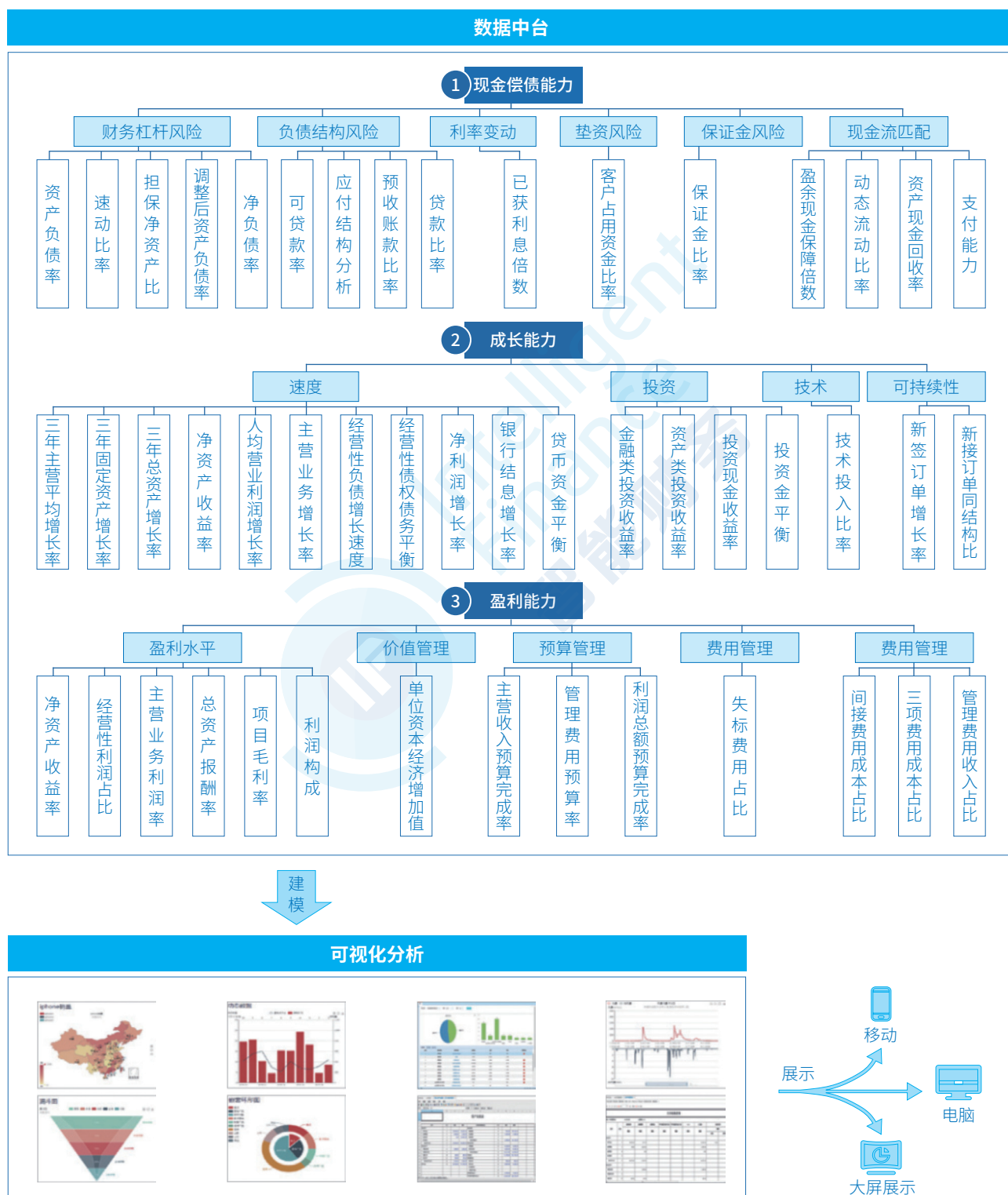


图 46 智能投资数据整合应用

4. 中台技术赋能财务应用

集团公司构建的智能投资决策系统以数据和算法为根本动力，流程化的财务工作逐渐被智能机器人所取代，财务工作转向数据挖掘与人机协同决策。搭建与智能投资决策系统匹配的管理信息系统需要集团公司在以下方面统筹安排：第一、通过集团文化层面的管理，转变企业员工的管理理念，引导员工重视经营信息与隐性知识的价值，拓宽非结构化财务信息的来源；第二、促进集团财务转型，云共享下的集团公司财务管理要分层次转型，集团公司转型为战略财务，财务共享中心聚焦到财务会计，成员企业向业务财务转型，三层次的集团财务架构提升了财务信息生成的专业性与及时性；第三、利用集团平台化转型，打通企业边界，将价值链上的供应商、客户和其他利益相关企业纳入统一的产业生态系统，将集团外部信息融入财务信息的生成过程中。

◇控制规则与战略财务规划

集团战略财务规划需要具体的内部控制规则来承接，通过内控规则的制定，保证集团日常经营活动与战略财务规划保持一致。内部控制规划要根据市场竞争形势和集团财务经营状况，经过内外调研、专家评估来制定，并要有针对性、实战性、指导性和应用性。在完善内部控制规划基础上制定公司财务内部控制实施细则。实施细则是公司战略财务内部控制规划的具体化，明确了年度的控制目标，更具有可操作性。它的作用是保证规划的落实，保证公司战略财务目标的实现。主要是建立和完善公司战略财务内部控制制度。

在明确内部控制细则的基础上选择公司战略财务内部控制的路径，具体内容包括：

第一，选择关键性的“科目”作为公司战略财务内部控制的重点领域。例如：在资本运营科目的管理和控制中，我们可以重点选择“投资”和“融资”这两个科目作为内控的着力点。尤其对投资的控制，要对投资项目进行市场前景分析，风险评估，对投资的规模和地点进行有效的论证。

第二，根据公司竞争战略的选择来确定公司战略财务内部控制的主攻方向。例如：“战略成本”跟公司“竞争战略”密切相关，对战略成本的控制要恰到好处、准确把握方能极大地提升公司的战略竞争力，反之则会削弱战略竞争力。因此，对“战略成本”控制必须谨慎到位。

第三，确定公司战略财务内部控制的范围。例如：对“风险评估”的内控范围可以划定以下五点：（1）确保将风险控制与总体目标相适应，并在可承受的范围内；（2）确保遵守国家的有关法律和法规；（3）确保真实可靠的信息沟通，包括编制和提供真实、可靠的财务报告；（4）确保与公司战略有关规章制度的执行力的实施和畅通。保障战略财务内部控制的有效性，提高公司经营效率的保障良好效果；（5）制定公司危机处理计划，避免公司遭遇重大风险时处置失当，保护公司不因灾害性风险或人为失误而蒙受重大损失。

（2）业财融合数字化

业财融合的数字化转型是一个逐步迭代的过程，找到一些关键的业务场景作为切入点至关重要。业财融合的数字化转型需要从场景的点，到流程的线，再到平台的面逐步推进，最终实现业财融合的智能数字化，根据数字化转型的不同阶段，可以对业财融合数字化成熟度进行划分：场景数字化、流程数字化与智能数字化。

物联网等数字技术的发展实现了业务场景的数字化，企业生产经营的实时数据可以自动搜集并呈现，后台财务核算有了丰富的数据支撑；财务共享中心的建立再造了集团的业务流程，财务职能由后台逐渐走向业务前端，价值创造成为了主要目标，“端”到“端”数字化业财融合成为流程数字化转型的主要内容；以业务共享为核心的流程再造有利于财务职能的专业化，运营效率得到提高，但业务财务的响应速度仍较慢，不利于集团应对复杂多变的经营环境，数字化中台技术的建立解决了业务财务响应速度慢的问题，数字化的触点连接了财务流程与业务数据，形成了数字化的业财融合组件，人工智能等机器学习算法与云端的业务大数据成为业财融合组件持续创新的动力，智能数字化成为业财深度融合的最新方向。

◇场景数字化的业财融合

业务场景是某项业务的一个过程或子过程，包括目标、参与方、操作流程和信息传递过程。例如在财务方面的会计核算、资金结算、报表编制等，在业务方面的合同管理、业务管理、债权债务管理等。在初期场景数字化下，如何运用数字技术实现实时数据的搜集和呈现成为主要问题。

在场景数字化的前期阶段，企业利用简单的设备或技术将业务场景转化为相关数据。例如运用影像技术实现原始单据的扫描并上传管理，实现单据影像的调阅、归档；将企业直连网上银行，实现资金自动结算；利用移动互联网实现移动终端（手机、平板）报账信息的移动审批等。随着数字技术的发展，衍生出网络物理系统（Cyber Physical System, CPS）及边缘云计算技术，分别应用于物理场景和偏远地区场景，更加深化了场景数字化下的业财融合。

4. 中台技术赋能财务应用

CPS 技术可对生产设备的运营情况，大型工程的完工进度，流水线的生产效率等过去需要在生产一线逐步进行排查与分析的场景，进行远程的控制与分析。边缘云计算技术将计算分析能力布局在偏远场景中的业务终端，可以覆盖大型设备，整体厂区以及周边道路等，实现物流与业务数据的并行分析。同时，边缘云计算技术还可以应用于“山海洞天”（深山、远洋航船、飞机、矿井）等传统信息系统无法触及的网络黑洞，真正实现对偏远场景的数字化呈现。

在当今的场景数字化业财融合过程中，通常运用边缘云计算与中心云、物理信息系统等技术进行集成，形成“云边端三体协同”的技术架构，进而将业务数据快速转化为结构化的财务信息，与中心云实现对接，实现了多个信息系统的互通互联，促进业务财务、共享财务、战略财务多维度协同，进而实现集团内数据的共享与同步更新。场景数字化下的业财融合，可通过简单的设备或技术实现将业务场景数字化，但单一场景的数字化呈现仅可实现“点”对“点”的业财融合，要想进一步实现由“点”到“线”的流程数字化业财融合，则需要利用“端”到“端”流程建立财务共享中心，如图 47 所示。

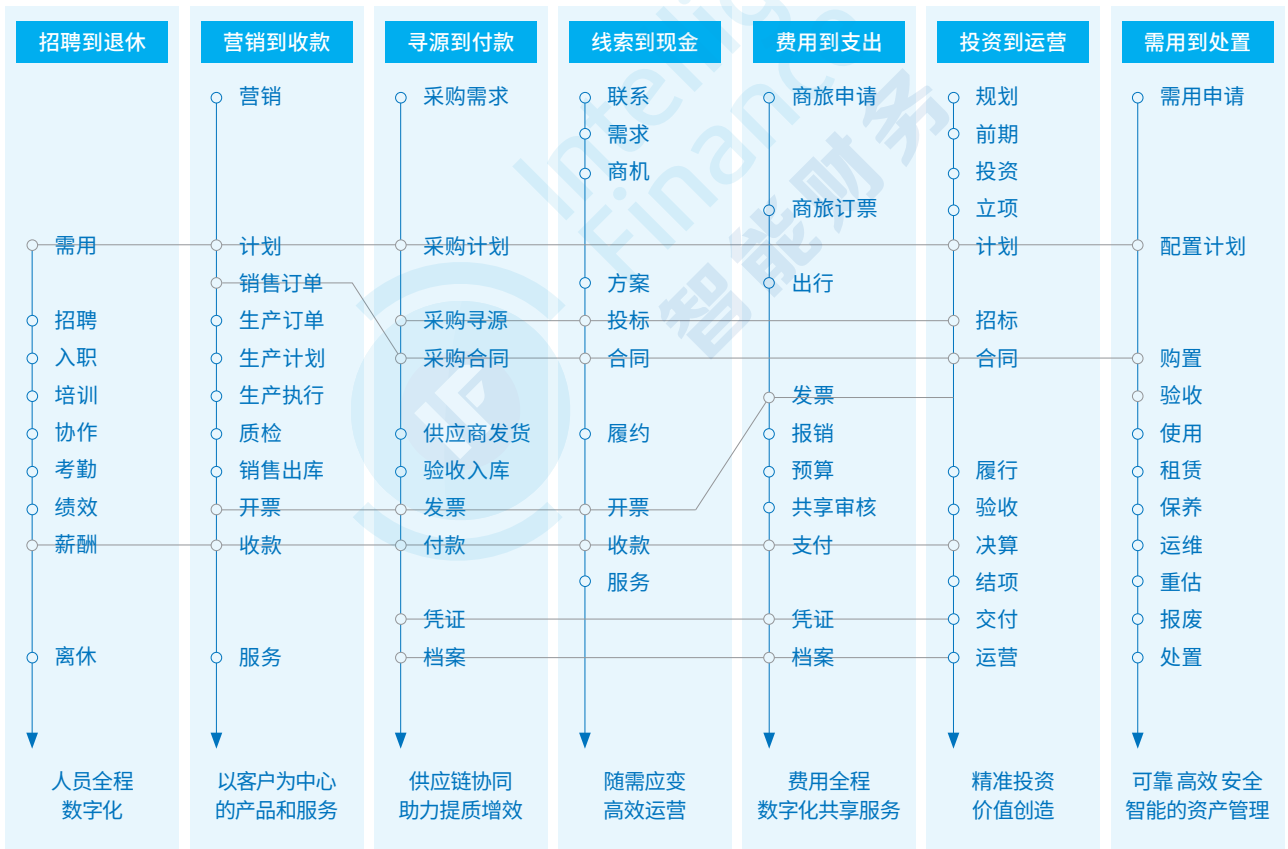


图 47 端到端全业务数字化

◇流程数字化的业财融合

业财融合的端到端流程是从前端业务到财务后端的全价值链业务流程，强调管理融合、协作和管控，实现企业整体价值最大化。利用“端”到“端”流程建立财务共享中心实现业财融合的企业集团均已完成了流程数字化转型。令财务职能由后台逐渐走向业务前端，价值创造成为了主要目标，集团要根据数字化经营环境下市场需求的变化对价值链进行重构，分析价值链中的关键增值环节。

传统的价值链分析立足企业内部，将企业内部活动分为基本价值活动和辅助价值活动，企业的内部活动与外向活动相联系，形成了完整的价值实现过程。企业集团推进业财融合就要对价值链管理理论进行创新，从集团外部来看，要构建以核心企业为主体的价值链，通过信息流协同上游企业、下游企业和核心企业的价值创造，实现整个价值链的增值。从企业内部来看，要优化业务和财务部门之间的流程链接，构建财务业务流程，通过信息流协同实现业务与财务的融合，实现集团内部价值链的增值。价值链理论的最新发展将分析视角扩展到了产业层面，认为每个企业都处在产业链中的某一环节，企业要赢得和保持竞争优势，不仅取决于其内部价值链，而且还取决于同产业价值链中供应商、销售商以及顾客价值链之间的连接，这个价值创造系统囊括了集团、供应商、合作伙伴以及用户的内部价值链活动。

要想实现业财融合流程数字化转型，除了价值链重构将财务职能延伸到价值链的关键增值环节中，还要明确财务融入业务的具体环节。财务人员要从财务角度告诉 IT 人员和业务人员，业务系统要记录哪些数据，这些数据对应的字段名称是什么，这些字段对应哪些会计科目。比如收入，事先明确收入的确认规则，即系统在满足什么条件下可以确认为收入，把数据推送给会计系统做账。会计做账所需要的数据可能就那么几个，但是业务系统要自己记录与收入相关的其他明细信息，包括客户明细、产品分类等。

流程数字化下的业财融合，实现了由场景“点”到流程“线”的转型。但随着数字技术的发展，企业用户之间的连接越来越紧密、越来越广泛，千人千面的用户体验带来了新的业务复杂性，使产业边界越来越模糊。而该成熟度下的业财融合，数字技术与业务模式缺乏深度融合，两者不适配，管理模式缺乏变革与创新，要想进一步深化业财融合，需通过构建中台技术实现由流程“线”到平台“面”的转型。

4. 中台技术赋能财务应用

◇智能数字化的业财融合

中台技术可作为业务系统和财务核算系统之间的桥梁，汇集所有与财务相关的业务数据，然后进行检查（人工或系统）、筛选、转换，再通过接口将转换后的数据传入财务核算系统。中台技术打通了所有业务系统，实现了由流程“线”到平台“面”的转化。对财务人员来说，只在一个工作界面，可以完成所有的工作，实现业务数据集中，业财自动转换。而如何搭建中台技术，实现业财深度融合成为流程化向数字化转型的关键。

中台技术的搭建可以场景数字化中的边缘云、CPS 技术作为中台的边缘层，以流程数字化中的财务共享中心为基础架构，不仅节省了中台化转型的成本，更是进一步深化业财融合的成熟度。中台作为打通并链接前台需求与后台资源的中间层，具备的高配置力和敏捷开发能力，可提升创新业务的快速应变能力、打通数据壁垒、提高 IT 能力复用。利用财务业务中台与财务数据中台，进一步深化业财融合，如图 48 所示。

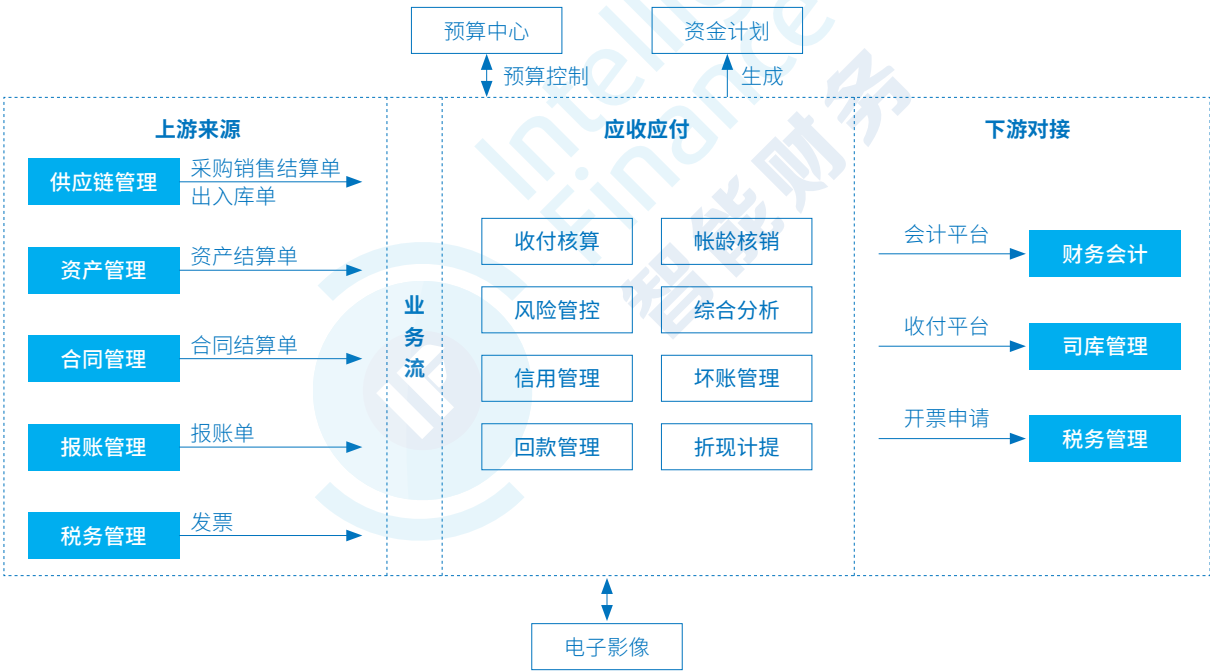


图 48 企业全财务流程框架

中台技术的建设过程中，包含了数据碰撞、风险内控、预测分析等智能化数据应用，并通过财务、智造、财资、协同、税管、采购、差旅等公有云应用，实现与客户、供应商、员工及外部机构的连接。通过上述对企业全财务流程框架的分析精准沉淀企业财务能力，同时，识别业财流程的全部关键节点并提取相应财务职能，形成企业财务“能力”全景图，最终，将业务价值高、复用程度高、业务逻辑成熟的财务“能力”进行筛选，实现智能数字化下的业财融合。

以中台为基础，通过标准统一的财务规则控制服务，减少了各业务系统规则引擎的复杂度，提高了集团财务管理的效率，例如，将所有业务系统涉及的实物票据或者图像附件，通过扫描或者接口方式传送给中台的影像存储系统，统一进行存储，并与业务系统相关单据进行关联。通过中台将相关数据进行深度加工，可实现对经营计划、财务分析、财务控制、业绩指标跟踪、投资和融资分析等业务的支持。进而通过中台技术提高财务组织对业务工作的响应速度，实现财务结构与业务结构的耦合，使业财融合得以最优化实现。

“业财融合”的未来方向是实现数字智能化，通过数据与业务的融合，并将其与 AI、管理模式结合，以实现集团业务职能的全流程贯通。业务数据与财务数据的同步、同源、统一，使业务数据生成的同时，产生相对应的财务数据，企业管理层可以随时查看业务财务数据，提升决策效率。

(3) 智能时代的未来新财务

数字化下的企业集团逐渐向平台化转型，“大中台小前端”的组织架构有利于企业快速响应前端客户对产品和服务的需求，但需要中后端的支撑系统敏捷地进行跨职能、跨系统、跨部门的资源整合，快速响应业务前端对财务服务的调用，如图 49 所示。



图 49 中台化服务快速响应前台需求

4. 中台技术赋能财务应用

向智能财务方向进化的财务机器人引领了财务的智能化转型，RPA 技术可以穿透多种数据库，高效协同企业集团多层次的信息系统，解决集团“烟囱式”信息化管理产生的数据孤岛问题。智能 RPA 技术还可以与云计算、区块链等数字技术相耦合，成为财务智能化转型的润滑剂，如图 50 所示。

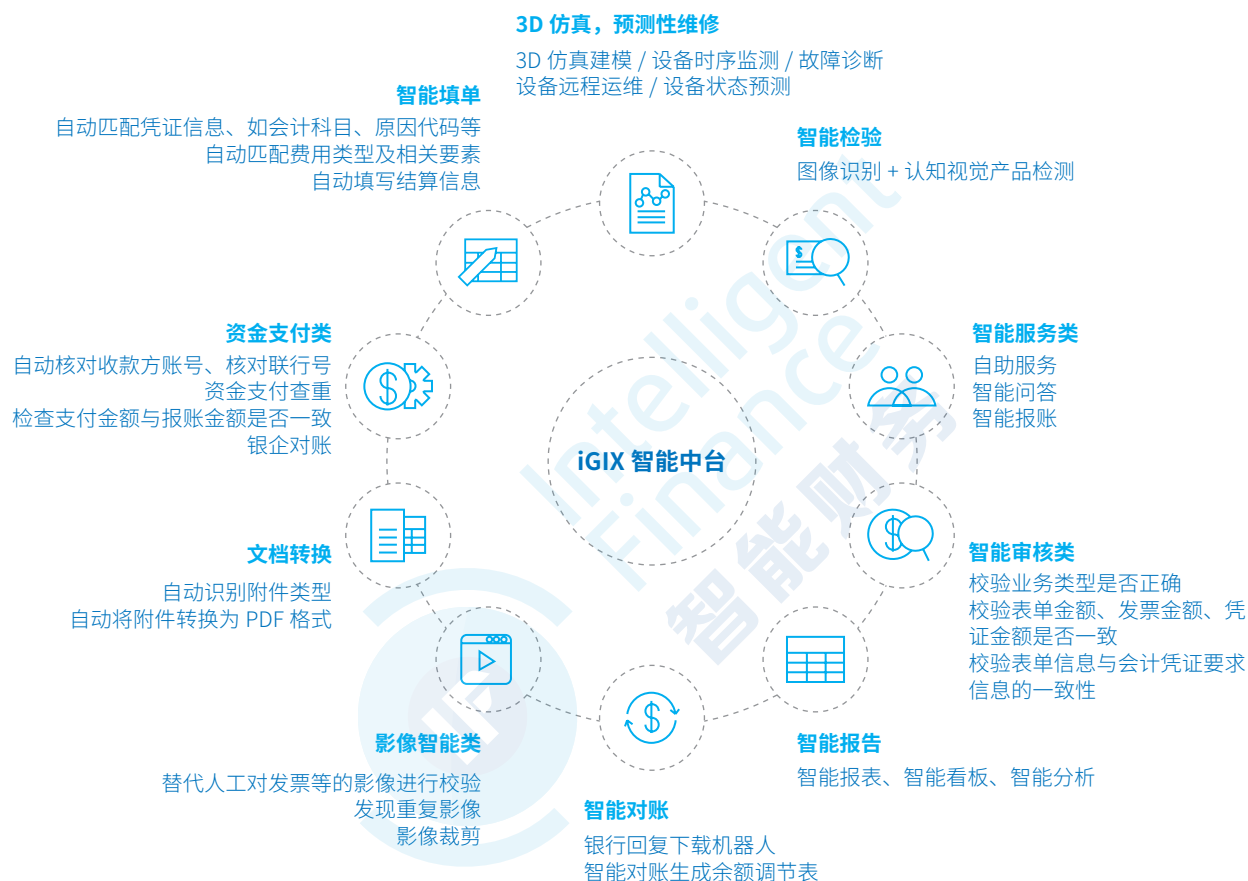


图 50 智能应用场景

重复、简单、机械化的工作均可由财务机器人来完成。财务核算系统自动记账、自动查真、自动与银行对账、自动检测税务风险，并且能把原始票据实时上传到云共享平台上，实现随时随地的便捷报销。未来的智能财务是 24 小时无休止的财务，是看不见的财务，是与管理者和业务人员如影随形的财务。与此同时，区块链技术可以实现与账本完全同名，进入区块链系统后，每个人都在做实时记录、备份，且不可篡改。除了全新的记账模式，还可以帮助智能合同真正落地，合同在预先设定的时点或者目标完成的时点自动执行，其间不允许任何的人为干预。

企业可以将最能创造价值的财务管理活动从原有的财务部门分离出来，放到业务层面和集团公司层面，应对诸如全球税务筹划、全球不同财务准则下制定企业的财务政策、多业态、多产品的预算分配和管理，更好地设计激励政策，设计绩效考核制度等。财务管理系统将是战略财务和智能财务互为支撑的决策支持系统，是基于财务智能深度应用的智能财务决策支持系统。智能化、业务化将成为管理财务信息化的新特征，数据与业务将作为智能数据时代的一对新的辩证关系长期存在。

4.4.4 典型案例

(1) 山西煤焦集团中台技术建设实践

山西煤焦集团借助中台思想，不断加深财务共享，连接前端业务，服务后端核算，在这种处理模式下，形成共享中台，拉通前台与后台，实现全业务共享与处理，针对山西焦煤集团财务数据化建设，我们采取共享中台业务架构进行搭建，在系统建设上围绕共享中台业务架构进行业财税资表一体化应用，如图 51 所示。



图 51 企业投资主动式风险预警机制

◇**业务前台**：面向销售、采购、库存、资产、项目、安全环保、合同、HR、OA 等提供“敏捷”业务处理，满足业务多变及快速反应需求，按需应变，支撑业务快速发展要求。

◇**共享中台**：前台业务结算处理进入财务共享中台，共享中台提供审批服务、影像服务、发票验真与查重、报账控制等为业务前台提供支持，面向共享中心人员提供任务管理、业务稽核、信用管理、绩效管理、信息发布等服务，形成规范、一体、电子化服务平台。

◇**核算后台**：通过前台业务与中台共享，形成财务信息凭证，保证财务核算实时、准确、高效，形成统一财务报表。

◇**财务智能分析**：汇聚业务财务数据，进行数据分析，满足集团公司财务价值分析的要求，实现对集团总部、二级单位及下属单位的全级次、全业务进行不同场景的分析，为经营决策提供支持。

4. 中台技术赋能财务应用

(2) 临矿集团财务共享案例

临矿集团财务共享项目涵盖所有核算业务，规范核算业务流程，统一对公往来信息主数据入口，通过系统集成接口，将法务合同、携程商旅、HR、山能移动设备管理（MDM）、临矿 MDM、SAP 核算等多个业务系统与财务共享平台连接，实现系统集成统一业务流程处理，如图 52 所示。

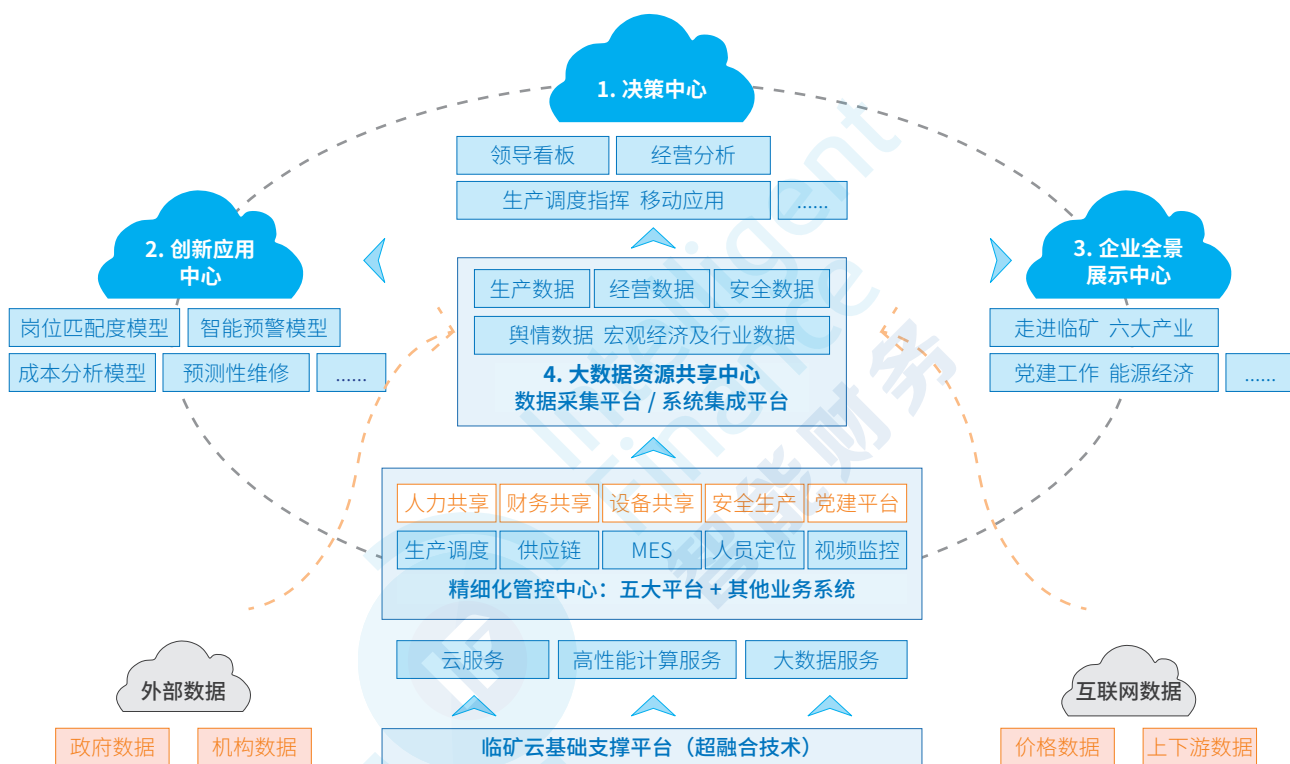


图 52 企业投资主动式风险预警机制

◇业务流程标准化，提高业务处理效率

通过不断的优化、规范流程，共享平台的单据审批时效由 2017 年 11 月份的 6.93 天缩短为目前的 1.80 天，业务流转效率大幅度提升，业务处理的时效性、账务处理及时性有效改善。

◇加快业财融合，推动财务转型

财务共享中心的运行，使 80% 的会计基础作业集中到 20% 人员手中，将财务人员从大量繁琐的会计核算工作中解放出来，推动财务团队向业务财务、管理会计转型。专注于预算管理、资金管理、资产管理、税务筹划等财务管理工作，为各单位的经营决策提供更强有力的财务支撑，形成“业务财务—共享财务—战略财务”的新财务管理体系，实现管理会计落地。

◇多业务统一平台处理，打破信息孤岛

通过系统集成接口，实现共享平台与多个系统对接，多平台业务统一平台处理，集成财务核算、法务系统、人力资源系统、携程商旅、主数据管理等多平台，控制统一管理口径，消除数据壁垒，打破信息孤岛。

◇变革运营模式，助力企业发展

借助财务共享中心，能够快速组织新建单位的财务管理，加强新项目的内部管控体系建设，以新成立的鲁南洗配煤中心为例，借助共享中心，把集团公司成熟的制度迅速复制落地，大幅降低了公司初期运营成本，打破了原来多重低效的岗位设置模式，仅配备财务负责人和财务管理分析人员即可维持正常工作。同时集团公司正在规划的新疆四个煤矿的收购项目，计划配备的经营人员与同规模矿井相比大幅减少，降低了财务人员跨区域调动的难度。

◇形成临矿特色的管理会计体系，逐步复制推广

临矿财务共享中心的建设实施，为山东能源集团“建立财务共享服务平台，发挥财务资源协同效应”的财务共享平台建设创造了可借鉴、可复制、可推广的经验模式，贡献了临矿模式、临矿智慧和临矿力量。

4.5 中台技术赋能电力、热力生产和供应行业财务应用

4.5.1 总体情况

(1) 需求背景

电力工业（Electric Power Industry）是将煤炭、天然气、核燃料、水能、风能、太阳能等一次能源经发电设施转换成电能，再通过输电、变电与配电系统供给用户作为能源的工业部门，包括发电、输电、变电、配电、售电等环节。电力企业作为国家能源安全的重要一环，在经过多年的信息化沉淀后，已经积攒了海量的数据，而数据作为各种经营活动所不可缺少的关键信息，使其成为现代社会最富含隐形价值的资产，随着大数据时代的来临，电力行业开始对数据信息的价值进行深度挖掘。

新一轮科技革命和产业变革深入发展，电力企业财务管理工作面临新的机遇和挑战，为贯彻落实国务院国资委颁发的《关于中央企业加快建设世界一流财务管理体系的指导意见》，提出了以数字技术与财务管理深度融合为抓手，固根基、强功能、优保障，加快构建世界一流财务管理体系。结合数字化时代企业管理转型需要，探索推动财务运行机制从金字塔模式向前中后台模式转变，从流程驱动为主向流程驱动与数据驱动并重转变，从紧耦合的 ERP 技术向中台新技术转变，充分发挥财务作为天然数据中心的优势，推动财务管理从信息化向数字化、智能化转型，实现以核算场景为基础向业务场景为核心转换，为加快产业数字化、数字产业化数智赋能。财务数字化成为企业数字化转型的先行者、引领者、推动者。从未来几年发展推测，在世界一流财务管理体系的五项职能转变中，有三个趋势逐渐凸显：财务会计应用场景高质量财务报表、管理会计应用场景精细化成本管控、企业司库应用场景精益化资金管理，这三个关注点反映了电力企业财务管理对中台技术的特色需求。

4. 中台技术赋能财务应用

第一，多维精益高质量财务报告。坚持数智驱动，推动法定报告和管理报告等方面向多维精益管理、数字管理转变；在对会计实施管理化改造、构建事项会计、报表指标到价值创造价值图谱的基础上，以可视化、多元化数据服务为手段，建设智慧财务数据运管中心，实现多维财务报表、管理报表数据以内外部各层级服务对象定制输出，为开展数字化洞察和价值贡献能力评价提供数据支撑。

第二，精细化成本管控。借鉴标准成本法、作业成本法等成本管理工具，结合电力企业生产运营特点，以业财融合为基础，提出了以“资产、设备、项目、作业”逐层穿透为链路的作业标准成本体系，并在成本预算编制与分解、过程控制、效能评估等领域深化应用，推动企业在成本管理中强化精准投入、精益管控、精细作业，促进企业发展方式从规模扩张型向集约型转变。实施了成本预算和细化标准成本作业化改造，建立支出标准组成的标准成本库，有力支撑了公司成本预算与细颗粒业务的融合对接。

第三，精益化资金管理。首先，结合业财深度融合，建立起以财务数据中台为主体，ERP、财务共享等信息系统为支撑，统一规范燃煤费、购电费、工程物资、员工报销等大类付款订单，通过汇聚各级单位付款订单信息，形成集团收付款结算池，合理安排资金流出节奏，实时反映全方位立体的精细化资金信息，有效的支持了财务部门对月度现金流量的把控及管理。其次，以数据驱动，加强客商信用管理。通过集成核算数据，建立客商往来款项凭证池，借助客商信用，赋能企业生产经营各环节的资金风险管控。

(2) 发展现状

2019年年底，中国的全年发电量达到73,266亿千瓦时，以一国之力发出超过全球1/4的电量。其中68.9%来自火力发电，火力发电占据了全国电力的大半壁江山；全国水力发电量占全国总发电量的17.8%；若加上风能和太阳能的出力，便能满足国内95.3%的用电需求。为解决西部的富裕电源（火电、水电、新能源）与东部沿海的高负荷中心之间的距离远，解决办法是输电。到如今，从高压到超高压，从超高压到特高压，我国的远距离输电技术突飞猛进。目前我国最高电压等级已达到交流1000千伏、直流±1100千伏，单条线路的输电距离更是突破3000千米。

通过两化融合，电力行业建设了电厂管理信息系统（MIS）、企业级ERP等信息化，积累了丰富的企业结构化与非结构化数据。在企业数字化视角下，按照数据治理方法，构建数据中台模式的数据湖技术架构，基于统一元数据、主数据、业财交易数据进行业务数据化，以组织、客户、供应商、项目（WBS）、电压等级、机组、资产类型、业务事项、会计科目、银行账户作为电力企业的公共数据中心，通过业财深度融合与外部政务开放的公共商业数据，建立以客商为主索引，涵盖社会信用子表与业务交易子表的全景信息，以数字化方式重构、串联与呈现集团各级生产经营链，形成企业级财务数据资产，再以数据业务化和业务服务化的理念，服务于管理决策链与客户服务链，进一步增强战略决策支持深度、经营活动分析精度、财务风险管控力度，努力实现世界一流水平的财务管理体系。

中台技术赋能电力财务应用，目前创新性探索更多地聚焦在财务报告自动化、资金管理精益化、管理会计算法场景化应用等方面，例如，在发电细分行业针对客户不同需求构建银行信用等级评价模型、中小企业和民营企业的预付账款信用限额与应付账款信用限期预警；在输电细分行业基于数据中台构建多维精益管理、建立收款、付款两个结算池，创新开展现金流“按日排程”、电网生产运营作业标准成本与以数据资产驱动资本运营业务决策，构建股权投资能力测算与可研经济性测算，实现价值管理的量化评定。

4.5.2 核心价值

中台技术汇聚整合企业现有分散的多系统数据，通过数据治理、提纯加工实现业务线上化、数据要素化、管理服务化的变革，然后通过中台枢纽，集约智能、沉淀数据，快速构建敏捷的数据服务能力，赋能业务发展与创新，以提升效率和支撑决策。在此过程中，集聚了中台的数据管理能力、数据服务能力和数据共享能力。在电力企业创新实践上，中台技术为财务转型升级在交易管理、资源配置、风险防范、企业金融等领域都带来了突破创新。

（1）中台技术为电力行业业财融合提供算力支撑

当前电力行业业财融合已经不只是财务核算、资金、税务的内部管理循环，而需要结合电厂运营管理实现全价值链的信息采集和数据整合，因此传统的中台技术需要结合工业互联网能力进行数据算力能力的整合，通过中台技术的普及和应用，为财务管理带来更加及时精准的核算保障，并对企业管理对标提供更加准确的管理支撑。

（2）中台技术为管理决策支持提供更灵活多维的数据保障

中台技术通过深入整合内外部业务数据，为电力企业在投资预测、成本对标、电价测算等领域带来更加及时的数据支撑，伴随能源行业管理变革，通过打通内外部市场化数据，电力企业通过对煤炭市场价格变动预测企业损益，以及借助燃料系统数据采集为电力企业改进班组绩效都发挥更为显著的作用。

（3）中台技术算法引擎突破为企业实现全过程管理提供可能

中台技术通过整合算力、沉淀数据实现对算法引擎的迭代促进优化为企业核心业务的全过程化管控提供了可能，伴随近年来对于企业风险合规管理的关注，企业风控管理过程化逐渐成为普遍的管理诉求，伴随中台技术的应用，原本的专项审计或财务抽凭管理目前在部分电力企业已经实现过程化管控，定期基于单一系统的垂直管控融入到整体管控合规体系之内。

4. 中台技术赋能财务应用

4.5.3 应用场景

(1) 财务会计应用场景—高质量财务报表

随着企业财务数字化建设越来越深入，财务报表的披露模式也由静态数据向动态披露进行转变，传统的基于静态的财务数据指标采集的模式逐渐过渡到以动态的数据治理为基础的过程化的模式。在这一转变过程中，数据源全量化的需求与时剧增，从企业数据资产应用的角度也带来了从传统报表到中台化报表的需求。中台化报表在前端通过中台和业务以及凭证的数据积累对报表披露场景带来了很多新的展望以及创新。

数据中台在火电企业的应用也同样可以在企业财务报表披露方面带来更大幅度的效率提升。火电企业是重资产企业，例如对于在建工程科目以及与固定资产科目之间的勾稽关系需要重点关注。当面临财务数据中的在建工程的增加以及减少，往往需要对应业务上的大量实际证据进行确认与计量，例如：可研报告、立项报告、转固验收报告等。依托数据中台，企业可以实现更多的业务轻量化应用。在数据中台上，加工整理后的有用数据将直接输出到具体业务场景的应用端，实现数据与业务融为一体。在建工程以及固定资产的勾稽关系问题上，通过数据中台的建立，财务会计部门可以将各个业务系统中的财务数据进行整合和汇总，从而实现财务数据的全面共享和协同，避免了数据孤岛的问题。具体如图 53 所示。

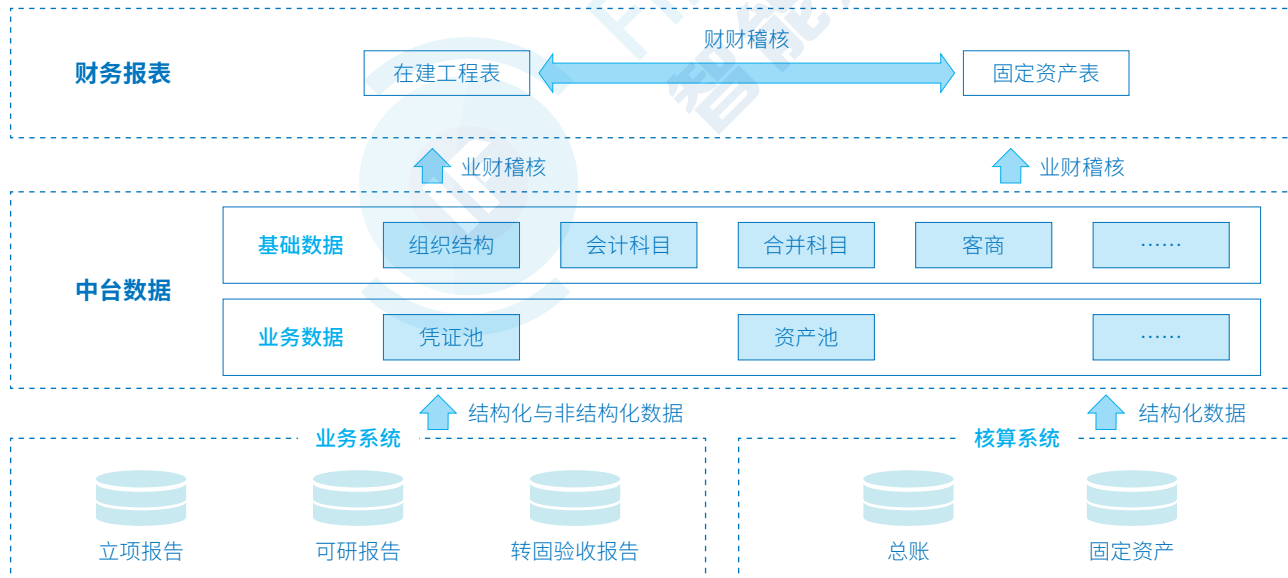


图 53 技术中台赋能高质量财务报表

针对火电企业而言，在电力结算方面，也存在着一些行业特殊性问题。根据国能发监管〔2020〕79号国家能源局关于印发《发电企业与电网企业电费结算办法》的通知，发电企业应当根据厂网双方确认的电费结算单（结算依据）及时、足额向电网企业开具增值税专用发票，原则上应当在上网电费确认日后5个工作日内完成。但是由于全国的各个地方政策不同，所以可能会存在销售收入跨期问题。例如：有的省份会在每月25日下发结算单与发电企业进行结算，对于财务报表的主营业务收入科目，为避免跨期问题会对于本会计期间剩余天数的电量进行暂估入账。而通过数据中台的建立，可以帮助企业通过对于以往年度的数据分析整合以及运算，自动推送更加精准的暂估数据入账。数据中台的核心思想就是复用和共享，

它将不同业务场景的通用能力抽离出来，沉淀到一个共享平台，共享给前端应用系统并可在其中进行复用，实现特定的数据应用，更好地支持前台系统的灵活变化。数据中台可以确保同一类或同一个数据来源的唯一性，实现了对数据的集中化储存，使数据在应用端的复用和共享变得触手可及。企业还可以在中台上构建模型，并将其作为知识沉淀在中台内，可在数据应用端调取并进行复用。

综上所述，在财务会计的报表披露模式从静态到动态的转变过程中，数据中台的赋能体现出来了至关重要的作用。相比于传统的数据处理方式，数据中台具有架构灵活、数据标准化、数据流程透明和业务创新支持等优势，可以为企业提供更加高效、精准的财务数据处理和管理方式。因此，数据中台作为一种新型的数据处理架构，在财务会计领域的应用越来越广泛的同时，它已经成为财务会计领域的一种趋势，将有助于企业在数字化时代实现更加稳健和高效的财务管理。

（2）管理会计应用场景—精细化成本管控

火电企业属于高投入、高耗用、低附加值的生产性工业企业。在当前电力市场化改革及绿色低碳发展的市场背景下，火电企业面临前所未有的竞争压力，拼管理、拼效率、拼成本的内生式发展成为首要任务，通过作业成本法、标准成本法等工具加强成本精益化管控的作用愈加突出。

火电企业实施作业成本法主要面临两方面的制约因素。一是按照作业划分对成本进行精细化管理对信息化水平要求较高，需要对相关作业成本进行核算细化，与此同时会产生大量的数据，传统的数据处理方式已经无法满足不断增长的数据处理需求，亟待提高相关工作的自动化及专业化程度。二是由于业务与财务工作的割裂，业财融合力度不够，梳理成本动因及作业划分难度较大，作业成本模型建立的客观性存在不足。

通过数据中台技术，聚合来自不同业务系统及财务系统精细粒度的成本数据，按照成本习性及管理模式形成数据资产。通过数据中台，可实现丰富的成本控制策略、成本精益化测算、设备投入产出比测算等应用。某火电企业通过构建数据中台，打通各个信息系统数据壁垒、聚焦生产作业特点及成本性态，对成本进行精细化管理，有效地激活数据价值、支撑管理决策。

4. 中台技术赋能财务应用

火力发电企业的主要成本项目包括燃料费、水费、材料费、修理费、职工薪酬、折旧费、其他费用。其中，燃料成本约占总成本的 60%—80%，是火电企业成本管理的重点，燃料成本与发电量、发电煤耗、综合标煤单价等技术经济指标相关；水费指发电生产用的外购水费及水资源费，与单位发电水耗相关；燃料费、水费构成发电企业的变动成本。除燃料费、水费之外的成本项目为火电企业的固定成本。其中，燃料费、修理费、其他费用通常被称为三项可控费用，其他费用主要包含排污费、办公费等明细成本项目，如图 54 所示。

燃料费				修理费				其他费			
由固定材料费、变动材料费构成。固定材料费以单位容量形式核定，区分不同容量等级设定基准值；变动材料费以单位电量形式核定基准。				由一般修理费、大修理费和外委人工费构成。按不同容量等级设置基准值，再考虑投产年，限机组类型、是否有检修外委等调整系数。				由人员相关费用、与机组容量相关费用、非可控费用构成。与人员相关费用按定员分类设定标准；与机组容量相关费用按单机容量等级分三档设定基准值；非可控费用根据实际情况单独核定。			
序号	费用类别	定额形式	标准	序号	费用类别	定额形式	标准	序号	费用类别	定额形式	标准
1	固定性材料费	元 / 千瓦	—	1	一般修理费	单位容量	—	1	可控部分	—	—
1.1	600MW 等级及以上	元 / 千瓦	4.0	1.1	600MW 等级及以上	元 / 千瓦	23	1.1	与人员有关	元 / 人	—
1.2	300MW-350MW 等级	元 / 千瓦	4.5	1.2	300MW-350MW 等级	元 / 千瓦	33	1.2	定员内分均费用	元 / 人	3000
1.3	200MW 等级及以下	元 / 千瓦	5.5	1.3	200MW 等级及以下	元 / 千瓦	45	1.3	超员分均费用	元 / 人	1500
2	变动性一般材料费	元 / 千千瓦时	1.25	2	大修费	元 / 千千瓦时	1.25	2	与容量有关	单位容量	—
3	脱硫材料费定额基础值	元 / 千千瓦时	1.25	2.1	1000MW 等级	元 / 千千瓦时	1.25	2.1	600MW 等级及以上	元 / 千千瓦时	14.5
3.1	用料调整系数	—	—	2.2	600MW 等级	—	—	2.2	300MW-350MW 等级	元 / 千千瓦时	19
3.1.1	石灰石	—	100%	2.3	300MW 等级	—	100%	2.3	200MW 等级及以下	元 / 千千瓦时	23
3.1.2	石灰粉	—	150%	3	按投年限调整系数	—	150%	3	非费可控部分	—	预算核定
3.1.3	其他	—	100%	3.1	投产年限 ≤ 2	—	100%	3.1	新投机组一次性摊销	—	预算核定

图 54 火电企业的主成本管理：物理量与定额相结合

通过数据中台模式对成本进行精细化管理的最大优势在于既可以保证复杂的业务能力构建与跨部门的能力共享，让业务部门形成经营意识、让财务部门具备生产知识，在此基础上合理梳理动因及作业，并在实施过程中持续优化，从而实现作业成本核算的合理性。同时又能对很难预测的市场环境，做出快速调整，进行精细准确的数据整合。



93

4. 中台技术赋能财务应用

(3) 企业司库应用场景—精益化资金管理

加快司库体系建设是国资委贯彻新发展理念的重要举措，把司库管理体系建设作为中央企业数字化转型升级的切入点和突破口。以业司融合的往来款项凭证池为数据驱动，面向资金视角的账龄管理、债权债务与客商信用管理，贯彻落实了司库体系提出的加强应收款项清收管理。以中台技术赋能电力资金管理，一方面借助业财融合，在精细化现金流预算、资金信息集中与供应链金融产品创新上，通过中台技术实现企业精益化资金管理，另一方面，借助数据驱动、金融视角，在客商信用管理上，通过数据中台技术实现生产经营链的事前、事中、事后的资金风险管控规则嵌入信息系统与实时预警提醒，构建集团全链路的资金风险监测体系，降低资金风险，通过风险内控管理实现减损创效。

通过业财融合，以经营合同为主线，获取经营合同收付款条件信息，实现各层级合同主管部门自动获取，结合历史每周电费、热费流入规律，建立电费、热费收入预测模型，形成集团统一收款结算池，科学预测资金流入时序；统一规范购燃煤、购工程物资、购电费、员工报销等付款订单，通过汇聚各单位付款订单信息，形成集团统一付款结算池，合理安排资金流出节奏，生成以订单、客商为维度的月、周、日资金收支计划，再转换成财务资金计划，支撑资金余缺统筹调度、资金曲线“削峰填谷”，资金峰谷差同比大幅下降，有效减少融资需求和利息支出，降低资金备付金，盘活存量资金进行投资理财，实现投资增效；通过“账户、现金、票据、融资”资金信息四集中，统筹集团金融资源，通过资金调剂解决资金存贷双高，通过统一融资，获取境内外低成本融资产品，按照融资金额、周期、利率等关键要素，自动匹配集团内各单位融资需求；通过对比分析与合作银行的同类融资产品的融资成本，一方面，通过战略合作银行，降低集团各单位融资的平均资金成本率，另一方面，精确监控各成员企业融资成本，对融资产品的高资金成本率，通过融资数据的统筹分析和债务优化管理，置换成低利率、低风险的融资产品，有效降低集团整体财务成本；以电力企业资信为背书，以产业链真实交易为背景，以电力大数据为支撑，将自身资源禀赋和要素优势拓展辐射到全产业链，一边是帮助电力产业链上下游、中小微企业从银行等金融机构获得更加优质高效的普惠金融服务，提供电力供应链融资新产品，另一边是通过产融结合，依托企业主业优势，发挥金融板块赋能实体企业。

通过外部天眼查/企查查的企业信用数据，结合企业内部客商交易信息，构建客商信用与黑名单管理体系，基于数据中台技术，依托交易对手信用管理，将交易对手纳入黑白名单管理机制，结合评级审批和预警提醒等手段，实时反馈交易风险，还可扩大黑白名单管理应用到债务融资、票据、金融衍生品等应用模块。在事前的合同谈判环节，进行客商黑名单、失信人预警，防范经营风险；在事中的合同履约环节，一是对于合同关键收支条款，按照客商信用等级与以往交易经验，主管部门设置适度的信用额与账期，加强客商信用管控；二是在合同支付环节，加强合同预付账款限额控制、应收账款长账龄预警、民营与中小企业的应付账款限期预警等；在事后的合同复盘环节，按照客商交易信用评级模型和客商历年财务决算数据，测算客商信用等级，分单位层级评价重点客商信用结果，反馈并调整客商信用评级，实现客商全流程的信用管理闭环。

按照“分层管控、数据治理、管理协同、风险防控”的思路，基于司库与管理会计新理念，对企业经营过程中不同形态、不同性质的应收应付账款等运营资金纳入司库管理，支持企业业务发展与经营战略，强化运营资金的合规性风险、流动性风险等风险防控，做到风险早发现、早预警、早处置，牢牢守住企业安全发展的底线。

4.5.4 典型案例

企业的中台技术赋能财务应用往往也是由企业的数字化转型所带动的，作为企业数智财务体系的重要内容，聚焦在多维精益核算与管理会计报告、资金融资预测、内外部数据赋能成本价格分析、数据决策建模等领域的突破上。

(1) 案例背景

某大型企业集团是国务院国资委管辖的电力央企，为实现深化改革、高质量发展的数智化转型，搭建财务数字化中台技术大平台，涵盖中台技术层、中台业务层、中台数据层与决策支持层，如图 56 所示。通过中台业务域产生高质量的财务数据，构造高质量财务数据中台域；应用数流融合中台技术，赋能并强化了世界一流财务管理体系的核算报告、资金管理、成本管控、税务管理、资本运作五项职能；应用新一代数字化、网络化、智能化技术，挖掘企业内外部业财数据的价值，持续迭代完善全面预算管理体系、合规风控体系、财务数智体系、财务管理能力评价体系、财务人才队伍建设体系。基于新型基础设施，通过系统整合打通应用系统的数据、服务、流程通道，实现全业务、全链条的信息化覆盖和优化，推进“企业资源配置优化”，并助力“服务生态化”的实现，实现更全面、更及时地掌握企业生产要素的整体情况，更准确、更便捷地评估发电成本，更系统、更高效地提升总体效率，促进“生产智能化、服务生态化、管理协同化、决策数据化”，提升数字价值创造水平。



图 56 数流融合中台技术赋能电力财务应用

4. 中台技术赋能财务应用

(2) 中台技术赋能财务建设框架

数字化财务技术架构中，对中台技术部分组件进行了应用规划，中台技术更符合互联网架构技术架构，有效的实现技术解耦，赋能数据价值、赋能财务人员业务创造，更有效服务数字化财务业务需求实现。

第一，在数据端应用数据中台相关技术组件，提供数据可视化的管理应用，包括：数据集成配置、数据任务管理、数据映射管理、数据业务视图等内容，让业务人员清晰可视化的管理操作数据处理过程。通过数据视图完成数据业务化，让数据携带业务定义、业务维度、业务信息，实现数据和业务的融合应用。

第二，在业务交互端应用业务中台相关技术组件，实现业务低代码敏捷开发应用管理，提供业务单据、业务流程、分析报表、智能分析、数据调用、其他应用服务化集成等多种低代码、图形化组件。一方面快速实现数字化财务的管理业务应用，另外一方面提供业务人员信息化应用开发试验，快速按照业务新增需求构建新的业务应用。

中台技术组件的应用，服务于数据业务化，提升业务应用实现效率，拉近业务人员和技术实现的距离，提供业务人员一个数据可视化、业务图形化的场景，结合业务需求可以任意组合进行业务探索，完成后快速发布为专项业务应用，实现数据业务化、赋能数据价值、提升财务人员专项业务技术实现能力。

(3) 中台技术赋能财务的典型应用场景

第一，财务合并与管理报告智能化出具，且应用于企业信用等级自评

依托集团凭证池的财务数据中台，筑牢财务信息质量基础，坚持确保财务信息质量与提高财务信息处理效率并重的原则，推动财务业务一体化并作为财务数据共享系统建设的重要组成部分，构建事项库与指标库的财务数据中心，满足以对外披露、上级监管与内部考核的各类财务数据汇聚，实现核算信息由经济业务直接驱动生成，实现各级财务报告从账到表的自动灵活生成，逐步实现财务信息特别是重要财务数据的即时报告（如日利润表），实现财务内部管理自闭环。基于多年的决算报表数据，借助国际评级机构（标准普尔、穆迪公司、惠誉）或国内评级机构（东方金城、中诚信、联合咨询等）或国际四大审计事务所的信用等级自评模型，企业开展信用评级自评。如果电力企业选择一家知名的评级公司进行评级，得到的评级级别又高，对成功发债和控制筹资本有巨大帮助。比如在银行贷款、债券融资时，如果企业处于优质的银行信用等级，那么将获得更低融资利率、更多的融资金额与更长的融资周期与，大大节约财务费用成本。

第二，强化管理数据穿透，体现财务数据可视、可塑性

完成财务、合同、主数据等核心系统的穿透运行，拉通机构、人员、会计科目、账户、合同等主数据，实现核算到项目、合同、往来方等级次的穿透管理，打造贯穿业财过程的风险穿透管控体系，建立合同合规检查项、财务风险管控点，确保管理信息横向贯通、上下穿透，实现穿透层级、穿透板块、穿透内外，有效激活企业数据资产。强化财务数据深度挖掘，充分发挥财务人员“智”效，推动核算反映型财务向智慧智能型和价值创造型财务转变；实现集团公司数据的集合化，完善数据标准、规则、组织、技术和模型，推动建设企业财务数据中台，进行数据可视化展示，释放数据价值，实现管理层级扁平化、管理颗粒精细化、管理视角多维化、管理场景动态化、管理信息实时化，推动公司规范经营和高质量发展。

参考文献

- [1] 王化成, 陈舒琨, 陈占燎. 基于战略导向的全面预算管理研究——以铁路运输企业 G 集团为例 [J]. 会计之友, 2020, (11): 10-17.
- [2] 林森. 广西交通投资集团中台战略财务共享平台架构和应用 [J]. 财务与会计, 2022, (16): 74-75.
- [3] 林楠, 陈丽, 谢树平. 高速公路企业财务数字化建设优化路径探究——基于南粤交通财务共享中心的实践 [J]. 交通财会, 2022, (08): 5-12.
- [4] 陈新宇、罗家鹰、邓通、江威, 中台战略——中台建设与数字商业 [M]. 北京: 机械工业出版社, 2019.
- [5] 付晓岩, 企业级业务架构设计方法论与实践 [M]. 北京: 机械工业出版社, 2019.
- [6] 郭奕、扶冰清、傅若希, 信息系统推动财务数字化转型 [J]. 中国会计报, 2019, (03): 1-2.
- [7] 海尔集团, 数字化时代下的财务创新——海尔票联网 [J]. 中国总会计师, 2019, (04): 18-19.
- [8] 迈克尔哈默、丽莎赫什曼, 端到端流程——为客户创造真正价值 [M]. 北京: 机械工业出版社, 2019.
- [9] 湛灿霞、宋晓睿, 财务在线稽核与数字化审计的协同作业探析 [J]. 财务与会计, 2019, (08): 70-72.
- [10] 王兴山, 构建智慧的“企业大脑” [J]. 新理财, 2018, (01): 49-50.
- [11] 王兴山, 数字化转型中的企业进化 [M]. 北京: 电子工业出版社, 2019.
- [12] 王云, 财务共享服务模式下的企业财务数字化转型研究 [J]. 现代经济信息, 2019, (13): 307-307.
- [13] 张玥, 数字化时代下的业财融合——人人财务 [J]. 财会研究, 2019, (236): 121-122.
- [14] 钟华, 企业 IT 架构转型之道——阿里巴巴中台战略思想与架构实战 [M]. 北京: 机械工业出版社, 2017.

智能财务研究院（以下简称“研究院”）为非盈利的科学研究机构，它的前身智能财务研究中心（以下简称“研究中心”）由上海国家会计学院与中国石油集团共享运营有限公司、金蝶软件（中国）有限公司、元年科技股份有限公司（排名不分先后）于2018年12月联合发起成立。

重点课题研究

研究专著出版

高端学术研讨

最佳实践评选

学术思想传播

应用现状调查

研究中心成立以来，始终坚持“开放与合作”的原则，积极邀请致力于智能财务研究的机构和个人注册成为中心成员。先后有美国管理会计师协会（IMA）、上海艺赛旗软件股份有限公司、深圳市中兴新云服务有限公司、科大讯飞股份有限公司、用友网络科技股份有限公司、浪潮集团有限公司、经邦软件技术有限公司、特许公认会计师公会（ACCA）、上海汉得信息技术股份有限公司、汇付天下有限公司、复星财务共享服务中心、申能集团、浙能财务有限公司、南京商集企业服务有限公司、北京久其软件股份有限公司等机构加入研究中心。同时，中心对外积极招募个人成员（研究人员），陆续收到众多研究者的加入申请，经过严格审核及筛选，截至2023年5月，已先后批准了九批共计461名的研究人员的加入。

合作机构和研究人员的不断壮大，为研究中心注入了强大的活力，并为研究中心的重点课题研究、最佳实践评选、应用现状调查、高端学术研讨、研究专著出版、学术思想传播等做出了重要的贡献。经过短短几年的发展，研究中心已发展成为中国智能财会领域最具影响力的专业研究机构之一。

为进一步扩大影响力和提升研究能力，经批准，于2021年9月在原研究中心的基础上，决定设立智能财务研究院，以进一步协同社会各方面力量形成更强大的研究发展合力。



联系邮箱:ifrc@snai.edu